

**Е.Н. Проказникова
К.В. Бухенский**

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА ДЛЯ ПРОГРАММИСТОВ

ЧАСТЬ 2

**ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ
УРАВНЕНИЙ**

УЧЕБНИК

*Рекомендовано Научно-методическим советом
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет» в ка-
честве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по укрупненному направлению подготовки
2.09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»
(квалификация «бакалавр»)*

Москва
КУРС
2019

УДК 519.6(075.8)
ББК 22.19я73
П80

ФЗ
№ 436-ФЗ

Издание не подлежит маркировке
в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 11

Рецензенты:

А.Н. Пылькин — д-р техн. наук, профессор, заслуженный работник высшей школы, заведующий кафедрой ВПМ РГРТУ;

С.С. Мамонов — д-р физ.-мат. наук, профессор, заведующий кафедрой математики и методики преподавания математических дисциплин РГУ им. С.А. Есенина

Проказникова Е.Н.,
П80

Вычислительная математика для программистов: Ч. 2. Численные методы решения дифференциальных и интегральных уравнений: учебник / Е.Н. Проказникова, К.В. Бухенский. — М.: КУРС, 2019. — 192 с.

ISBN 978-5-907064-36-2

В учебнике рассматриваются вопросы численного дифференцирования и интегрирования, основные приближенные и численные методы решения дифференциальных и интегральных уравнений, в том числе решения задачи Коши. Представлены некоторые разностные и аналитические методы решения краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений, а также методы численного решения уравнений с частными производными. Кроме того, в книге приводится описание метода Монте-Карло и особенности использования этого метода для вычисления кратных интегралов, решения задачи Дирихле. Для большинства методов приведены примеры. Издание предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по укрупненному направлению подготовки «Информатика и вычислительная техника».

УДК 519.6(075.8)
ББК 22.19я73



ISBN 978-5-907064-36-2

© Проказникова Е.Н.,
Бухенский К.В., 2018
© КУРС, 2018

ВВЕДЕНИЕ

Развитие науки и техники привело к появлению новых, все более сложных задач, решение которых требует, как правило, дорогостоящих натурных экспериментов. Учитывая уровень современной компьютерной техники и используемых численных и приближенных методов, в последнее время все чаще вместо дорогостоящих экспериментов используются вычислительные эксперименты. Специфика физических и технических процессов такова, что формализованное представление задачи зачастую сводится к решению дифференциальных уравнений. При этом во многих случаях имеют дело с уравнениями, общее решение которых не выражается в квадратурах. Поэтому возникает необходимость применять те или иные методы, дающие приближенное решение задачи.

Таким образом, введение в программу обучения по дисциплине «Вычислительная математика» большого объема материала по численным и приближенным методам решения дифференциальных и интегральных уравнений является актуальной задачей.

Издания, сделанные ранее, как правило, излагают материал соответствующих разделов вычислительной математики в недостаточном для студентов технических вузов объеме.

Данный учебник направлен на изложение теоретического материала некоторых разделов вычислительной математики в объеме, достаточном для самостоятельного построения алгоритма вычисления и написания программного кода студентом технического вуза. Материал разбит на тематические части, соответствующие традиционно выделяемым областям.

Целью учебника является ознакомление студентов с математическими основами методов вычислительной математики и применение этих методов для решения прикладных задач.

В *первой главе* рассматривается постановка вопроса приближенного дифференцирования. Учитывая особенности решения задач приближенного дифференцирования с помощью ЭВМ, приведены формулы приближенного дифференцирования функций, заданных в равноотстоящих точках, и формулы численного дифференцирования для неравноотстоящих узлов. Уделяется внимание вопросам графического дифференцирования. Дается понятие о приближенном вычислении частных производных. Кроме того, отдельно рассматриваются вопросы о погрешностях, возникающих при численном

дифференцировании, и о выборе оптимального шага численного дифференцирования.

Вторая глава посвящена методам приближенного интегрирования. Кроме постановки задачи, приводятся такие формулы приближенного интегрирования, как квадратурные формулы Ньютона—Котеса, в том числе и высших порядков, формула трапеций, формула Симпсона, квадратурные формулы Чебышева и Гаусса, экстраполяция по Ричардсону и формула Эйлера—Маклорена. Уделяется внимание приближенному вычислению несобственных интегралов и методу выделения особенностей Канторовича, а также графическому интегрированию. Отдельно описывается понятие кубатурных формул и рассматривается кубатурная формула типа Симпсона. Для расчета кратных интегралов приводятся методы повторного интегрирования и метод Л.А. Люстерника и В.А. Диткина. Метод Монте-Карло применительно к кратным интегралам рассматривается в *пятой главе*, посвященной различным приложениям этого метода для решения прикладных задач.

В *третьей главе* рассматривается решение задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений. Даны теоретические основы интегрирования дифференциальных уравнений с помощью рядов, метода последовательных приближений, неопределенных коэффициентов. Приводится описание метода Эйлера и его модификаций, метода Рунге—Кутты, Адамса, Милна и последовательных сближений А.Н. Крылова. Кроме приближенных методов решения задачи Коши, в этой главе представлены некоторые разностные и аналитические методы решения краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений. Среди них метод конечных разностей для линейных и нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка, метод прогонки, метод Галеркина и метод коллокации.

В *четвертой главе* рассматриваются вопросы, посвященные методам решения дифференциальных уравнений с частными производными, приводится их классификация. После этого дается понятие начальных и краевых условий, формулируется задача Коши и смешанная задача. В качестве методов решения этих задач рассматривается метод сеток для задачи Дирихле, для уравнений параболического и гиперболического типов, а также метод прогонки для уравнения теплопроводности. Кроме того, в этой главе уделяется внимание численному решению интегральных уравнений. Приводятся основные виды линейных интегральных уравнений. Описывается

решение уравнений Фредгольма и уравнения Вольтерра второго рода методом конечных сумм.

В *пятой главе* описывается алгоритм применения метода Монте-Карло, дается определение понятию случайного числа, приводятся способы получения случайных чисел. После этого рассматриваются методика вычисления кратных интегралов, решения систем линейных уравнений и решения задачи Дирихле с помощью метода Монте-Карло.

В учебнике не ставится задача фундаментального изучения математических основ, изложенных в нем численных методов.

Авторы выражают глубокую благодарность Б.П. Демидовичу, И.А. Марон, Н.В. Копченовой, Э.З. Шуваловой, Н.Н. Калиткину, Н.П. Жидкову, Г.М. Кобелькову, Н.П. Березину, С.А. Кантору, чей научно-педагогический опыт был явно и неявно использован в работе над книгой.

Глава 1

ПРИБЛИЖЕННОЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ

В этой главе рассматривается постановка вопроса приближенного дифференцирования. Учитывая особенности решения задач приближенного дифференцирования с помощью ЭВМ, приведены формулы приближенного дифференцирования функций, заданных в равноотстоящих точках, и формулы численного дифференцирования для неравноотстоящих узлов. Уделяется внимание вопросам графического дифференцирования. Дается понятие о приближенном вычислении частных производных. Кроме того, отдельно рассматриваются вопросы о погрешностях, возникающих при численном дифференцировании, и о выборе оптимального шага численного дифференцирования.

1.1. Постановка вопроса

Практические задачи, в которых нужно найти производные различных порядков от функции $y = f(x)$, встречаются очень часто. Приближенное (или численное) дифференцирование применяется в тех случаях, когда функцию трудно или невозможно продифференцировать аналитически, например если она задана таблицей. Решение задачи дифференцирования функции на ЭВМ в большинстве случаев невозможно в аналитическом виде. Существует также большое количество задач, в которых в силу сложности аналитического выражения функции $f(x)$ непосредственное дифференцирование затруднительно. В этих случаях обычно прибегают к *приближенному дифференцированию*.

Для вывода формул приближенного дифференцирования заменяют данную функцию $f(x)$ на интересующем отрезке $[a, b]$ интерполирующей функцией $P(x)$ (чаще всего полиномом), а затем полагают

$$f'(x) = P'(x) \text{ при } a \leq x \leq b. \quad (1.1)$$

Аналогично поступают при нахождении производных высших порядков функции $f(x)$.

Если для интерполирующей функции $P(x)$ известна погрешность $R(x) = f(x) - P(x)$, то погрешность производной $P'(x)$ выражается формулой

$$r(x) = f'(x) - P'(x) = R'(x), \quad (1.2)$$

т.е. погрешность производной интерполирующей функции равна производной от погрешности этой функции. То же самое справедливо и для производных высших порядков.

Приближенное дифференцирование представляет собой операцию менее точную, чем интерполирование. Это обусловлено тем, что близость друг к другу ординат двух кривых $y = f(x)$ и $Y = P(x)$ на отрезке $[a, b]$ еще не гарантирует близости на этом отрезке их производных $f'(x)$ и $P'(x)$, т.е. малого расхождения угловых коэффициентов касательных к рассматриваемым кривым при одинаковых значениях аргумента (рис. 1.1).

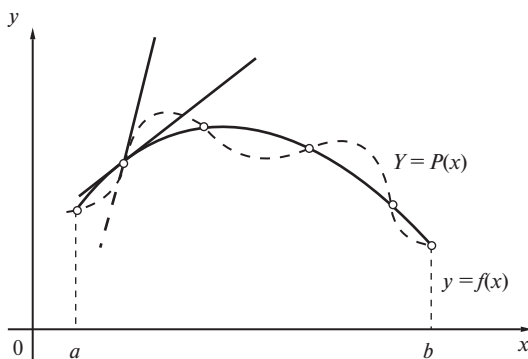


Рис. 1.1. Расхождение угловых коэффициентов касательных

Так как приближенное дифференцирование очень тесно связано с интерполированием функций, то для удобства дальнейшего изложения материала приведем несколько определений.

Пусть $y = f(x)$ — заданная функция. Обозначим через $\Delta x = h$ фиксированную величину приращения аргумента (шаг). Тогда выражение

$$\Delta y \equiv \Delta f(x) = f(x + \Delta x) - f(x)$$

называется **первой конечной разностью** функции y . Аналогично определяются **конечные разности высших порядков**:

$$\Delta^n y = \Delta(\Delta^{n-1} y) \quad \text{при } n = 2, 3, \dots$$

Обобщенной n -степенью числа x называется произведение n сомножителей, первый из которых равен x , а каждый последующий на h меньше предыдущего:

$$x^{[n]} = x(x-h)(x-2h)\dots[x-(n-1)h],$$

где h — некоторое фиксированное постоянное число.

Пусть функция $y = f(x)$ задана таблично и $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ — значения аргумента, а $y_0, y_1, y_2, \dots, y_n$ — соответствующие значения функции, где разности $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i \neq 0 (i = 0, 1, \dots)$ не равны между собой.

Отношения

$$[x_i, x_{i+1}] = \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i},$$

где $i = 0, 1, 2, \dots$, называются **разделенными разностями первого порядка**.

Аналогично определяются **разделенные разности второго порядка**:

$$[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}] = \frac{[x_{i+1}, x_{i+2}] - [x_i, x_{i+1}]}{x_{i+2} - x_i},$$

где $i = 0, 1, 2, \dots$.

Разделенные разности n -го порядка получаются из разделенных разностей $(n-1)$ -го порядка с помощью рекуррентного соотношения

$$[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+n}] = \frac{[x_{i+1}, \dots, x_{i+n}] - [x_i, x_{i+n-1}]}{x_{i+n} - x_i},$$

где $n = 0, 1, 2, \dots; i = 0, 1, 2, \dots$.

Заметим, что разделенные разности не меняются при перестановке элементов, т.е. представляют собой симметрические функции своих аргументов.

1.2. Приближенное дифференцирование функций, заданных в равноотстоящих точках

1.2.1. Формулы приближенного дифференцирования, основанные на первой интерполяционной формуле Ньютона

Пусть имеем функцию $y(x)$, заданную в равноотстоящих точках $x_i (i = 0, 1, 2, \dots, n)$ отрезка $[a, b]$ с помощью значений $y_i = f(x_i)$. Для

нахождения на $[a, b]$ производных $y' = f'(x)$, $y'' = f''(x)$ и т.д. функцию y приближенно заменим интерполяционным полиномом Ньютона, построенным для системы узлов $x_0, x_1, \dots, x_k$ ($k \leq n$).

Имеем

$$y(x) = y_0 + q\Delta y_0 + \frac{q(q-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{q(q-1)(q-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + \\ + \frac{q(q-1)(q-2)(q-3)}{4!}\Delta^4 y_0 + \dots, \quad (1.3)$$

где $q = \frac{x-x_0}{h}$ и $h = x_{i+1} - x_i$ ($i = 0, 1, \dots$).

Производя перемножение биномов, получим

$$y(x) = y_0 + q\Delta y_0 + \frac{q^2 - q}{2}\Delta^2 y_0 + \frac{q^3 - 3q^2 + 2q}{6}\Delta^3 y_0 + \\ + \frac{q^4 - 6q^3 + 11q^2 - 6q}{24}\Delta^4 y_0 + \dots \quad (1.3')$$

Так как

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dq} \cdot \frac{dq}{dx} = \frac{1}{h} \frac{dy}{dq},$$

то

$$y'(x) = \frac{1}{h} \left[\Delta y_0 + \frac{2q-1}{2}\Delta^2 y_0 + \frac{3q^2-6q+2}{6}\Delta^3 y_0 + \right. \\ \left. + \frac{2q^3-9q^2+11q-3}{12}\Delta^4 y_0 + \dots \right]. \quad (1.4)$$

Аналогично можно получить формулу для второй производной. Так как

$$y''(x) = \frac{d(y')}{dx} = \frac{d(y')}{dq} \cdot \frac{dq}{dx},$$

то

$$y''(x) = \frac{1}{h^2} \left[\Delta^2 y_0 + (q-1)\Delta^3 y_0 + \frac{6q^2-18q-11}{12}\Delta^4 y_0 + \dots \right]. \quad (1.5)$$

Таким же способом в случае необходимости можно вычислить и производные функции $y(x)$ любого порядка.

Следует отметить, что при нахождении производных $y'(x)$, $y''(x)$, ... в фиксированной точке x в качестве x_0 следует выбирать ближайшее табличное значение аргумента.

Иногда требуется находить производные функции y в основных табличных точках x_i . В этом случае формулы численного дифференцирования упрощаются. Так как каждое табличное значение можно считать за начальное, то положим $x = x_0$, $q = 0$; тогда будем иметь

$$y'(x_0) = \frac{1}{h} + \left(\Delta y_0 - \frac{\Delta^2 y_0}{2} + \frac{\Delta^3 y_0}{3} - \frac{\Delta^4 y_0}{4} + \frac{\Delta^5 y_0}{5} - \dots \right) \quad (1.6)$$

и

$$y''(x_0) = \frac{1}{h^2} \left(\Delta^2 y_0 - \Delta^3 y_0 + \frac{11}{22} \Delta^4 y_0 - \frac{5}{6} \Delta^5 y_0 \dots \right). \quad (1.7)$$

Если $P_k(x)$ — интерполяционный полином Ньютона, содержащий разности Δy_0 , $\Delta^2 y_0, \dots, \Delta^k y_0$, и

$$R_k(x) = y(x) - P_k(x)$$

— соответствующая погрешность, то погрешность в определении производной есть

$$R'_k(x) = y'(x) - P'_k(x).$$

Известно что,

$$\begin{aligned} R_k(x) &= \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_k)}{(k+1)} y^{(k+1)}(\xi) = \\ &= h^{k+1} \frac{q(q-1)\dots(q-k)}{(k+1)!} y^{(k+1)}(\xi), \end{aligned}$$

где ξ — некоторое промежуточное число между значениями $x_0, x_1, \dots, x_k, x$. Поэтому, предполагая, что $y(x) \in C^{(k+2)}$, получим

$$\begin{aligned} R'_k(x) &= \frac{dR_k}{dq} \cdot \frac{dq}{dx} = \frac{h^k}{(k+1)!} \times \\ &\times \left\{ y^{(k+1)}(\xi) \frac{d}{dq} [q(q-1)\dots(q-k)] + q(q-1)\dots(q-k) \frac{d}{dq} [y^{(k+1)}(\xi)] \right\}. \end{aligned}$$

Отсюда при $x = x_0$ и, следовательно, при $q = 0$ и учитывая, что

$$\frac{d}{dq} [q(q-1) \dots (q-k)]_{q=0} = (-1)^k k!,$$

будем иметь:

$$R'_k(x_0) = (-1)^k k!;$$

$$R'_k(x_0) = (-1)^k \frac{h^k}{k+1} y^{(k+1)}(\xi). \quad (1.8)$$

Так как $y^{(k+1)}(\xi)$ во многих случаях трудно оценить, то при h малом приближенно полагают:

$$y^{(k+1)}(\xi) \approx \frac{\Delta^{k+1} y_0}{h^{k+1}}$$

и, следовательно,

$$R'_k(x_0) \approx \frac{(-1)^k}{h} \frac{\Delta^{k+1} y_0}{k+1}. \quad (1.9)$$

Аналогично может быть найдена погрешность $R''_k(x_0)$ для второй производной $y''(x_0)$.

Пример. Найти $y''(50)$ функции $y = \lg(x)$, заданной таблично (табл. 1.1).

Решение. Здесь $h = 5$. Дополняем табл. 1.1 столбцами конечных разностей (десятичные разряды не указываются; они определяются десятичными разрядами значений функции).

Таблица 1.1

Значения функции $y = \lg(x)$

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
50	1,6990	414	-36	5
55	1,7404	378	-31	
60	1,7782	347		
65	1,8129			

Используя первую строчку таблицы, на основании формулы (1.6) с точностью до разностей третьего порядка будем иметь

$$y'(50) = \frac{1}{5}(0,0414 + 0,0018 + 0,0002) = 0,0087.$$

Для оценки точности найденного значения заметим, что так как табулированная выше функция есть $y = \lg(x)$, то

$$y'(x) = \frac{M}{x} = \frac{0,43429}{x}.$$

Следовательно,

$$y'(50) = \frac{0,43429}{50} = 0,0087.$$

Таким образом, результаты совпадают с точностью до четвертого десятичного знака.

1.2.2. Формулы приближенного дифференцирования, основанные на формуле Стирлинга

Рассмотренные ранее формулы численного дифференцирования для функции y в точке $x = x_0$ обладают тем недостатком, что они используют лишь односторонние значения функции при $x > x_0$. Относительно большую точность имеют симметрические формулы дифференцирования, учитывающие значения данной функции y как при $x > x_0$, так и при $x < x_0$. Эти формулы обычно называются *центральными формулами дифференцирования*. Рассмотрим одну из них, взяв за основу интерполяционную формулу Стирлинга.

Пусть $\dots, x_{-3}, x_{-2}, x_{-1}, x_0, x_1, x_2, x_3, \dots$ — система равноотстоящих точек с шагом $x_{i+1} - x_i = h$ и $y_i = f(x_i)$ — соответствующие значения данной функции $y = f(x)$. Полагая

$$q = \frac{x - x_0}{h}$$

и заменяя приближенно функцию y интерполяционным полиномом Стирлинга, будем иметь

$$\begin{aligned} y(x) = & y_0 + q\Delta y_{-\frac{1}{2}} + \frac{q^2}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{q(q^2-1)}{3!}\Delta^3 y_{-\frac{3}{2}} + \frac{q^2(q^2-1)}{4!}\Delta^4 y_{-2} + \\ & + \frac{q(q^2-1)(q^2-2^2)}{5!}\Delta^5 y_{-\frac{5}{2}} + \frac{q^2(q^2-1)(q^2-2^2)}{6!}\Delta^6 y_{-3} + \dots, \quad (1.10) \end{aligned}$$

где для краткости введены обозначения:

$$\Delta y_{-\frac{1}{2}} = \frac{\Delta y_{-1} + \Delta y_0}{2};$$

$$\Delta^3 y_{-\frac{3}{2}} = \frac{\Delta^3 y_{-2} + \Delta^3 y_{-1}}{2};$$

$$\Delta^5 y_{-\frac{5}{2}} = \frac{\Delta^5 y_{-3} + \Delta^5 y_{-2}}{2}$$

и т.д.

Из формулы (1.10), учитывая, что

$$\frac{dq}{dx} = \frac{1}{h},$$

получаем:

$$y'(x) = \frac{1}{h} \left(\Delta y_{-\frac{1}{2}} + q \Delta^2 y_{-1} + \frac{3q^2 - 1}{6} \Delta^3 y_{-\frac{3}{2}} + \frac{2q^3 - q}{12} \Delta^4 y_{-2} + \right. \\ \left. + \frac{5q^4 - 15q^2 + 4}{120} \Delta^5 y_{-\frac{5}{2}} + \frac{3q^5 - 10q^3 + 4q}{360} \Delta^6 y_{-3} + \dots \right); \quad (1.11)$$

$$y''(x) = \frac{1}{h^2} \left(\Delta^2 y_{-1} + q \Delta^3 y_{-\frac{3}{2}} + \frac{6q^2 - 1}{12} \Delta^4 y_{-2} + \frac{2q^3 - 3q}{12} \Delta^4 y_{-\frac{5}{2}} + \right. \\ \left. + \frac{15q^4 - 30q^2 + 4}{360} \Delta^6 y_{-3} + \dots \right). \quad (1.11')$$

В частности, полагая $q = 0$, будем иметь

$$y'(x_0) = \frac{1}{h} \left(\Delta y_{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{6} \Delta^3 y_{-\frac{3}{2}} + \frac{1}{30} \Delta^5 y_{-\frac{5}{2}} + \dots \right) \quad (1.12)$$

и

$$y''(x_0) = \frac{1}{h^2} \left(\Delta^2 y_{-1} - \frac{1}{12} \Delta^4 y_{-2} + \frac{1}{90} \Delta^6 y_{-3} + \dots \right). \quad (1.12')$$

Пример. Найти $y'(1)$ и $y''(1)$ для функции $y = y(x)$, заданной табл. 1.2.

Таблица 1.2

Значения функции $y = y(x)$

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$	$\Delta^4 y$
0,96	0,7825361	—86 029			
0,98	0,7739332	— <u>87 355</u>	—1326	<u>25</u>	
1,00	0,7651977	— <u>88 656</u>	— <u>1301</u>	<u>26</u>	<u>1</u>
1,02	0,7563321	—89 931	—1275		
1,04	0,7473390				

Решение. Составляя разности функции y (см. табл. 1.2) и используя подчеркнутые члены, на основании формулы (1.12) будем иметь

$$y'(1) = \frac{1}{0,02} \left(-\frac{87\,355 + 88\,656}{2} \cdot 10^{-7} - \frac{1}{6} \cdot \frac{25 + 26}{2} \cdot 10^{-7} + \frac{1}{30} \cdot 1 \cdot 10^{-7} \right) =$$

$$= -50 \cdot (88005,5 + 4,2 + 0) \cdot 10^{-7} = -0,4400485.$$

Для проверки заметим, что табулированная функция есть функция Бесселя нулевого индекса $y = J_0(x)$.

Как известно,

$$J'_0(1) = -J_1(x)|_{x=1} = -0,4400506.$$

Аналогично, используя дважды подчеркнутые члены и применяя формулу (1.12'), будем иметь

$$y''(1) = \frac{1}{0,02^2} \cdot \left(-1301 \cdot 10^{-7} - \frac{1}{12} \cdot 1 \cdot 10^{-7} \right) =$$

$$= -2500 \cdot 1301 \cdot 10^{-7} = -3,2525 \cdot 10^{-1} = -0,325250.$$

Для сравнения приведем получающееся на основании соотношений между бесселевыми функциями точное значение:

$$y''(1) = J''_0(1) = J_1(1) - J_0(1) = 0,4400506 - 0,7651977 = -0,325147.$$

Таким образом, численное нахождение второй производной есть операция, вообще говоря, менее надежная, чем первой.

Замечание. Иногда требуется найти экстремум дифференцируемой функции $y = y(x)$, заданной таблично. Для этого необходимо, чтобы в точке экстремума $\tilde{x}$ было выполнено равенство $y'(\tilde{x}) = 0$. Приравняв нулю производную $y'(x)$ в формуле (1.11), методом последовательных приближений находим соответствующее значение q . Отсюда

$$\tilde{x} = x_0 + qh,$$

причем значение $\tilde{y}$ вычисляется по формуле (1.10) или по какой-нибудь другой интерполяционной формуле. Найденное значение $\tilde{y}$ является экстремумом функций, если в окрестности точки $\tilde{x}$ вторая разность $\Delta^2 y$ сохраняет постоянный знак.

1.2.3. Формулы численного дифференцирования для равноотстоящих точек, выраженные через значения функции в этих точках

Пусть точки $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ — равноотстоящие, т.е.

$$x_{i+1} - x_i = h \quad (i = 0, 1, 2, \dots, n-1),$$

и пусть для функции $y = y(x)$ известны значения $y_i = y(x_i)$ ($i = 0, 1, \dots, n$). Для данной системы узлов x_i построим интерполяционный полином Лагранжа:

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n \frac{\Pi_{n+1}(x) y_i}{(x - x_i) \Pi'_{n+1}(x_i)},$$

где $\Pi_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)$.

Тогда

$$L_n(x_i) = y_i \quad (i = 0, 1, \dots, n).$$

Полагая

$$\frac{x - x_0}{h} = q,$$

получим

$$\Pi_{n+1}(x) = h^{n+1} q(q-1) \dots (q-n) = h^{n+1} q^{[n+1]}$$

и

$$\begin{aligned}\Pi'_{n+1}(x_i) &= (x_i - x_0)(x_i - x_1) \dots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \dots (x_i - x_n) = \\ &= h^n i(i-1) \dots 1(-1) \dots [-(n-i)] = (-1)^{n-i} h^n i!(n-i)!\end{aligned}\quad (1.13)$$

Следовательно, для полинома Лагранжа $L_n(x)$ имеем выражение

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^{n-i} y_i}{i!(n-i)!} \cdot \frac{q^{[n+1]}}{q-i}. \quad (1.14)$$

Отсюда, учитывая, что $\frac{dx}{dq} = h$, получаем

$$y'(x) \approx L'_n(x) = \frac{1}{h} \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^{n-i} y_i}{i!(n-i)!} \frac{d}{dq} \left\{ \frac{q^{[n+1]}}{q-i} \right\}. \quad (1.15)$$

Аналогично могут быть найдены производные высших порядков данной функции $y(x)$. Для оценки погрешности

$$r_n(x) = y'(x) - L'_n(x)$$

воспользуемся известной формулой погрешности интерполяционной формулы

$$R_n(x) = y(x) - L_n(x) = \frac{y^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \Pi_{n+1}(x), \quad (1.16)$$

где $\xi = \xi(x)$ — промежуточное значение между точками $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ и x .

Предполагая, что $y(x) \in C^{(n+2)}$, выводим:

$$r_n(x) = R'_n(x) = \frac{1}{(n+1)!} \left\{ y^{(n+1)}(\xi) \Pi_{n+1}(x) + \Pi_{n+1}(x) \frac{d}{dx} \left[y^{(n+1)}(\xi) \right] \right\}.$$

Отсюда, учитывая формулу (1.13), получаем погрешность производной в узлах:

$$R'_n(x_i) = (-1)^{n-i} h^n \frac{i!(n-i)!}{(n+1)!} y^{(n+1)}(\xi), \quad (1.17)$$

где ξ — промежуточное значение между $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$.

Произведем расчет для $n = 2$ (три точки). Из формулы (1.14) получаем

$$L_2(x) = \frac{1}{2} y_0 (q-1)(q-2) - y_1 q (q-2) + \frac{1}{2} y_2 q (q-1).$$

Отсюда, учитывая, что $\frac{dx}{dq} = h$, будем иметь

$$y'(x) \approx L'_2(x) = \frac{1}{h} \left[\frac{1}{2} y_0 (2q-3) - y_1 (2q-2) + \frac{1}{2} y_2 (2q-1) \right].$$

В частности, для производных

$$y'(x_i) = y'_i \quad (i = 0, 1, 2)$$

получим следующие выражения:

$$y'_0 = \frac{1}{2h} (-3y_0 + 4y_1 - y_2);$$

$$y'_1 = \frac{1}{2h} (-y_0 + y_2);$$

$$y'_2 = \frac{1}{2h} (y_0 - 4y_1 + 3y_2)$$

с соответствующими погрешностями:

$$r_0 = \frac{1}{3} h^2 y'''(\xi_0);$$

$$r_1 = -\frac{1}{6} h^2 y'''(\xi_1);$$

$$r_2 = \frac{1}{3} h^2 y'''(\xi_2).$$

Приведем без доказательства формулы дифференцирования для четырех и пяти точек, справедливость которых легко можно проверить самостоятельно:

- $n = 3$ (четыре точки):

$$y'_0 = \frac{1}{6h} (-11y_0 + 18y_1 - 9y_2 + 2y_3) - \frac{h^3}{4} y^{(4)}(\xi);$$

$$y'_1 = \frac{1}{6h} (-2y_0 - 3y_1 + 6y_2 - y_3) + \frac{h^3}{12} y^{(4)}(\xi);$$

$$y'_2 = \frac{1}{6h} (y_0 - 6y_1 + 3y_2 + 2y_3) - \frac{h^3}{12} y^{(4)}(\xi);$$

$$y'_3 = \frac{1}{6h} (-2y_0 + 9y_1 - 18y_2 + 11y_3) + \frac{h^3}{4} y^{(4)}(\xi);$$

- $n = 4$ (пять точек):

$$y'_0 = \frac{1}{12h}(-25y_0 + 48y_1 - 36y_2 + 16y_3 - 3y_4) + \frac{h^4}{5}y^{(5)}(\xi);$$

$$y'_1 = \frac{1}{12h}(-3y_0 - 10y_1 + 18y_2 - 6y_3 + y_4) + \frac{h^4}{20}y^{(5)}(\xi);$$

$$y'_2 = \frac{1}{12h}(y_0 - 8y_1 + 8y_3 - y_4) + \frac{h^4}{30}y^{(5)}(\xi);$$

$$y'_3 = \frac{1}{12h}(-y_0 + 6y_1 - 18y_2 + 10y_3 + 3y_4) - \frac{h^4}{20}y^{(5)}(\xi);$$

$$y'_4 = \frac{1}{12h}(3y_0 - 16y_1 + 36y_2 - 48y_3 + 25y_4) - \frac{h^4}{4}y^{(5)}(\xi).$$

Рассмотрение формул для $n = 2$, $n = 3$ и $n = 4$ показывает, что если число точек нечетно и производная берется в средней точке, то соответствующая формула численного дифференцирования выражается более просто и обладает повышенной точностью.

1.3. Формулы численного дифференцирования для неравноотстоящих узлов

При рассмотрении численного дифференцирования для неравноотстоящих узлов будем исходить из интерполяционной формулы Ньютона для неравных промежутков:

$$\begin{aligned} f(x) = & f(x_0) + (x - x_0)f(x_0; x_1) + (x - x_0)(x - x_1)f(x_0; x_1; x_2) + \dots + \\ & + (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})f(x_0; x_1; \dots; x_n) + \\ & + (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)f(x; x_0; x_1; \dots; x_n). \end{aligned}$$

Для сокращения записей обозначим $x - x_i = \alpha_i$. Дифференцируя обе части равенства один раз, будем иметь

$$\begin{aligned} f'(x) = & f(x_0; x_1) + (\alpha_0 + \alpha_1)f(x_0; x_1; x_2) + (\alpha_0\alpha_1 + \alpha_0\alpha_2 + \alpha_1\alpha_2) \times \\ & \times f(x_0; x_1; x_2; x_3) + \dots + (\alpha_0\alpha_1 \dots \alpha_{n-2} + \alpha_0\alpha_1 \dots \alpha_{n-3}\alpha_{n-1} + \alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_{n-1}) \times \\ & \times f(x_0; x_1; \dots; x_n) + \frac{d\omega_n(x)}{dx}f(x; x_0; x_1; \dots; x_n) + \omega_n(x)\frac{df(x; x_0; x_1; \dots; x_n)}{dx}. \end{aligned}$$

За приближенное значение первой производной при численном дифференцировании примем

$$\begin{aligned} L'_n(x) = & f(x_0; x_1) + (\alpha_0 + \alpha_1) f(x_0; x_1; x_2) + \\ & + (\alpha_0 \alpha_1 + \alpha_0 \alpha_2 + \alpha_1 \alpha_2) f(x_0; x_1; x_2; x_3) + \dots + \\ & + (\alpha_0 \alpha_1 \dots \alpha_{n-2} + \alpha_0 \alpha_1 \dots \alpha_{n-3} \alpha_{n-1} + \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_{n-1}) f(x_0; x_1; \dots; x_n). \end{aligned}$$

Остаточный член будет выглядеть так:

$$R = \frac{d\omega_n(x)}{dx} f(x; x_0; x_1; \dots; x_n) + \omega_n(x) \frac{df(x; x_0; x_1; \dots; x_n)}{dx}.$$

Упростим второй член справа. По определению

$$\begin{aligned} \frac{df(x; x_0; x_1; \dots; x_n)}{dx} &= \lim_{x' \rightarrow x} \frac{f(x'; x_0; x_1; \dots; x_n) - f(x; x_0; x_1; \dots; x_n)}{x' - x} = \\ &= \lim_{x' \rightarrow x} f(x'; x_0; x_1; \dots; x_n) = f(x; x; x_0; x_1; \dots; x_n). \end{aligned}$$

Таким образом,

$$R = \frac{d\omega_n(x)}{dx} f(x; x_0; x_1; \dots; x_n) + \omega_n(x) f(x; x; x_0; x_1; \dots; x_n)$$

или, если использовать связь разделенных разностей с производными,

$$R = \frac{d\omega_n(x)}{dx} \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} + \omega_n(x) \frac{f^{(n+2)}(\xi_1)}{(n+2)!}.$$

В узлах интерполирования $x_0, x_1, \dots, x_n$ второй член справа обращается в нуль и выражение остаточного члена будет более простым.

Дифференцируя еще раз, получим

$$\begin{aligned} f''(x) = & 2f(x_0; x_1; x_2) + 2(\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2) f(x_0; x_1; x_2; x_3) + \dots + \\ & + 2(\alpha_0 \alpha_1 \dots \alpha_{n-3} + \alpha_0 \alpha_1 \dots \alpha_{n-4} \alpha_{n-2} + \alpha_2 \alpha_3 \dots \alpha_{n-1}) f(x_0; x_1; \dots; x_n) + \\ & + \frac{d^2 \omega_n(x)}{dx^2} f(x; x_0; x_1; \dots; x_n) + 2 \frac{d\omega_n(x)}{dx} \frac{df(x; x_0; x_1; \dots; x_n)}{dx} + \\ & + \omega_n(x) \frac{d^2 f(x; x_0; x_1; \dots; x_n)}{dx^2}. \end{aligned}$$

За приближенное значение второй производной при численном дифференцировании будет приниматься

$$L_n''(x) = 2 \left[f(x_0; x_1; x_2) + (\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2) f(x_0; x_1; x_2; x_3) + \dots + (\alpha_0 \alpha_1 \dots \alpha_{n-3} + \alpha_0 \alpha_1 \dots \alpha_{n-4} \alpha_{n-2} + \alpha_2 \alpha_3 \dots \alpha_{n-1}) f(x_0; x_1; \dots; x_n) \right].$$

Остаточный член будет иметь вид

$$R = \frac{d^2 \omega_n(x)}{dx^2} f(x; x_0; x_1; \dots; x_n) + 2 \frac{d\omega_n(x)}{dx} \frac{df(x; x_0; x_1; \dots; x_n)}{dx} + \omega_n(x) \frac{d^2 f(x; x_0; x_1; \dots; x_n)}{dx^2}.$$

Второй член справа упрощается так же, как и для первой производной. Упростим третий член. В силу определения производной и свойств разделенных разностей будем иметь

$$\frac{d^2 f(x; x_0; x_1; \dots; x_n)}{dx^2} = \frac{d}{dx} f(x; x; x_0; x_1; \dots; x_n) = 2 f(x; x; x; x_0; x_1; \dots; x_n).$$

Таким образом, остаточный член в этом случае примет следующий вид:

$$R = \frac{d^2 \omega_n(x)}{dx^2} f(x; x_0; x_1; \dots; x_n) + 2 \frac{d\omega_n(x)}{dx} f(x; x; x_0; x_1; \dots; x_n) + 2\omega_n(x) f(x; x; x; x_0; x_1; \dots; x_n)$$

или

$$R = \frac{d^2 \omega_n(x)}{dx^2} \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} + 2 \frac{d\omega_n(x)}{dx} \frac{f^{(n+2)}(\xi_1)}{(n+2)!} + 2\omega_n(x) \frac{f^{(n+3)}(\xi_2)}{(n+3)!}.$$

Если x принимает одно из значений $x_0, x_1, \dots, x_n$, то последний член справа обратится в нуль и остаточный член упростится. Аналогичные рассуждения можно провести и для любого $k \leq n$. В общем случае получим

$$f^{(k)}(x) = k! \left[f(x_0; x_1; \dots; x_k) + (\alpha_0 + \alpha_1 + \dots + \alpha_k) f(x_0; x_1; \dots; x_{k+1}) + \dots + (\alpha_0 \alpha_1 \dots \alpha_{n-k} + \dots + \alpha_{k+1} \alpha_{k+2} \dots \alpha_{n-1}) f(x_0; x_1; \dots; x_n) \right] + \frac{d^k}{dx^k} [\omega_n(x) f(x; x_0; x_1; \dots; x_n)].$$

Для упрощения остаточных членов используем выражения

$$\frac{d^m}{dx^m} f(x; x_0; x_1; \dots; x_n), \quad m \leq n.$$

Примем без доказательства

$$\frac{d^m}{dx^m} f(x; x_0; x_1; \dots; x_n) = m! f \left(\begin{matrix} x; x; \dots; x; x_0; x_1; \dots; x_n \\ m+1 \text{ раз} \end{matrix} \right).$$

1.4. Графическое дифференцирование

Задача графического дифференцирования заключается в построении по заданному графику функции $y = f(x)$ графика ее производной

$$Y = f'(x).$$

Пусть дан график функции $y = f(x)$ (рис. 1.2). Для построения в известном масштабе l графика ее производной выбираем на данной кривой достаточно густую сеть точек 1, 2, 3, 4, 5, ..., включающую по возможности характерные для графика точки.

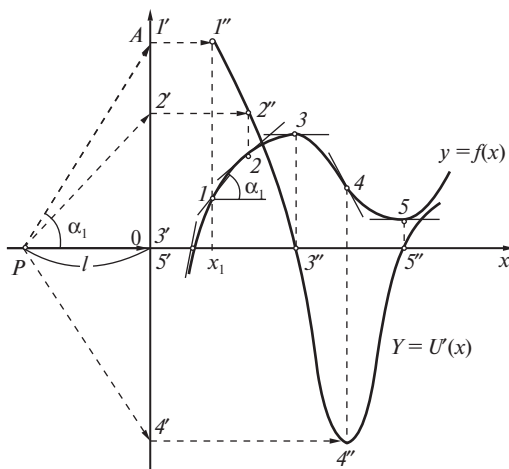


Рис. 1.2. График функции $y = f(x)$

В этих точках с возможной тщательностью строим касательные к графику функции, проводя их «на глаз». Далее на оси Ox выбираем точку $P(-l, 0)$ (полюс) и проводим параллельные соответствующим касательным прямые $P1'$, $P2'$, $P3'$, $P4'$, $P5'$, ... до пересечения их с осью Oy . Отрезки оси Oy : $01'$, $02'$, $03'$, $04'$, $05'$, ... представляют собой соответственно величины, пропорциональные значениям производной $y' = f'(x)$ в выбранных точках, т.е. являются ординатами графика производной. В самом деле, например, для точки 1 на рис. 1.2 имеем

$$OA = \operatorname{tg} \alpha_1 = lf'(x_1).$$

Аналогичные результаты получаем для всех других точек. Поэтому точки пересечения $1'', 2'', 3'', 4'', 5'', \dots$ параллелей, проходящих через точки $1', 2', 3', 4', 5', \dots$ с соответствующими вертикалями, проходящими через точки касания $1, 2, 3, 4, 5, \dots$, принадлежат графику производной $y = lf'(x)$.

Соединяя точки $1'', 2'', 3'', 4'', 5'', \dots$ линией, характер которой учитывает положение промежуточных точек, мы приближенно получим график производной y' в масштабе l . Если выбрать $l = 1$, то график производной получится в натуральном масштабе.

Для увеличения точности графического построения рекомендуется сначала определять направление касательной, а затем намечать точку касания. Для этого график данной функции разбивают на небольшие участки, мало отличающиеся от прямолинейных. Рассмотрим один из таких участков AB (рис. 1.3). Построим семейство хорд, параллельных секущей AB . Геометрическое место середин этих хорд представляет собой кривую K , пересекающую график функции в точке C , касательная в которой параллельна секущей AB .

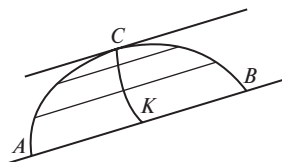


Рис. 1.3. Участок AB графика функции $y = f(x)$

Таким приемом на каждом участке можно найти точку и соответствующее направление касательной. Дальнейшее построение выполняется указанным выше способом.

1.5. Понятие о приближенном вычислении частных производных

1.5.1. Интерполирование функций двух переменных

Пусть функция $z = f(x, y)$ задана на системе равноотстоящих точек $(x_i, y_j)(i, j = 0, 1, 2, \dots)$, где

$$x_i = x_0 + ih; \quad y_j = y_0 + jk.$$

Причем

$$h = \Delta x_i = \text{const}; \quad k = \Delta y_j = \text{const}.$$

Для краткости введем обозначения

$$z_{ij} = f(x_i, y_j).$$

Значения функции z можно оформить в виде *таблицы с двумя входами* (табл. 1.3).

Таблица 1.3

Значения функции двух переменных

$y \backslash x$	x_0	x_1	x_2	...
y_0	z_{00}	z_{10}	z_{20}	...
y_1	z_{01}	z_{11}	z_{21}	...
y_2	z_{02}	z_{12}	z_{22}	...
...	...	...	...	...

Интерполирование функции двух переменных

$$z = f(x, y),$$

т.е. нахождение ее нетабличных значений, можно последовательно проводить по каждой переменной x и y в отдельности. Пусть, например, требуется найти значение

$$\bar{z} = f(\bar{x}, \bar{y}).$$

Интерполируя надлежащим образом выбранные функции одной переменной x

$$f_k(x) = f(x, y_k),$$

где $y_k \approx \bar{y}$, находим значения $f_k(\bar{x})$. Для этого используются соответствующие строки двойной таблицы. Рассматривая полученные значения $f_k(\bar{x}) = f(\bar{x}, y_k)$ как значения функции $f(\bar{x}, y)$ единственной переменной y , с помощью одной из интерполяционных формул находим искомое значение $f(\bar{x}, \bar{y}) = \bar{z}$.

Можно также производить интерполирование в обратном порядке.

1.5.2. Двойные разности высших порядков

Для функции $z = f(x, y)$, заданной двойной таблицей $\{z_{ij}\}$, можно определить *частные конечные разности*

$$\Delta_x z_{ij} = z_{i+1, j} - z_{ij} \quad \text{и} \quad \Delta_y z_{ij} = z_{i, j+1} - z_{ij}.$$

Повторно применяя эти операции, получим *двойные разности высших порядков*:

$$\Delta^{m+n} z_{ij} = \Delta_{x^m y^n}^{m+n} z_{ij} = \Delta_{x^m}^m \left(\Delta_{y^n}^n z_{ij} \right) = \Delta_{y^n}^n \left(\Delta_{x^m}^m z_{ij} \right),$$

где положено $\Delta^{0+0} z_{ij} = z_{ij}$.

Например,

$$\begin{aligned} \Delta^{1+2} z_{ij} &= \Delta_x \left(\Delta_{yy}^2 z_{ij} \right) = \Delta_x \left(z_{i,j+2} - 2z_{i,j+1} + z_{ij} \right) = \\ &= \left(z_{i+1,j+2} - 2z_{i+1,j+1} + z_{i+1,j} \right) - \left(z_{i,j+2} - 2z_{i,j+1} + z_{ij} \right). \end{aligned}$$

1.5.3. Интерполяционная формула Ньютона для функции двух переменных

Используя разности функции двух переменных $z = f(x, y)$, можно построить интерполяционный полином, аналогичный интерполяционному полиному Ньютона.

Пусть $P(x, y)$ — целый полином такой, что

$$\Delta_{x^m y^n}^{m+n} P(x_0, y_0) = \Delta^{m+n} z_{00}$$

($m, n = 0, 1, 2, \dots$). Положим, что $P(x, y)$ разложен по обобщенным степеням разностей $x - x_0$ и $y - y_0$, т.е.

$$\begin{aligned} P(x, y) &= c_{00} + c_{10}(x - x_0) + c_{01}(y - y_0) + c_{20}(x - x_0)(x - x_1) + \\ &+ c_{11}(x - x_0)(y - y_0) + c_{02}(y - y_0)(y - y_1) + \dots \end{aligned} \quad (1.18)$$

Полагая $x = x_0$ и $y = y_0$, в силу условия

$$\Delta_{x^m y^n}^{m+n} P(x_0, y_0) = \Delta^{m+n} z_{00}$$

будем иметь

$$P(x_0, y_0) = z_{00} = c_{00}.$$

Вставляя для полинома $P(x, y)$ конечные разности первого порядка, получим

$$\Delta_x P(x, y) = c_{10}h + 2c_{20}h(x - x_0) + c_{11}h(y - y_0) + \dots$$

и

$$\Delta_y P(x, y) = c_{01}k + c_{11}k(x - x_0) + 2c_{02}k(y - y_0) + \dots$$

Отсюда, полагая $x = x_0$ и $y = y_0$, на основании условия

$$\Delta_{x^m y^n}^{m+n} P(x_0, y_0) = \Delta^{m+n} z_{00}$$

будем иметь

$$\Delta_x P(x_0, y_0) = \Delta^{1+0} z_{00} = c_{10} h$$

и

$$\Delta_y P(x_0, y_0) = \Delta^{0+1} z_{00} = c_{01} k,$$

т.е.

$$c_{10} = \frac{\Delta^{1+0} z_{00}}{h}, \quad c_{01} = \frac{\Delta^{0+1} z_{00}}{k}.$$

Далее, подсчитывая для полинома $P(x, y)$ конечные разности второго порядка, найдем:

$$\Delta_{xx} P(x, y) = 2! c_{20} h^2 + \dots;$$

$$\Delta_{xy} P(x, y) = c_{11} h k + \dots;$$

$$\Delta_{yy} P(x, y) = 2! c_{02} k^2 + \dots.$$

Отсюда при $x = x_0$ и $y = y_0$ получим:

$$\Delta_{xx} P(x_0, y_0) = \Delta^{2+0} z_{00} = 2! c_{20} h^2;$$

$$\Delta_{xy} P(x_0, y_0) = \Delta^{1+1} z_{00} = c_{11} h k;$$

$$\Delta_{yy} P(x_0, y_0) = \Delta^{0+2} z_{00} = 2! c_{02} k^2,$$

т.е.

$$c_{20} = \frac{1}{2!} \cdot \frac{\Delta^{2+0} z_{00}}{h^2}, \quad c_{11} = \frac{\Delta^{1+1} z_{00}}{h k}, \quad c_{02} = \frac{1}{2!} \cdot \frac{\Delta^{0+2} z_{00}}{k^2}.$$

Аналогично находятся дальнейшие коэффициенты разложения (1.18). Подставляя найденные значения коэффициентов в формулу (1.18), получим *интерполяционный полином для функции двух переменных*

$$P(x, y) = z_{00} + \left[\frac{\Delta^{1+0} z_{00}}{h} (x - x_0) + \frac{\Delta^{0+1} z_{00}}{k} (y - y_0) \right] + \frac{1}{2!} \times \\ \times \left[\frac{\Delta^{2+0} z_{00}}{h^2} (x - x_0)^{[2]} + 2 \cdot \frac{\Delta^{1+1} z_{00}}{h k} (x - x_0)(y - y_0) + \frac{\Delta^{0+2} z_{00}}{k^2} (y - y_0)^{[2]} \right] + \dots \quad (1.19)$$

При интерполировании функций $f(x, y)$ полагают

$$f(x, y) \approx P(x, y).$$

Для удобства вычислений обычно вводят переменные

$$\frac{x - x_0}{h} = p, \quad \frac{y - y_0}{k} = q;$$

тогда

$$\frac{x - x_1}{h} = p - 1, \quad \frac{y - y_1}{k} = q - 1$$

и т.д. Отсюда формула (1.19) принимает вид

$$\begin{aligned} z \approx & z_{00} + (p\Delta^{1+0}z_{00} + q\Delta^{0+1}z_{00}) + \\ & + \frac{1}{2!} [p(p-1)\Delta^{2+0}z_{00} + 2pq\Delta^{1+1}z_{00} + q(q-1)\Delta^{0+2}z_{00}] + \dots, \end{aligned} \quad (1.20)$$

где

$$x = x_0 + ph; \quad y = y_0 + qk.$$

Если положить $p = 0$ или $q = 0$, то формула (1.20) перейдет в соответствующую интерполяционную формулу Ньютона.

1.5.4. Приближенное вычисление частных производных

Если функция $z = f(x, y)$ задана на прямоугольной сетке:

$$x = x_0 + ih; \quad y = y_0 + jk$$

($i, j = 0, 1, 2, \dots$), то ее приближенно можно представить интерполяционной формулой

$$\begin{aligned} z = & z_{00} + [p\Delta^{1+0}z_{00} + q\Delta^{0+1}z_{00}] + \frac{1}{2!} [p(p-1)\Delta^{2+0}z_{00} + 2pq\Delta^{1+1}z_{00} + \\ & + q(q-1)\Delta^{0+2}z_{00}] + \frac{1}{3!} [p(p-1)(p-2)\Delta^{3+0}z_{00} + 3p(p-1)q\Delta^{2+1}z_{00} + \\ & + 3pq(q-1)\Delta^{1+2}z_{00} + q(q-1)(q-2)\Delta^{0+3}z_{00}] + \dots, \end{aligned} \quad (1.21)$$

где

$$p = \frac{x - x_0}{h}, \quad q = \frac{y - y_0}{k}$$

и $\Delta^{m+n}z_{00} = \Delta_{x^m y^n}^{m+n} z(0, 0)$ – смешанные двойные разности.

Из формулы (1.21) легко находятся частные производные:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial p} \cdot \frac{\partial p}{\partial x} = \frac{1}{h} \frac{\partial z}{\partial p}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial q} \cdot \frac{\partial q}{\partial y} = \frac{1}{k} \frac{\partial z}{\partial q}.$$

и т.д.

1.6. Погрешности, возникающие при численном дифференцировании

При численном дифференцировании таблично заданной функции $y = f(x)$ возникают погрешности двух типов:

- погрешности усечения, которые вызываются заменой функции $f(x)$ интерполяционным многочленом $P_n(x)$;
- погрешности округления, которые вызываются неточным заданием исходных значений y_i ;

$$y'(x_0) = f'(x) \approx \frac{1}{h} \left(\Delta y_0 - \frac{\Delta^2 y_0}{2} + \frac{\Delta^3 y_0}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{\Delta^n y_0}{n} \right); \quad (1.22)$$

$$y'(x_0) = f'(x) \approx \frac{1}{h} \left(\Delta y_{-1} + \frac{\Delta^2 y_{-2}}{2} + \frac{\Delta^3 y_{-3}}{3} + \dots + \frac{\Delta^n y_{-n}}{n} \right). \quad (1.23)$$

Погрешности усечения для формул (1.22) и (1.23) оцениваются величиной $\frac{1}{n+1} h^n |f^{(n+1)}(\xi)|$, где ξ лежит в интервале (x_0, x_n) или (x_{-n}, x_0) соответственно. Эта оценка мало пригодна, так как обычно мы ничего не знаем даже о порядке величины $f^{(n+1)}(x)$. На практике для оценки погрешности усечения пользуются следующими соображениями.

Предполагают, что рассматриваемая функция $f(x)$ не имеет быстро колеблющихся составляющих (т.е. составляющих, период которых не превосходит величины шага h). При этом условии малость величины разностей определенного порядка свидетельствует о достаточно хорошем приближении функции $f(x)$ интерполяционным многочленом подходящей степени. Если разности порядка m различаются меньше чем на величину погрешности их округления (табл. 1.4), то считают, что эти разности практически постоянны. Разности более высоких порядков в формулах численного дифференцирования не применяют. При этом считают, что погрешность усечения не превосходит единицы младшего разряда значений y_i , деленной на h . Если же, как это часто делают, формулу обрывают раньше, чем указано выше, то отброшенные члены служат для

оценки погрешности округления. Например, если разности третьего порядка изменяются достаточно плавно, то погрешность усечения для формулы

$$y' \approx \frac{\Delta y_{-1} + \Delta y_0}{2h} = \frac{y_1 - y_{-1}}{2h} \quad (1.24)$$

приближенно оценивается величиной $\frac{1}{6h} \left| \frac{\Delta^3 y_{-2} + \Delta^3 y_{-1}}{2} \right|$; если разности четвертого порядка изменяются достаточно плавно, то погрешность усечения для формулы

$$y'' \approx \frac{\Delta^2 y_{-1}}{h^2} = \frac{y_{-1} - 2y_0 + y_1}{h^2} \quad (1.25)$$

приближенно оценивается величиной $\frac{1}{12h^2} |\Delta^4 y_{-2}|$.

Заметим, что все формулы оценки погрешности усечения содержат шаг расчета h в положительной степени, поэтому при уменьшении шага h погрешность усечения, как правило, *уменьшается*.

Таблица 1.4

Влияние абсолютной погрешности ε в значениях y_i на абсолютные погрешности их конечных разностей

Разность	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	...	$\Delta^k y_i$
Абсолютная погрешность	2ε	2ε	2ε	...	$2^k \varepsilon$

Погрешность округления обратно пропорциональна шагу расчета h в формулах для первой производной, обратно пропорциональна h^2 в формулах для второй производной и т.д. Поэтому при уменьшении шага расчета h погрешность округления увеличивается. Для оценки погрешности округления применяют обычные правила.

Если, например, абсолютные погрешности исходных значений y_i не превосходят ε , то абсолютные погрешности округления формул (1.24), (1.25), (1.26)

$$y'_0 = \frac{\Delta y_{-1} + \Delta y_0}{2h} - \frac{\Delta^3 y_{-2} + \Delta^3 y_{-1}}{12h} = \frac{y_{-2} - 8y_{-1} + 8y_1 - y_2}{12h} \quad (1.26)$$

не превосходят соответственно величин

$$\frac{2\varepsilon}{2h} = \frac{\varepsilon}{h}, \quad \frac{18\varepsilon}{12h} = \frac{3\varepsilon}{2h}, \quad \frac{4\varepsilon}{h^2}.$$

Для формул типа

$$\left. \begin{aligned} y'_0 &\approx \frac{1}{h} \left(\Delta y_0 - \frac{1}{2} \Delta^2 y_0 \right) = \frac{-3y_0 + 4y_1 - y_2}{2h}; \\ y'_0 &\approx \frac{1}{h} \left(\Delta y_0 - \frac{1}{2} \Delta^2 y_0 + \frac{1}{3} \Delta^3 y_0 \right) = \frac{-11y_0 + 18y_1 - 9y_2 + 2y_3}{6h}; \\ y'_0 &\approx \frac{1}{h} \left(\Delta y_0 - \frac{1}{2} \Delta^2 y_0 + \frac{1}{3} \Delta^3 y_0 - \frac{1}{4} \Delta^4 y_0 \right) = \\ &= \frac{-25y_0 + 48y_1 - 36y_2 + 16y_3 - 3y_4}{12h}, \end{aligned} \right\} \quad (1.27)$$

погрешности округления несколько больше. Они составляют соответственно

$$\frac{8\varepsilon}{2h} = 4 \frac{\varepsilon}{h}, \quad \frac{40\varepsilon}{6h} = 6 \frac{2\varepsilon}{3h}, \quad \frac{128\varepsilon}{12h} = 10 \frac{2\varepsilon}{3h}.$$

Подчеркнем, что погрешности округления быстро возрастают с ростом порядка производной.

1.7. Выбор оптимального шага численного дифференцирования

Общая погрешность вычисления производной может рассматриваться как сумма погрешности усечения и погрешности округления. Так как с уменьшением шага расчета h погрешность усечения убывает, а погрешность округления возрастает, то существует оптимальный шаг расчета (разумеется, свой для каждой формулы численного дифференцирования). Так, для формулы (1.24) погрешность усечения не превосходит

$$\frac{h^2}{6} M_3 = \frac{h^2}{6} \max_{(x_{-1}, x_1)} |f'''(x)|,$$

а погрешность округления оценивается величиной

$$\frac{2\varepsilon}{2h} = \frac{\varepsilon}{h},$$

где ε — абсолютная погрешность исходных значений функции y_i . Суммарная погрешность оценивается величиной

$$\frac{h^2}{6} M_3 + \frac{\varepsilon}{h}.$$

Эта величина достигает наименьшего значения при условии

$$\left(\frac{h^2}{6} M_3 + \frac{\varepsilon}{h} \right)' = \frac{h}{3} M_3 - \frac{\varepsilon}{h^2} = 0,$$

т.е. при $h = \sqrt[3]{\frac{3\varepsilon}{M_3}}$, что и определяет оптимальный шаг расчета для формулы (1.24). Полученную формулу для оптимального шага удобно записать в виде

$$\frac{h^2}{6} M_3 = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon}{h} \quad (1.28)$$

или в виде

$$\frac{1}{6h} |\Delta^3 y| \approx \frac{1}{2} \frac{\varepsilon}{h}, \quad (1.29)$$

допускающем простое толкование: оптимальный шаг для формулы (1.24) определяется так, чтобы погрешность усечения составляла примерно половину погрешности округления (при этом полная погрешность не превзойдет $\frac{3}{2} \frac{\varepsilon}{h}$).

Подобным же образом выбирается оптимальный шаг и для других формул численного дифференцирования. Для формулы (1.26) оптимальный шаг определяется так, чтобы погрешность усечения $\frac{1}{30h} |\Delta^5 y|$ была примерно равна 1/3 погрешности округления $\frac{3}{2} \frac{\varepsilon}{h}$; при этом полная погрешность не превзойдет $2 \frac{\varepsilon}{h}$. Для формулы (1.25) оптимальный шаг определяется так, чтобы погрешность усечения $\frac{1}{12h^2} |\Delta^4 y|$ была примерно равна погрешности округления $4 \frac{\varepsilon}{h^2}$; при этом полная погрешность не превзойдет $8 \frac{\varepsilon}{h^2}$.

В приведенных выше формулах под значениями $|\Delta^3 y|$, $|\Delta^4 y|$, $|\Delta^5 y|$ подразумеваются некоторые средние (для данного участка таблицы) значения абсолютных величин разностей соответствующего порядка.

Глава 2

ПРИБЛИЖЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ ФУНКЦИИ

В этой главе рассматриваются методы приближенного интегрирования. Кроме постановки задачи, приводятся такие формулы приближенного интегрирования, как квадратурные формулы Ньютона—Котеса, в том числе и высших порядков, формула трапеций, формула Симпсона, квадратурные формулы Чебышева и Гаусса, экстраполяция по Ричардсону и формула Эйлера—Маклорена. Уделяется внимание приближенному вычислению несобственных интегралов и методу выделения особенностей Канторовича, а также графическому интегрированию. Отдельно описывается понятие кубатурных формул и рассматривается кубатурная формула типа Симпсона. Для расчета кратных интегралов приводятся методы повторного интегрирования и метод Л.А. Люстерника и В.А. Диткина. Метод Монте-Карло применительно к кратным интегралам рассматривается в последней главе, посвященной различным приложениям этого метода для решения прикладных задач.

2.1. Общие замечания

Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и известна ее первообразная $F(x)$, то определенный интеграл от этой функции в пределах от a до b может быть вычислен по формуле Ньютона — Лейбница

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a), \quad (2.1)$$

где $F'(x) = f(x)$.

Однако во многих случаях первообразная функция $F(x)$ не может быть найдена с помощью элементарных средств или является слишком сложной; вследствие этого вычисление определенного интеграла по формуле (2.1) может быть затруднительным или даже практически невыполнимым.

Кроме того, на практике подынтегральная функция $f(x)$ часто задается таблично, и тогда само понятие первообразной теряет смысл. Аналогичные вопросы возникают при вычислении кратных интегралов. Поэтому важное значение имеют приближенные, и в первую очередь численные, методы вычисления определенных интегралов.

Задача численного интегрирования функции заключается в вычислении значения определенного интеграла на основании ряда значений подынтегральной функции.

Численное вычисление однократного интеграла называется *механической квадратурой*, двойного — *механической кубатурой*. Соответствующие формулы мы будем называть *квадратурными* и *кубатурными* формулами.

Сначала остановимся на численном вычислении однократных интегралов. Обычный прием механической квадратуры состоит в том, что данную функцию $f(x)$ на рассматриваемом отрезке $[a, b]$ заменяют интерполирующей или аппроксимирующей функцией $\varphi(x)$ простого вида (например, полиномом), а затем приближенно полагают

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b \varphi(x) dx. \quad (2.2)$$

Функция $\varphi(x)$ должна быть такой, чтобы интеграл $\int_a^b \varphi(x) dx$ вычислялся непосредственно.

Если функция $f(x)$ задана аналитически, то ставится вопрос об оценке погрешности формулы (2.2).

Рассмотрим более подробно применение для этой цели интерполяционного полинома Лагранжа.

Пусть для функции $y = f(x)$ известны в $n + 1$ точках $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ отрезка $[a, b]$ соответствующие значения

$$f(x_i) = y_i \quad (i = 0, 1, 2, \dots, n). \quad (2.3)$$

Требуется приближенно найти

$$\int_a^b y dx = \int_a^b f(x) dx.$$

По заданным значениям y_i построим полином Лагранжа:

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n \frac{\Pi_{n+1}(x)}{(x-x_i)\Pi'_{n+1}(x_i)} y_i, \quad (2.4)$$

где

$$\Pi_{n+1}(x) = (x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n),$$

причем $L_n(x_i) = y_i \quad (i=0, 1, 2, \dots, n)$.

Заменяя функцию $f(x)$ полиномом $L_n(x)$, получим равенство

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b L_n(x) dx + R_n[f], \quad (2.5)$$

где $R_n[f]$ — ошибка квадратурной формулы (2.5) (остаточный член).

Отсюда, воспользовавшись выражением (2.4), получаем приближенную квадратурную формулу

$$\int_a^b y dx = \sum_{i=0}^n A_i y_i, \quad (2.6)$$

где

$$A_i = \int_a^b \frac{\Pi_{n+1}(x)}{(x-x_i)\Pi'_{n+1}(x_i)} dx \quad (i=0, 1, 2, \dots, n). \quad (2.7)$$

Если пределы интегрирования a и b являются узлами интерполирования, то квадратурная формула (2.6) называется «замкнутого типа», в противном случае — «открытого типа».

Для вычисления коэффициентов A_i заметим, что:

1) коэффициенты A_i при данном расположении узлов не зависят от выбора функции $f(x)$;

2) для полинома степени n формула (2.6) — точная, так как тогда $L_n(x) \equiv f(x)$; следовательно, в частности, формула (2.6) — точная при $y = x^k \quad (k=0, 1, \dots, n)$, т.е. $R_n[x^k] = 0$ при $k=0, 1, \dots, n$.

Полагая $y = x^k \quad (k=0, 1, \dots, n)$ в формуле (2.6), получим линейную систему из $n+1$ уравнений:

$$\left\{ \begin{array}{l} I_0 = \sum_{i=0}^n A_i, \\ I_1 = \sum_{i=0}^n A_i x_i, \\ \dots\dots\dots \\ I_n = \sum_{i=0}^n A_i x_i^n, \end{array} \right. \quad (2.8)$$

где

$$I_k = \int_0^b x^k dx = \frac{b^{k+1} - a^{k+1}}{k+1} \quad (k = 0, 1, \dots, n),$$

из которой можно определить коэффициенты $A_0, A_1, \dots, A_n$.

Определитель системы (2.8) есть определитель Вандермонда

$$D = \prod_{i < j} (x_i - x_j) \neq 0.$$

Заметим, что при применении этого метода фактическое построение полинома Лагранжа $L_n(x)$ является излишним.

Пример. Вывести квадратурную формулу вида

$$\int_0^1 y dy = A_0 y\left(\frac{1}{4}\right) + A_1 y\left(\frac{1}{2}\right) + A_2 y\left(\frac{3}{4}\right). \quad (2.9)$$

Решение. Полагая в формуле (2.9)

$$y = x^k \quad (k = 0, 1, 2)$$

и учитывая, что

$$\int_0^1 dx = 1, \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}, \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3},$$

получим систему

$$\begin{cases} 1 = A_0 + A_1 + A_2, \\ \frac{1}{2} = \frac{1}{4} A_0 + \frac{1}{2} A_1 + \frac{3}{4} A_2, \\ \frac{1}{3} = \frac{1}{16} A_0 + \frac{1}{4} A_1 + \frac{9}{16} A_2. \end{cases}$$

Отсюда

$$A_0 = \frac{2}{3}, \quad A_1 = -\frac{1}{3}, \quad A_2 = \frac{2}{3}$$

и, следовательно,

$$\int_0^1 y dx = \frac{2}{3} y\left(\frac{1}{4}\right) - \frac{1}{3} y\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{2}{3} y\left(\frac{3}{4}\right). \quad (2.10)$$

Квадратурная формула (2.10) — открытого типа и является точной для всех полиномов степени не выше второй. Нетрудно убедиться, что формула (2.10) дает правильный результат и при $y = x^3$. Поэтому эта формула является точной также для полиномов третьей степени.

2.2. Квадратурные формулы Ньютона — Котеса

Пусть для данной функции $y = f(x)$ требуется вычислить интеграл

$$\int_a^b y dx.$$

Выбрав шаг

$$h = \frac{b-a}{n},$$

разобьем отрезок $[a, b]$ с помощью равноотстоящих точек

$$x_0 = a, \quad x_i = x_0 + ih \quad (i = 1, 2, \dots, n-1), \quad x_n = b$$

на n равных частей, и пусть

$$y_i = f(x) \quad (i = 0, 1, 2, \dots, n).$$

Заменяя функцию y соответствующим интерполяционным полиномом Лагранжа $L_n(x)$, получим приближенную квадратурную формулу

$$\int_{x_0}^{x_n} y dx = \sum_{i=0}^n A_i y_i, \quad (2.11)$$

где A_i — некоторые постоянные коэффициенты.

Выведем явные выражения для коэффициентов A_i формулы (2.11).

Как известно,

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n p_i(x) y_i, \quad (2.12)$$

где

$$p_i(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\dots(x-x_n)}{(x_i-x_0)(x_i-x_1)\dots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\dots(x_i-x_n)}. \quad (2.13)$$

Введя обозначения

$$q = x - \frac{x_0}{h} \quad (2.14)$$

и

$$q^{[n+1]} = q(q-1)\dots(q-n), \quad (2.15)$$

будем иметь

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^{n-i}}{i!(n-i)!} \cdot \frac{q^{[n+1]}}{q-i} y_i. \quad (2.16)$$

Заменяя в формуле (2.11) функцию y полиномом $L_n(x)$, в силу формулы (2.16) получим

$$A_i = \int_{x_0}^{x_n} \frac{(-1)^{n-i}}{i!(n-i)!} \cdot \frac{q^{[n+1]}}{q-i} dx$$

или, так как

$$q = \frac{x-x_0}{h}, dq = \frac{dx}{h},$$

то, сделав замену переменных в определенном интеграле, будем иметь

$$A_i = h \frac{(-1)^{n-i}}{i!(n-1)!} \int_0^n \frac{q^{[n+1]}}{q-i} dq \quad (i = 0, 1, 2, \dots, n).$$

Так как

$$h = \frac{b-a}{n},$$

то обычно полагают

$$A_i = (b-a)H_i,$$

где

$$H_i = \frac{1}{n} \frac{(-1)^{n-i}}{i!(n-1)!} \int_0^n \frac{q^{[n+1]}}{q-i} dq \quad (i = 0, 1, 2, \dots, n) \quad (2.17)$$

— постоянные, называемые *коэффициентами Котеса*.

Квадратурная формула (2.11) при этом принимает вид

$$\int_a^b y dx = (b-a) \sum_{i=0}^n H_i y_i, \quad (2.18)$$

где

$$h = \frac{b-a}{n} \quad \text{и} \quad y_i = f_i(a + ih) \quad (i = 0, 1, 2, \dots, n).$$

Нетрудно убедиться, что справедливы соотношения:

$$1) \quad \sum_{i=0}^n H_i = 1;$$

$$2) \quad H_i = H_{n-i}.$$

2.3. Формула трапеций и ее остаточный член

Применяя формулу (2.17) предыдущего раздела, при $n = 1$ имеем:

$$H_0 = - \int_0^1 \frac{q(q-1)}{q} dq = \frac{1}{2};$$

$$H_1 = \int_0^1 q dq = \frac{1}{2}.$$

Отсюда

$$\int_{x_0}^{x_1} y dx = \frac{h}{2}(y_0 + y_1). \quad (2.19)$$

Мы получили известную формулу трапеций для приближенного вычисления определенного интеграла (рис. 2.1).

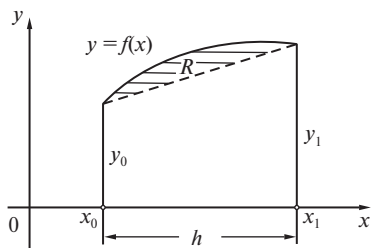


Рис. 2.1. Приближенное вычисление определенного интеграла

Остаточный член (ошибка) квадратурной формулы (2.19) равен

$$R = \int_{x_0}^{x_1} y dx - \frac{h}{2}(y_0 + y_1).$$

Предполагая, что $y \in C^{(2)}[a, b]$, выведем простую формулу для остаточного члена. Будем рассматривать $R = R(h)$ как функцию шага h ; тогда можно положить

$$R(h) = \int_{x_0}^{x_0+h} y dx - \frac{h}{2}[y(x_0) + y(x_0 + h)].$$

Дифференцируя эту формулу по h последовательно два раза, получим

$$\begin{aligned} R'(h) &= y(x_0 + h) - \frac{1}{2}[y(x_0) + y(x_0 + h)] - \frac{h}{2}y'(x_0 + h) = \\ &= \frac{1}{2}[y(x_0 + h) - y(x_0)] - \frac{h}{2}y'(x_0 + h) \end{aligned}$$

и

$$R''(h) = \frac{1}{2}y'(x_0 + h) - \frac{1}{2}y'(x_0 + h) - \frac{h}{2}y''(x_0 + h) = -\frac{h}{2}y''(x_0 + h),$$

причем $R(0) = 0$, $R'(0) = 0$.

Отсюда, интегрируя по h и используя теорему о среднем, последовательно выводим

$$\begin{aligned} R'(h) &= R'(0) + \int_0^h R''(t) dt = -\frac{1}{2} \int_0^h t y''(x_0 + t) dt = \\ &= -\frac{1}{2} y''(\xi_1) \int_0^h t dt = -\frac{h^2}{4} y''(\xi_1), \end{aligned}$$

где $\xi_1 \in (x_0, x_0 + h)$, и

$$\begin{aligned} R(h) &= R(0) + \int_0^h R'(t) dt = -\frac{1}{4} \int_0^h t^2 y''(x_0 + t) dt = \\ &= -\frac{1}{4} y''(\xi) \int_0^h t^2 dt = -\frac{h^3}{12} y''(\xi), \end{aligned}$$

где $\xi \in (x_0, x_0 + h)$.

Таким образом, окончательно имеем

$$R = -\frac{h^3}{12} y''(\xi), \quad (2.20)$$

где $\xi \in (x_0, x_1)$.

Отсюда, в частности, следует, что если $y'' > 0$, то формула (2.19) дает значение интеграла с избытком, если же $y'' < 0$ — то с недостатком.

2.4. Формула Симпсона и ее остаточный член

Из формулы

$$H_i = \frac{1}{n} \frac{(-1)^{n-i}}{i!(n-1)!} \int_0^n \frac{q^{[n+1]}}{q-i} dq \quad (i = 0, 1, 2, \dots, n)$$

при $n = 2$ получаем:

$$H_0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \int_0^2 (q-1)(q-2) dq = \frac{1}{4} \left(\frac{8}{3} - 6 + 4 \right) = \frac{1}{6};$$

$$H_1 = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1} \int_0^2 q(q-2) dq = \frac{2}{3};$$

$$H_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \int_0^2 q(q-1) dq = \frac{1}{6}.$$

Следовательно, так как $x_2 - x_0 = 2h$, имеем

$$\int_{x_0}^{x_2} y dx = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2). \quad (2.21)$$

Формула (2.21) носит название *формулы Симпсона*. Геометрически эта формула получается в результате замены данной кривой $y = f(x)$ параболой $L_2 = f(x)$, проходящей через три точки (рис. 2.2)

$M_0(x_0, y_0)$, $M_1(x_1, y_1)$ и $M_2(x_2, y_2)$,

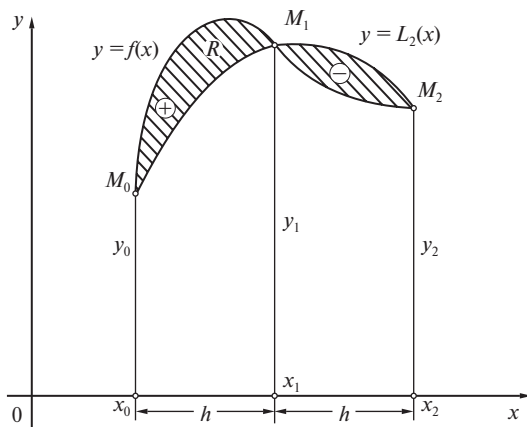


Рис. 2.2. Геометрическая интерпретация формулы Симпсона

Остаточный член формулы Симпсона равен

$$R = \int_{x_0}^{x_2} y dx - \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2).$$

Предполагая, что $y \in C^{(4)}[a, b]$, аналогично тому как это делалось для формулы трапеций, выведем более простое выражение для R . Фиксируя среднюю точку x_1 и рассматривая $R = R(h)$ как функцию шага $h(h \geq 0)$, будем иметь

$$R(h) = \int_{x_1-h}^{x_2+h} y dx - \frac{h}{3} [y(x_1-h) + 4y(x_1) + y(x_1+h)].$$

Отсюда, дифференцируя функцию $R(h)$ по h последовательно три раза, получим:

$$\begin{aligned} R'(h) &= [y(x_1+h) + y(x_1-h)] - \frac{1}{3} [y(x_1-h) + 4y(x_1) + y(x_1+h)] - \\ & - \frac{h}{3} [-y'(x_1-h) + y'(x_1+h)] = \frac{2}{3} [y(x_1-h) + y(x_1+h)] - \frac{4}{3} y(x_1) - \\ & - \frac{h}{3} [-y'(x_1-h) + y'(x_1+h)]; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R''(h) &= \frac{2}{3} [-y'(x_1-h) + y'(x_1+h)] - \frac{1}{3} [-y'(x_1-h) + y'(x_1+h)] - \\ & - \frac{h}{3} [y''(x_1-h) + y''(x_1+h)] = \frac{1}{3} [-y'(x_1-h) + y'(x_1+h)] - \\ & - \frac{h}{3} [y''(x_1-h) + y''(x_1+h)]; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R'''(h) &= \frac{1}{3} [y''(x_1-h) + y''(x_1+h)] - \frac{1}{3} [y''(x_1-h) + y''(x_1+h)] - \\ & - \frac{h}{3} [y'''(x_1-h) + y'''(x_1+h)] = -\frac{h}{3} [y'''(x_1+h) - y'''(x_1-h)] = \\ & = -\frac{2h^2}{3} y^{IV}(\xi_3), \end{aligned}$$

где $\xi_3 \in (x_1-h, x_1+h)$.

Кроме того, имеем $R(0)=0$, $R'(0)=0$, $R''(0)=0$.

Последовательно интегрируя $R'''(h)$, используя теорему о среднем, находим:

$$\begin{aligned} R''(h) &= R''(0) + \int_0^h R'''(t) dt = -\frac{2}{3} \int_0^h t^2 y^{IV}(\xi_3) dt = \\ & = -\frac{2}{3} y^{IV}(\xi_2) \int_0^h t^2 dt = -\frac{2}{9} h^3 y^{IV}(\xi_2), \end{aligned}$$

где $\xi_2 \in (x_1-h, x_1+h)$;

$$\begin{aligned}
 R'(h) &= R'(0) + \int_0^h R''(t) dt = -\frac{2}{9} \int_0^h t^3 y^{IV}(\xi_2) dt = \\
 &= -\frac{2}{9} y^{IV}(\xi_1) \int_0^h t^3 dt = -\frac{1}{18} h^4 y^{IV}(\xi_1),
 \end{aligned}$$

где $\xi_1 \in (x_1 - h, x_1 + h)$;

$$\begin{aligned}
 R(h) &= R(0) + \int_0^h R'(t) dt = -\frac{1}{18} \int_0^h t^4 y^{IV}(\xi_1) dt = \\
 &= -\frac{1}{18} y^{IV}(\xi) \int_0^h t^4 dt = -\frac{1}{90} h^5 y^{IV}(\xi),
 \end{aligned}$$

где $\xi \in (x_1 - h, x_1 + h)$.

Таким образом, остаточный член формулы Симпсона равен

$$R = -\frac{h^5}{90} y^{IV}(\xi),$$

где $\xi \in (x_0, x_2)$.

Следовательно, эта формула является точной для полиномов не только второй, но и третьей степени, т.е. формула Симпсона при относительно малом числе ординат обладает повышенной точностью.

2.5. Формулы Ньютона — Котеса высших порядков

Производя соответствующие вычисления при $n = 3$, получим из формулы

$$H_i = \frac{1}{n} \frac{(-1)^{n-i}}{i!(n-1)!} \int_0^n \frac{q^{[n+1]}}{q-i} dq \quad (i = 0, 1, 2, \dots, n)$$

квадратурную формулу Ньютона (правило трех восьмых):

$$\int_{x_0}^{x_3} y dx = \frac{3h}{8} (y_0 + 3y_1 + 3y_2 + y_3).$$

Остаточный член формулы в этом случае равен

$$R = -\frac{3h^5}{80} y^{IV}(\xi),$$

где $\xi \in (x_0, x_2)$, т.е. при одинаковом шаге формула Ньютона менее точна, чем формула Симпсона.

Заметим, что ошибка формулы Ньютона — Котеса с $n+1$ ординатами при достаточной гладкости функции $y = f(x)$ по меньшей мере имеет порядок

$$R = O \left[h^{2E\left(\frac{n}{2}\right)+3} \right],$$

где $E\left(\frac{n}{2}\right)$ — целая часть дроби $\frac{n}{2}$.

Отсюда видно, что в смысле порядка точности квадратурные формулы с нечетным числом ординат являются более выигрышными.

Таблица 2.1

Коэффициенты Котеса

n	$\hat{H}_0$	$\hat{H}_1$	$\hat{H}_2$	$\hat{H}_3$	$\hat{H}_4$	$\hat{H}_5$	$\hat{H}_6$	$\hat{H}_7$	$\hat{H}_8$	Общий знаменатель N
1	1	1								2
2	1	4	1							6
3	1	3	3	1						8
4	7	32	12	32	7					90
5	19	75	50	50	75	19				288
6	41	216	27	272	27	216	41			840
7	751	3577	1323	2989	2989	1323	3577	751		17 280
8	989	5888	-928	10 496	-4540	10 496	-928	5888	989	28 350

Приводим для справок таблицу коэффициентов Котеса (табл. 2.1). Для удобства записи коэффициенты Котеса для каждого n представлены в виде дробей

$$H_i = \frac{\hat{H}_i}{N}$$

с общим знаменателем N . Для контроля заметим, что

$$\sum_{i=0}^n \hat{H}_i = N.$$

Следует обратить внимание на то, что коэффициенты Котеса при больших n могут быть отрицательными (например, $n = 8$).

2.6. Общая формула трапеций (правило трапеций)

Для вычисления интеграла

$$\int_a^b y dx$$

разделим промежуток интегрирования $[a, b]$ на n равных частей $[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$ и к каждому из них применим формулу трапеций. Полагая $h = \frac{b-a}{n}$ и обозначая через $y_i = f(x_i)$, $i = 0, 1, 2, \dots, n$ значения подынтегральной функции в точках x_i , будем иметь

$$\int_a^b y dx = \frac{h}{2}(y_0 + y_1) + \frac{h}{2}(y_1 + y_2) + \dots + \frac{h}{2}(y_{n-1} + y_n)$$

или

$$\int_a^b y dx = h \left(\frac{y_0}{2} + y_1 + y_2 + \dots + y_{n-2} + y_{n-1} + \frac{y_n}{2} \right). \quad (2.22)$$

Геометрически формула (2.22) получается в результате замены графика подынтегральной функции $y = f(x)$ ломаной линией (рис. 2.3).

Если $y \in C^{(2)} [a, b]$, то остаточный член квадратурной формулы (2.22) в силу (2.20) равен

$$\begin{aligned} R &= \int_{x_0}^{x_n} y dx - \frac{h}{2} \sum_{i=1}^n (y_{i-1} + y_i) = \sum_{i=1}^n \left[\int_{x_{i-1}}^{x_i} y dx - \frac{h}{2} (y_{i-1} + y_i) \right] = \\ &= -\frac{h^3}{12} \sum_{i=1}^n y''(\xi_i), \end{aligned} \quad (2.23)$$

где $\xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$.

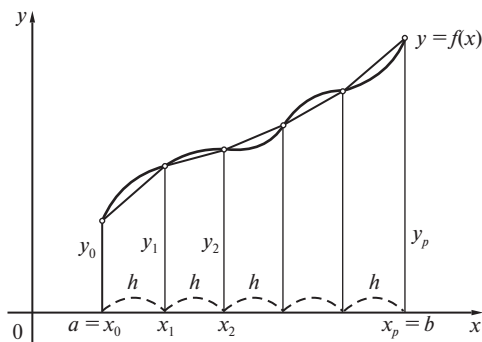


Рис. 2.3. Геометрическая интерпретация общей формулы трапеций

Рассмотрим среднее арифметическое

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y''(\xi_i). \quad (2.24)$$

Очевидно, μ заключается между наименьшим m_2 и наибольшим M_2 значениями второй производной y'' на отрезке $[a, b]$, т.е.

$$m_2 \leq \mu \leq M_2.$$

Так как y'' непрерывна на отрезке $[a, b]$, то в качестве своих значений на $[a, b]$ она принимает все промежуточные числа между m_2 и M_2 . Следовательно, найдется точка $\xi \in [a, b]$ такая, что

$$\mu = f''(\xi).$$

Из формул (2.23) и (2.24) имеем

$$R = -\frac{nh^3}{12} y''(\xi) = -\frac{(b-a)h^2}{12} y''(\xi),$$

где $\xi \in [a, b]$.

2.7. Общая формула Симпсона (параболическая формула)

Пусть $n = 2m$ есть четное число и $y_i = f(x_i)$ ($i = 0, 1, 2, \dots, n$) — значения функции $y = f(x)$ для равноотстоящих точек $a = x_0, x_1, \dots, x_n = b$ с шагом

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{b-a}{2m}.$$

Применяя формулу Симпсона к каждому удвоенному промежутку $[x_0, x_2], [x_2, x_4], \dots, [x_{2m-2}, x_{2m}]$ длины $2h$ (рис. 2.4), будем иметь

$$\int_a^b y dx = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2) + \frac{h}{3}(y_2 + 4y_3 + y_4) + \dots + \frac{h}{3}(y_{2m-2} + 4y_{2m-1} + y_{2m}).$$

Отсюда получаем *общую формулу Симпсона*

$$\int_a^b y dx = \frac{h}{3} \left[(y_0 + y_{2m}) + 4(y_1 + y_3 + \dots + y_{2m-1}) + 2(y_2 + y_4 + \dots + y_{2m-2}) \right]. \quad (2.25)$$

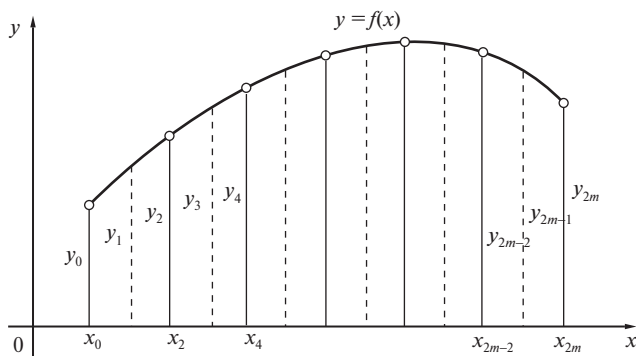


Рис. 2.4. Геометрическая интерпретация применения общей формулы Симпсона

Введя обозначения

$$\sigma_1 = y_1 + y_3 + \dots + y_{2m-1},$$

$$\sigma_2 = y_2 + y_4 + \dots + y_{2m},$$

формулу (2.25) можно записать в более простом виде:

$$\int_a^b y dx = \frac{h}{3} [(y_0 + y_n) + 4\sigma_1 + 2\sigma_2]. \quad (2.25')$$

Если $y \in C^{(4)} [a, b]$, то ошибка формулы Симпсона на каждом удвоенном промежутке $[x_{2k-2}, x_{2k}]$ ($k = 1, 2, \dots, m$) определяется формулой

$$r^k = -\frac{h^5}{90} y^{IV}(\xi_k),$$

где $\xi_k \in (x_{2k-2}, x_{2k})$.

Суммируя все эти ошибки, получим остаточный член общей формулы Симпсона в виде

$$R = -\frac{h^5}{90} \sum_{k=1}^m y^{IV}(\xi_k).$$

Так как $y^{IV}(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то найдется точка $\xi \in [a, b]$ такая, что

$$y^{IV}(\xi) = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m y^{IV}(\xi_k).$$

Поэтому будем иметь

$$R = -\frac{mh^5}{90} y^{IV}(\xi) = -\frac{(b-a)h^4}{180} y^{IV}(\xi), \quad (2.26)$$

где $\xi \in [a, b]$.

Если задана предельная допустимая погрешность $\epsilon > 0$, то, обозначив

$$M_4 = \max |y^{IV}(x)|,$$

будем иметь для определения шага h неравенство

$$(b-a) \frac{h^4}{180} M_4 < \epsilon.$$

Отсюда

$$h < \sqrt[4]{\frac{180\epsilon}{(b-a)M_4}},$$

т.е. h имеет порядок $\sqrt[4]{\epsilon}$.

Во многих случаях оценка погрешности квадратурной формулы Симпсона (2.25) по формуле (2.26) весьма затруднительна. Тогда обычно применяют двойной пересчет с шагами h и $2h$ и считают, что совпадающие десятичные знаки принадлежат точному значению интеграла.

Можно указать еще один практически удобный способ подсчета ошибки квадратурной формулы Симпсона. Предполагая, что на отрезке $[a, b]$ производная $y^{IV}(x)$ меняется медленно, в силу формулы (2.26) получаем приближенное выражение для искомой ошибки:

$$R = Mh^4,$$

где коэффициент M будем считать постоянным.

Пусть Σ_h и Σ_H — приближенные значения интеграла

$$I = \int_a^b y dx,$$

полученные по формуле Симпсона соответственно с шагом h и шагом $H = 2h$. Имеем

$$I = \Sigma_h + Mh^4$$

и

$$I = \Sigma_H + M(2h)^4.$$

Отсюда

$$R = \frac{\Sigma_h - \Sigma_H}{15}.$$

За приближенное значение интеграла I целесообразно принять исправленное значение

$$I = \Sigma_h + \frac{\Sigma_h - \Sigma_H}{15}.$$

Заметим, что если число делений n кратно 4, то для вычисления суммы Σ_H можно воспользоваться имеющимися табличными значениями, делая выборку значений через одно.

2.8. Понятие о квадратурной формуле Чебышева

Рассмотрим квадратурную формулу

$$\int_{-1}^1 f(t) dt = \sum_{i=1}^n B_i f(t_i), \quad (2.27)$$

где B_i — постоянные коэффициенты.

Чебышев предложил выбрать абсциссы t_i таким образом, чтобы:

- 1) коэффициенты B_i были равны между собой;
- 2) квадратурная формула (2.27) являлась точной для всех полиномов до степени n включительно.

Покажем, как могут быть найдены в этом случае величины B_i и t_i .
Полагая

$$B_1 = B_2 = \dots = B_n = B$$

и учитывая, что при $f(t) \equiv 1$ будем иметь

$$2 = \sum_{i=1}^n B_i,$$

получаем

$$B = \frac{2}{n}.$$

Следовательно, *квадратурная формула Чебышева* имеет вид

$$\int_{-1}^1 f(t) dt = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n f(t_i). \quad (2.28)$$

Для определения абсцисс t_i заметим, что формула (2.28), согласно условию 2), должна быть точной для функций вида

$$f(t) = t, t^2, \dots, t^n.$$

Подставляя эти функции в формулу (2.28), получим систему уравнений

$$\left\{ \begin{array}{l} t_1 + t_2 + \dots + t_n = 0, \\ t_1^2 + t_2^2 + \dots + t_n^2 = \frac{n}{3}, \\ t_1^3 + t_2^3 + \dots + t_n^3 = 0, \\ t_1^4 + t_2^4 + \dots + t_n^4 = \frac{n}{5}, \\ \dots\dots\dots \\ t_1^n + t_2^n + \dots + t_n^n = \frac{n \left[1 - (-1)^{n+1} \right]}{2(n+1)}, \end{array} \right. \quad (2.29)$$

из которой могут быть определены неизвестные t_i ($i = 1, 2, \dots, n$). Чебышев показал, что решение системы (2.29) сводится к нахождению корней некоторого алгебраического уравнения степени n .

В табл. 2.2 приведены значения корней t системы (2.29) для $n=2,3, \dots, 7$.

Таблица 2.2

Значения абсцисс t_i в формуле Чебышева

n	i	t_i	n	i	t_i
2	1; 2	0,577350	6	1; 6	0,866247
3	1; 3	0,707107		2; 5	0,422519
	2	0		3; 4	0,266637
4	1; 4	0,794654	7	1; 7	0,883862
	2; 3	0,187592		2; 6	0,529657
5	1; 5	0,832498		3; 5	0,323912
	2; 4	0,374541		4	0
	3	0			

Заметим, что система (2.29), как показал С.Н. Бернштейн, при $n = 8$ и $n \geq 10$ не имеет действительных решений. В этом состоит принципиальный недостаток квадратурной формулы Чебышева.

2.9. Квадратурная формула Гаусса

Полиномы вида

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} \left[(x^2 - 1)^n \right] \quad (n=1, 2, \dots)$$

называются *полиномами Лежандра*.

Отметим важнейшие свойства полиномов Лежандра:

$$1) \quad P_n(1) = 1, P_n(-1) = (-1)^n \quad (n=0, 1, \dots);$$

$$2) \quad \int_{-1}^1 P_n(x) \cdot Q_k(x) dx = 0 \quad (k < n),$$

где $Q_k(x)$ — любой полином степени k , меньшей n ;

3) полином Лежандра $P_k(x)$ имеет n различных и действительных корней, которые расположены на интервале $(-1, 1)$.

Ниже приведены первые пять полиномов Лежандра и их графики (рис. 2.5):

$$P_0(x) = 1;$$

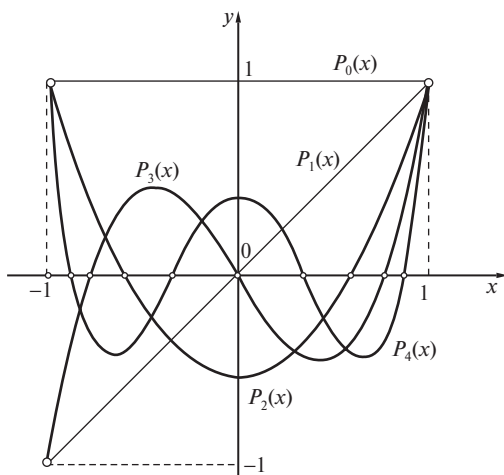


Рис. 2.5. Графики первых пяти полиномов Лежандра

$$P_1(x) = x;$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1);$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x);$$

$$P_4(x) = \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3).$$

Перейдем к выводу квадратурной формулы Гаусса.

Рассмотрим сначала функцию $y = f(t)$, заданную на стандартном промежутке $[-1, 1]$. Общий случай легко свести к нашему путем линейной замены независимой переменной.

Поставим задачу: как нужно подобрать точки $t_1, t_2, \dots, t_n$ и коэффициенты $A_1, A_2, \dots, A_n$, чтобы квадратурная формула

$$\int_{-1}^1 f(t) dt = \sum_{i=1}^n A_i f(t_i) \quad (2.30)$$

была точной для всех полиномов $f(t)$ наивысшей возможной степени N .

Так как в нашем распоряжении имеется $2n$ постоянных t_i и A_i ($i = 1, 2, \dots, n$), а полином степени $2n - 1$ определяется $2n$ коэффициен-

тами, то эта наивысшая степень в общем случае, очевидно, равна $N = 2n - 1$.

Для обеспечения равенства (2.30) необходимо и достаточно, чтобы оно было верным при

$$f(x) = 1, t, t^2, \dots, t^{2n-1}.$$

Действительно, полагая

$$\int_{-1}^1 t^k dt = \sum_{i=1}^n A_i t_i^k \quad (k = 0, 1, 2, \dots, 2n-1) \quad (2.31)$$

и

$$f(t) = \sum_{k=0}^{2n-1} C_k t^k,$$

будем иметь

$$\int_{-1}^1 f(t) dt = \sum_{k=0}^{2n-1} C_k \int_{-1}^1 t^k dt = \sum_{k=0}^{2n-1} C_k \sum_{i=1}^n A_i t_i^k = \sum_{i=1}^n A_i \sum_{k=0}^{2n-1} C_k t_i^k = \sum_{i=1}^n A_i f(t_i).$$

Таким образом, учитывая соотношения

$$\int_{-1}^1 t^k dt = \frac{1 - (-1)^{k+1}}{k+1} = \begin{cases} \frac{2}{k+1} & \text{при } k \text{ четном,} \\ 0 & \text{при } k \text{ нечетном,} \end{cases}$$

заключаем, что для решения поставленной задачи достаточно определить t_i и A_i из системы $2n$ уравнений

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^n A_i = 2, \\ \sum_{i=1}^n A_i t_i = 0, \\ \dots\dots\dots \\ \sum_{i=1}^n A_i t_i^{2n-2} = \frac{2}{2n-1}, \\ \sum_{i=1}^n A_i t_i^{2n-1} = 0. \end{array} \right. \quad (2.32)$$

Система (2.32) — нелинейная, и решение ее обычным путем представляет большие математические трудности. Однако здесь можно применить следующий искусственный прием.

Рассмотрим полиномы

$$f(t) = t^k P_n(t) \quad (k = 1, 2, \dots, n-1),$$

где $P_n(t)$ — полином Лежандра.

Так как степени этих полиномов не превышают $2n-1$, то на основании системы (2.32) для них должна быть справедлива формула (2.30) и

$$\int_{-1}^1 t^k P_n(t) dt = \sum_{i=1}^n A_i t_i^k P_n(t_i) \quad (k = 0, 1, \dots, n-1). \quad (2.33)$$

С другой стороны, в силу свойства ортогональности полиномов Лежандра (свойство 2)) выполнены равенства

$$\int_{-1}^1 t^k P_n(t) dt = 0 \quad \text{при } k < n;$$

поэтому

$$\sum_{i=1}^n A_i t_i^k P_n(t_i) = 0 \quad (k = 0, 1, \dots, n-1). \quad (2.34)$$

Равенства (2.34) заведомо будут обеспечены при любых значениях A_i , если положить

$$P_n(t_i) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n), \quad (2.35)$$

т.е. для достижения наивысшей точности квадратурной формулы (2.30) в качестве точек t_i достаточно взять нули соответствующего полинома Лежандра. Как известно (свойство 3)), эти нули действительны, различны и расположены на интервале $(-1, 1)$. Зная абсциссы t_i , легко можно найти из линейной системы первых n уравнений системы (2.32) коэффициенты A_i ($i = 1, 2, \dots, n$). Определитель этой подсистемы есть определитель Вандермонда

$$D = \prod_{i>j} (t_i - t_j) \neq 0$$

и следовательно, A_i определяются однозначно.

Формула (2.30), где t_i — нули полинома Лежандра, $P_n(t)$ и A_i ($i=1, 2, \dots, n$) определяются из системы (2.32), называется *квадратурной формулой Гаусса*.

2.10. Некоторые замечания о точности квадратурных формул

Рассмотренные нами квадратурные формулы имеют следующую структуру:

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=1}^n A_i f(x_i) + R[f], \quad (2.36)$$

где $x_1, x_2, \dots, x_n$ — данная система узлов из отрезка интегрирования $[a, b]$; A_i — некоторые известные постоянные коэффициенты и $R[f]$ — остаточный член.

При одном и том же числе ординат точность различных квадратурных формул различна.

Пример. Сравнить точность различных квадратурных формул с тремя ординатами для интегралов

$$I = \int_{-1}^1 \sqrt{2+x} dx = 2\sqrt{3} - \frac{2}{3} = 2,797435\dots$$

Решение. Применяя формулу Симпсона, получим

$$I \approx \frac{1}{3} [\sqrt{2-1} + 4\sqrt{2+0} + \sqrt{2+1}] = \frac{1}{3} \cdot 8,428905 = 2,809635.$$

Формула Чебышева дает такой результат:

$$I \approx \frac{2}{3} \left[\sqrt{2 - \frac{\sqrt{2}}{2}} + \sqrt{2+0} + \sqrt{2 + \frac{\sqrt{2}}{2}} \right] = \frac{2}{3} \cdot 4,220097 = 2,813398.$$

Наконец, формула Гаусса приводит к следующему значению:

$$I \approx 0,555566 (\sqrt{2-0,774597} + \sqrt{2+0,774597}) + \\ + 0,888889 \sqrt{2+0} = 2,797460.$$

Таким образом, здесь формула Гаусса оказывается наиболее точной.

Мы ограничимся исследованием квадратурных формул с равноотстоящими узлами; к числу их относятся наиболее распространенные формулы: трапеций, Симпсона, Ньютона–Котеса. В этом случае точность квадратурной формулы в основном характеризуется порядком остаточного члена

$$R = O(h^m), \quad (2.37)$$

где $h = \frac{b-a}{n}$ — шаг (n — число делений) и m — натуральное число.

Например, для формулы трапеций имеем

$$R[f] = -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\xi), \text{ поэтому } m = 2;$$

для формулы Симпсона

$$R[f] = -\frac{b-a}{180} h^4 f^{IV}(\xi), \text{ отсюда } m = 4.$$

Квадратурная формула считается тем точнее, чем больше число m ; в этом смысле формула Симпсона является более точной, нежели формула трапеций. Качество формулы обнаруживается при достаточно малом шаге h .

Отсюда вовсе не следует, что в конкретных случаях более грубая квадратурная формула при одном и том же шаге не может дать лучших результатов, чем более точная. Например, для функции (рис. 2.6)

$$f(x) = -8 + 45x^2 - 25x^4$$

имеем

$$I = \int_{-1}^1 f(x) dx = 2(-8 + 15 - 5) = 4.$$

При $h = 1$ формула трапеций дает точное значение

$$I_1 = \frac{1}{2} f(-1) + f(0) + \frac{1}{2} f(1) = 6 - 8 + 6 = 4,$$

тогда как формула Симпсона при $h = 1$ не обеспечивает даже знака интеграла:

$$I_2 = \frac{1}{3} [f(-1) + 4f(0) + f(1)] = \frac{1}{3} (12 - 32 + 12) = -\frac{8}{3}.$$

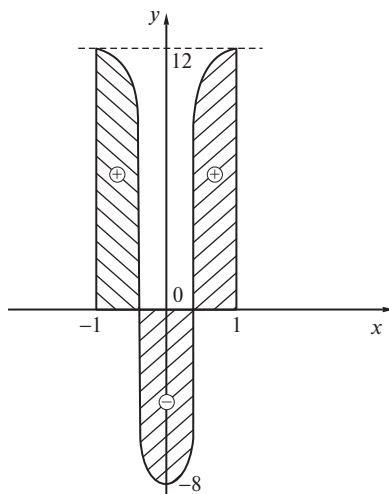


Рис. 2.6. Функция $f(x) = -8 + 45x^2 - 25x^4$

Точность квадратурной формулы при фиксированном числе узлов существенно зависит от расположения этих узлов. При неудачном расположении узлов квадратурная формула может дать сильно искаженные результаты.

Например, для функции $y = f(x)$, изображенной на рис. 2.7, выбирая равноотстоящие узлы $a = x_0, x_1, x_2, x_3, x_4 = b$ и пользуясь соответствующей формулой Котеса для пяти ординат, получим

$$I = \int_a^b f(x) dx < 0,$$

тогда как очевидно, что $I > 0$.

Не представляет большого труда построить аналогичные примеры для любой квадратурной формулы с произвольным числом ординат.

Вообще, при наличии значительного числа нулей подынтегральной функции $f(x)$ или при большом числе ее экстремумов (т.е. когда имеется много нулей производной $f'(x)$), благодаря неизбежным большим значениям старших производных точность квадратурных формул сильно понижается.

Поэтому шаг h следует выбирать так, чтобы он был намного меньше расстояний между соседними нулями функции $f(x)$ и ее производной $f'(x)$. Для этого рекомендуется основной отрезок интегрирования $[a, b]$ разбить на частичные отрезки $[\alpha, \beta]$, внутри каждого

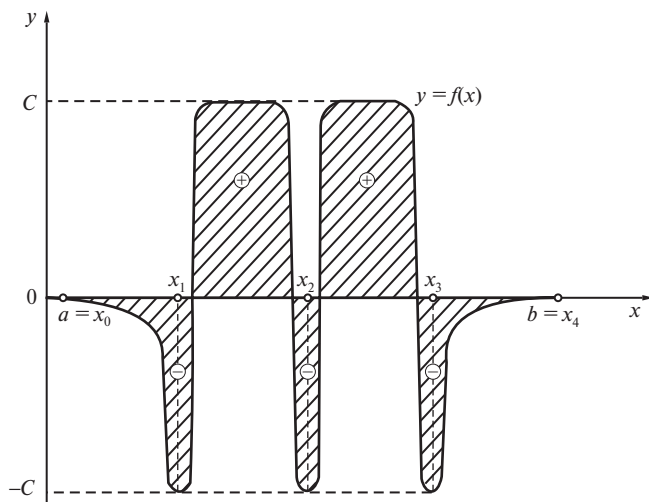


Рис. 2.7. Функция $y = f(x)$

из которых функции $f(x)$ и $f'(x)$ сохраняют постоянный знак (если это возможно), и производить вычисление интеграла частями, выбирая для каждого частичного отрезка, вообще говоря, свой шаг. В более сложных случаях нужно учитывать также поведение производных высших порядков $f^{(n)}(x)$ ($n \geq 2$). Для общей ориентировки полезно предварительно построить график подынтегральной функции $y = f(x)$. Если функция сильно колеблющаяся, то следует применять специальные приемы вычислений. Разработаны также общие приемы увеличения точности квадратурных формул.

При нахождении *полной предельной* погрешности квадратурной формулы (2.36) следует учесть также *погрешность суммирования* R_1 . Пусть слагаемые $f(x_i)$ ($i = 1, 2, \dots, n$) вычислены с абсолютной погрешностью, не превышающей ϵ , а коэффициенты A_i квадратурной формулы являются точными положительными постоянными. Тогда можно положить

$$R_1 \leq \sum_{i=1}^n A_i \epsilon = \epsilon \sum_{i=1}^n A_i. \quad (2.38)$$

Так как квадратурная формула (2.36) верна для $f(x) \equiv 1$, то

$$\int_a^b dx = b - a = \sum_{i=1}^n A_i.$$

Поэтому из формулы (2.38) имеем

$$R_1 \leq (b-a)\varepsilon. \quad (2.39)$$

Следовательно, полная предельная погрешность квадратурной формулы без учета заключительной погрешности округления равна

$$\bar{R} = (b-a)\varepsilon + |R[f]|,$$

где $|R[f]|$ — погрешность метода, которая может быть определена указанным выше способом.

Заметим, что если подынтегральная функция $y = f(x)$ задана таблично значениями $y_i = f(x_i)$ ($i = 1, 2, \dots, n$), то, строго говоря, мы лишены возможности оценить точность квадратурной формулы (2.36). Дело в том, что через конечную систему точек $M_i(x_i, y_i)$ можно провести бесчисленное множество кривых $y = f(x)$ (рис. 2.8), ограничивающих на данном отрезке $[a, b]$ различные площади, т.е. интеграл

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

априори может иметь совершенно произвольное значение (см. рис. 2.7).

Пользование в этом случае квадратурными формулами допустимо лишь тогда, если нам в какой-то мере известны неиспользованные промежуточные значения подынтегральной функции и ее общие свойства, позволяющие судить о характере графика функции.

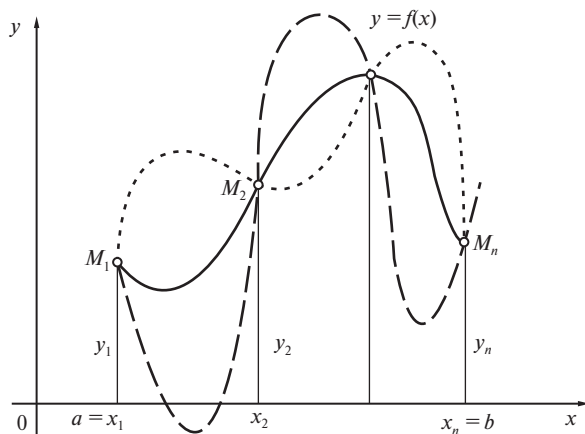


Рис. 2.8. Множество кривых $y = f(x)$

2.11. Экстраполяция по Ричардсону

Если для квадратурной формулы (2.36) известен порядок остаточного члена $R = R[f]$, то для определения величины R можно использовать метод двойного пересчета.

Пусть

$$R = O(h^m) \quad (m \geq 1),$$

где $h = \frac{b-a}{n}$ (n — число делений);

тогда приближенно можно положить

$$R = Mh^m, \quad (2.40)$$

где M — некоторая величина, которую для данной подынтегральной функции $f(x)$ будем считать постоянной на промежутке интегрирования $[a, b]$. Выберем два различных шага

$$h_1 = \frac{b-a}{n_1} \text{ и } h_2 = \frac{b-a}{n_2},$$

где n_1 и n_2 ($n_2 > n_1$) — количество частичных отрезков в первом и во втором случаях.

Обозначим через I_{n_1} и I_{n_2} соответствующие приближенные значения интеграла I . Из формулы (2.40) имеем

$$R_{n_1} = I - I_{n_1} = M \left(\frac{b-a}{n_1} \right)^m \quad (2.41)$$

и

$$R_{n_2} = I - I_{n_2} = M \left(\frac{b-a}{n_2} \right)^m, \quad (2.41')$$

где R_{n_1} и R_{n_2} — соответствующие остаточные члены.

Отсюда

$$I_{n_2} - I_{n_1} = M(b-a)^m \left(\frac{1}{n_1^m} - \frac{1}{n_2^m} \right)$$

и, следовательно,

$$M = \frac{(n_1 n_2)^m}{(b-a)^m} \cdot \frac{I_{n_2} - I_{n_1}}{n_2^m - n_1^m}.$$

На основании формулы (2.40) получаем выражение для остаточного члена:

$$R = \left(\frac{n_1 n_2}{n} \right)^m \cdot \frac{I_{n_2} - I_{n_1}}{n_2^m - n_1^m}.$$

В частности, при $h = h_2$, т. е. при $n = n_2$, имеем

$$R_{n_2} = \frac{n_1^m}{n_2^m - n_1^m} (I_{n_2} - I_{n_1}). \quad (2.42)$$

Пользуясь поправкой (2.42), в силу формулы (2.41') для интеграла I получаем уточненное значение:

$$I_{n_1, n_2} = I_{n_2} + \frac{n_1^m}{n_2^m - n_1^m} (I_{n_2} - I_{n_1}). \quad (2.43)$$

Этот прием называется *экстраполяцией по Ричардсону*. Введя обозначение

$$\frac{n_2}{n_1} = \alpha \quad (\alpha > 1),$$

будем иметь

$$I_{n_1, n_2} = I_{n_2} + \beta (I_{n_2} - I_{n_1}), \quad (2.44)$$

где $\beta = \frac{1}{\alpha^m - 1}. \quad (2.45)$

Коэффициенты β табулированы для различных значений α и m . Заметим, что для формулы трапеций $m = 2$, а для формулы Симпсона $m = 4$. Частный случай формулы (2.44) был приведен ранее в этой главе.

Покажем, что если $I_{n_1} \neq I_{n_2}$ то I_{n_1, n_2} всегда лежит вне отрезка $[I_{n_1}, I_{n_2}]$.

Действительно, если

$$I_{n_2} > I_{n_1},$$

то из формулы (2.44) имеем

$$I_{n_1, n_2} > I_{n_2} = \max \{ I_{n_1}, I_{n_2} \}.$$

Если же

$$I_{n_2} < I_{n_1},$$

то из той же формулы (2.44) получаем

$$I_{n_1, n_2} = I_{n_2} - \beta(I_{n_1} - I_{n_2}) < I_{n_2} = \min\{I_{n_1}, I_{n_2}\}.$$

Таким образом,

$$I_{n_1, n_2} \in [I_{n_1}, I_{n_2}],$$

т.е. I_{n_1, n_2} получается из I_{n_1} и I_{n_2} в результате операции экстраполирования. Этим и объясняется название способа.

Если $I_{n_1} = I_{n_2}$, то, очевидно,

$$I_{n_1, n_2} = I_{n_1} = I_{n_2}.$$

Можно показать, что при достаточной гладкости подынтегральной функции $f(x)$ порядок остаточного члена для I_{n_1, n_2} равен по меньшей мере $m + 1$.

Замечание. Для функций, не имеющих особенностей, экстраполирование, как правило, повышает точность вычислений.

Можно также вывести более точные формулы экстраполирования, использующие значения I_{n_1} , I_{n_2} и I_{n_3} искомого интеграла, соответствующие трем различным шагам

$$h_3 = \frac{b-a}{n_s} \quad (s=1, 2, 3)$$

и учитывающие два первых члена разложения остаточного члена квадратурной формулы.

2.12. Числа Бернулли

Рассмотрим функцию

$$f(x) = \frac{x}{e^x - 1}. \quad (2.46)$$

Воспользовавшись известным разложением

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots,$$

можно записать:

$$f(x) = \frac{x}{\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots} = \frac{x}{1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots}. \quad (2.47)$$

Отсюда ясно, что функция $f(x)$ в окрестности $x = 0$ допускает разложение в степенной ряд, который для удобства дальнейших выкладок представим в следующем виде:

$$\frac{x}{e^x - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{n!} x^n, \quad (2.48)$$

где $B_0 = f(0) = 1$.

Для определения остальных коэффициентов разложения B_n ($n = 1, 2, \dots$), носящих название *чисел Бернулли*, используем получаемое на основании формулы (2.47) тождество

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)!} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{n!} x_n \equiv 1.$$

Производя перемножение степенных рядов и приравнявая нулю коэффициенты при положительных степенях переменной x , будем иметь бесконечную систему линейных уравнений

$$\frac{B_n}{n!} \cdot \frac{1}{1!} + \frac{B_{n-1}}{(n-1)!} \cdot \frac{1}{2!} + \dots + \frac{B_0}{0!} \frac{1}{(n+1)!} = 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

или, умножая на $(n+1)!$ и учитывая, что

$$\frac{(n+1)!}{(n-k)!(k+1)!} = C_{n+1}^{n-k} \quad (k = 0, 1, \dots, n+1),$$

получим

$$C_{n+1}^1 B_n + C_{n+1}^2 B_{n-1} + \dots + C_{n+1}^n B_1 + 1 = 0. \quad (2.49)$$

Если условно положить

$$B_k = B^k, \quad (2.50)$$

то формулу (2.49) кратко можно записать в следующем символическом виде:

$$(B+1)^{n+1} - B^{n+1} = 0$$

или, заменяя $n + 1$ на n ,

$$(B+1)^n - B^n = 0. \quad (2.51)$$

Полагая $n=2,3,4, \dots$ в формуле (2.51), получим бесконечную систему уравнений

$$\left. \begin{aligned} 2B_1 + 1 &= 0, \\ 3B_2 + 3B_1 + 1 &= 0, \\ 4B_3 + 6B_2 + 4B_1 + 1 &= 0, \\ 5B_4 + 10B_3 + 10B_2 + 5B_1 + 1 &= 0, \\ \dots\dots\dots \end{aligned} \right\} \quad (2.52)$$

Отсюда последовательно находим:

$$\begin{array}{llll} B_1 = -\frac{1}{2}; & B_2 = \frac{1}{6}; & B_3 = 0; & B_4 = -\frac{1}{30}; \\ B_5 = 0; & B_6 = \frac{1}{42}; & B_7 = 0; & B_8 = -\frac{1}{30}; \\ B_9 = 0; & B_{10} = \frac{5}{66}; & B_{11} = 0; & B_{12} = -\frac{691}{2730}; \\ B_{13} = 0; & B_{14} = \frac{7}{6}; & B_{15} = 0; & B_{16} = -\frac{3617}{510}; \\ B_{17} = 0; & B_{18} = \frac{43\,867}{798}; & B_{19} = 0; & B_{20} = -\frac{174\,611}{330} \end{array}$$

и т.д.

Таким образом, числа Бернулли могут быть шаг за шагом определены из символической формулы (2.51), причем после развертывания бинома по правилу Ньютона степени чисел B должны быть заменены числами Бернулли с соответствующими индексами.

Функция (2.46) называется *производящей функцией* чисел Бернулли. Воспользовавшись обозначением (2.50), разложение (2.47) символически можно записать следующим образом:

$$\frac{x}{e^x - 1} = e^{Bx}.$$

Из структуры системы (2.52) очевидно, что все числа Бернулли рациональны. Кроме того, обнаружилось, что числа Бернулли с нечетными индексами, кроме B_1 , равны нулю. Докажем это свойство в общем виде. Учитывая, что

$$B_0 = 1 \quad \text{и} \quad B_1 = \frac{1}{2},$$

имеем

$$\varphi(x) = \frac{x}{e^x - 1} - B_1 x = \frac{x}{e^x - 1} + \frac{x}{2} = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{B_n}{n!} x^n. \quad (2.53)$$

Очевидно,

$$\varphi(x) = \frac{x(e^x + 1)}{2(e^x - 1)} = \frac{x}{2} \cdot \frac{e^{\frac{x}{2}} + e^{-\frac{x}{2}}}{e^{\frac{x}{2}} - e^{-\frac{x}{2}}} = \frac{x}{2} \operatorname{cth} \frac{x}{2}$$

есть функция четная. Поэтому ее разложение (2.53) содержит лишь четные степени переменной x и, следовательно,

$$B_n = 0 \quad \text{при} \quad n = 3, 5, 7, \dots$$

Числа Бернулли находят применения во многих вопросах. В частности, они используются в важной формуле Эйлера—Маклорена, к выводу которой мы переходим.

2.13. Формула Эйлера — Маклорена

Пусть $y = f(x)$ — некоторая функция, определенная в области $x \geq x_0$. Рассмотрим оператор *конечной разности*

$$\Delta f(x) = f(x+h) - f(x),$$

где h — фиксированная положительная величина.

Под *обратным оператором* $\frac{1}{\Delta}$ от функции $f(x)$ естественно понимается функция $F(x)$, удовлетворяющая конечно-разностному уравнению

$$\Delta F(x) = f(x). \quad (2.54)$$

Таким образом, из уравнения (2.54) имеем

$$F(x) = \frac{1}{\Delta} f(x). \quad (2.55)$$

Если функция $f(x)$ рассматривается на множестве равноотстоящих точек $x_0, x_1, x_2, \dots$, где $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i = h$ ($i=0, 1, 2, \dots$), то обратный оператор $F(x_i) = \frac{1}{\Delta} f(x_i)$ легко построить. Действительно, составим конечную сумму

$$S(x_i) = \sum_{j=0}^{i-1} f(x_j) \quad (i=1, 2, \dots),$$

причем будем условно считать, что $S(x_0) = 0$. Очевидно получаем

$$\Delta S(x_i) = S(x_{i+1}) - S(x_i) = f(x_i). \quad (2.56)$$

С другой стороны, согласно уравнению (2.54) имеем

$$\Delta F(x_i) = f(x_i). \quad (2.57)$$

Вычитая из равенства (2.57) равенство (2.56), находим

$$\Delta[F(x_i) - S(x_i)] = 0$$

при $i=0, 1, 2, \dots$. Следовательно, разность $F(x_i) - S(x_i)$ не зависит от индекса i и мы можем положить

$$F(x_i) - S(x_i) = F(x_0) - S(x_0) = F(x_0).$$

Отсюда

$$F(x_i) = F(x_0) + S(x_i),$$

где $F(x_0)$ — произвольная постоянная величина.

Итак,

$$\frac{1}{\Delta} f(x_i) = F(x_0) + S(x_i), \quad (2.58)$$

т.е. *обратный оператор для конечной разности есть оператор конечного суммирования.*

Введем теперь *оператор дифференцирования*

$$Df(x) = \frac{df(x)}{dx}.$$

Под *обратным оператором* $\frac{1}{D}$ понимается операция интегрирования:

$$\frac{1}{D}f(x) = \int_{x_0}^x f(x)dx.$$

Используя ряд Тейлора, находим

$$\Delta f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{h^k}{k!} D^k f(x) = \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} \frac{h^k D^k}{k!} \right\} f(x) = (e^{hD} - 1)f(x).$$

Следовательно,

$$\Delta = (e^{hD} - 1).$$

Отсюда для обратного оператора $\frac{1}{\Delta}$ получаем следующее выражение:

$$\frac{1}{\Delta} = \frac{1}{e^{hD} - 1}.$$

Умножая обе части последнего равенства на hD , имеем

$$hD \frac{1}{\Delta} = \frac{hD}{e^{hD} - 1}.$$

В правой части получилась производящая функция для чисел Бернулли. Поэтому

$$hD \frac{1}{\Delta} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{B_k}{k!} h^k D$$

или более подробно

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{1}{\Delta} f(x) \right] = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{B_k}{k!} h^{k-1} D^k f(x). \quad (2.59)$$

Интегрируя равенство (2.59) в пределах от $x = x_0$ до $x = x_n$ и используя формулу (2.58), будем иметь:

$$\frac{1}{\Delta} f(x_n) - \frac{1}{\Delta} f(x_0) = \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_n} f(x) dx + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_k}{k!} h^{k-1} \left[f^{(k-1)}(x_n) - f^{(k-1)}(x_0) \right]$$

или

$$F(x_0) + \sum_{j=0}^{n-1} f(x_j) - F(x_0) = \sum_{j=0}^{n-1} f(x_j) =$$

$$= \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_n} f(x) dx + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_k}{k!} h^{k-1} [f^{(k-1)}(x_n) - f^{(k-1)}(x_0)].$$

Учитывая, что $B_1 = -\frac{1}{2}$ и $B_{2k+1} = 0$ при $k = 1, 2, \dots$, получаем формулу Эйлера — Маклорена

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx = h \left[\frac{1}{2} f(x_0) + f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_{n-1}) + \frac{1}{2} f(x_n) \right] -$$

$$- \sum_{k=1}^m \frac{B_{2k}}{(2k)!} h^{2k} [f^{(2k-1)}(x_n) - f^{(2k-1)}(x_0)] + R_{2m}, \quad (2.60)$$

где R_{2m} — остаточный член.

Запись формулы (2.60) в виде бесконечного ряда не всегда законна, так как ряд может расходиться. Подставляя значения чисел Бернулли, будем иметь

$$\int_{x_0}^{x_n} y dx = h \left(\frac{1}{2} y_0 + y_1 + y_2 + \dots + y_{(n-1)} + \frac{1}{2} y_n \right) - \frac{h^2}{12} (y'_n - y'_0) +$$

$$+ \frac{h^4}{720} (y'''_n - y'''_0) - \frac{h^6}{30 \cdot 240} (y_n^{IV} - y_0^{IV}) + \dots - \frac{B_{2m}}{(2m)!} h^{2m} [f^{(2m-1)}(x_n) -$$

$$- f^{(2m-1)}(x_0)] + R_{2m}. \quad (2.61)$$

Остаточный член формулы Эйлера — Маклорена имеет вид

$$R_{2m} = -nh^{2m+3} \frac{B_{2m+2}}{(2m+2)!} f^{2m+2}(\xi),$$

где $\xi \in (x_0, x_n)$.

Формулу Эйлера — Маклорена (2.61) используют для приближенного вычисления определенных интегралов, а также для приближенного суммирования значений функций при равноотстоящих значениях аргумента. Действительно, из формулы (2.61) мы имеем

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^n f(x_i) &= \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_n} f(x) dx + \frac{f(x_0) + f(x_n)}{2} + \\ &+ \sum_{k=1}^m \frac{B_{2k}}{(2k)!} h^{2k} \left[f^{(2k-1)}(x_n) - f^{(2k-1)}(x_0) \right] + \\ &+ nh^{2m+2} \frac{B_{2m+2}}{(2m+2)!} f^{(2m+2)}(\xi). \end{aligned} \quad (2.62)$$

2.14. Приближенное вычисление несобственных интегралов

Интеграл

$$\int_a^b f(x) dx \quad (2.63)$$

называется *собственным*, если:

- 1) промежуток интегрирования $[a, b]$ конечен;
- 2) подынтегральная функция $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$.

В противном случае интеграл (2.63) называется *несобственным*. Рассмотрим сначала приближенное вычисление несобственного интеграла

$$\int_a^\infty f(x) dx \quad (2.64)$$

с бесконечным промежутком интегрирования, где функция $f(x)$ непрерывна при $a \leq x < \infty$.

Интеграл (2.64) называется *сходящимся*, если существует конечный предел

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx \quad (2.65)$$

и по определению полагают:

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx. \quad (2.66)$$

Если предел (2.65) не существует, то интеграл (2.64) называется *расходящимся* и такой интеграл считается лишенным смысла. Поэтому, прежде чем приступить к вычислению несобственного интеграла, нужно предварительно убедиться, пользуясь известными признаками сходимости, что этот интеграл сходится.

Чтобы вычислить сходящийся несобственный интеграл (2.64) с заданной точностью ε , представим его в виде

$$\int_a^{\infty} f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^{\infty} f(x) dx. \quad (2.67)$$

В силу сходимости интеграла число b можно выбрать столь большим, чтобы имело место неравенство

$$\left| \int_b^{\infty} f(x) dx \right| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (2.68)$$

Собственный интеграл

$$\int_a^b f(x) dx$$

можно вычислить по одной из квадратурных формул. Пусть S — приближенное значение этого интеграла с точностью до $\frac{\varepsilon}{2}$, т.е.

$$\left| \int_a^b f(x) dx - S \right| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (2.69)$$

Из формул (2.67)–(2.69) имеем

$$\left| \int_a^{\infty} f(x) dx - S \right| < \varepsilon,$$

т.е. поставленная задача будет решена.

Предположим теперь, что промежуток интегрирования $[a, b]$ конечен и подынтегральная функция $f(x)$ имеет конечное число точек разрыва на $[a, b]$. Так как в наших предположениях промежуток интегрирования можно разбить на частичные промежутки с единственной точкой разрыва подынтегральной функции, то достаточно разобрать лишь случай, когда на $[a, b]$ имеется единственная точка разрыва с функции $f(x)$, причем второго рода.

Если c есть внутренняя точка отрезка $[a, b]$, то по определению полагают

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\substack{\delta_1 \rightarrow +0 \\ \delta_2 \rightarrow +0}} \left\{ \int_a^{c-\delta_1} f(x) dx + \int_{c+\delta_2}^b f(x) dx \right\}, \quad (2.70)$$

и в случае существования этого предела интеграл называют *сходящимся*, в противном случае — *расходящимся*.

Аналогично определяется сходимость несобственного интеграла (2.70), если точка разрыва c подынтегральной функции $f(x)$ совпадает с одним из концов промежутка интегрирования $[a, b]$.

Для приближенного вычисления с заданной точностью ε сходящегося несобственного интеграла (2.70), где точка разрыва $c \in (a, b)$, выбирают положительные числа δ_1 и δ_2 столь малыми, чтобы имело место неравенство

$$\left| \int_{c-\delta_1}^{c+\delta_2} f(x) dx \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Затем по известным квадратурным формулам приближенно вычисляют собственные интегралы

$$\int_a^{c-\delta_1} f(x) dx \text{ и } \int_{c+\delta_2}^b f(x) dx. \quad (2.71)$$

Очевидно, если S_1 и S_2 — приближенные значения интегралов (2.71) с точностью до $\frac{\varepsilon}{4}$, то

$$\int_a^b f(x) dx \approx S_1 + S_2.$$

с точностью до ε . Если точка разрыва c подынтегральной функции $f(x)$ является концевой для промежутка интегрирования $[a, b]$, то методика вычисления очевидным образом видоизменяется.

2.15. Метод Л.В. Канторовича выделения особенностей

Часто для приближенного вычисления интеграла от разрывной функции полезным оказывается *метод Л.В. Канторовича выделения особенностей*. Идея этого метода состоит в том, что из подынтеграль-

ной функции $f(x)$ выделяют некоторую функцию $g(x)$, имеющую те же особенности, что и функция $f(x)$, элементарно интегрирующуюся на данном промежутке $[a, b]$ и такую, чтобы разность $f(x) - g(x)$ была достаточно гладкой на отрезке $[a, b]$. Например,

$$f(x) - g(x) \in C^{(m)}[a, b], \text{ где } m \geq 1.$$

Тогда будем иметь

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx + \int_a^b [f(x) - g(x)] dx,$$

где первый интеграл берется непосредственно, а второй без труда вычисляется с помощью стандартных формул.

Мы рассмотрим применение этого метода для вычисления интеграла вида

$$\int_a^b \frac{\varphi(x)}{(x - x_0)^\alpha} dx, \quad (2.72)$$

где $x_0 \in [a, b]$; $0 < \alpha < 1$ и $\varphi(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$.

Пусть $\varphi(x) \in C^{(m+1)}[a, b]$, т.е. $\varphi(x)$ имеет на отрезке $[a, b]$ непрерывные производные до $(m+1)$ -го порядка включительно.

Используя формулу Тейлора, будем иметь

$$\varphi(x) = \sum_{k=0}^m \frac{\varphi^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \psi(x), \quad (2.73)$$

где

$$\psi(x) = \varphi(x) - \sum_{k=0}^m \frac{\varphi^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k = \frac{\varphi^{(m+1)}(\xi)}{(m+1)!} (x - x_0)^{m+1} \quad (2.74)$$

$(\xi \in (a, b))$.

Отсюда для интеграла (2.72) получим

$$\begin{aligned} \int_a^b \frac{\varphi(x) dx}{(x - x_0)^\alpha} &= \sum_{k=0}^m \frac{\varphi^{(k)}(x_0)}{k!} \int_a^b (x - x_0)^{k-\alpha} dx + \int_a^b \frac{\psi(x) dx}{(x - x_0)^\alpha} = \\ &= \sum_{k=0}^m \frac{\varphi^{(k)}(x_0)}{k!(k+1-\alpha)} [(b - x_0)^{k+1-\alpha} - (a - x_0)^{k+1-\alpha}] + I, \end{aligned} \quad (2.75)$$

где

$$I = \int_a^b \frac{\Psi(x)dx}{(x-x_0)^\alpha}. \quad (2.76)$$

Из формулы (2.74) вытекает, что

$$\frac{\Psi(x)dx}{(x-x_0)^\alpha} \in C^{(m)}[a, b]$$

(по меньшей мере!); следовательно, интеграл (2.76) является собственным и может быть вычислен с любой степенью точности по подходящей квадратурной формуле.

Метод Канторовича применим также к несобственным интегралам, подынтегральная функция которых имеет несколько точек разрыва рассмотренного типа. В этом случае для вычисления интеграла достаточно разбить промежуток интегрирования на части, содержащие лишь одну особую точку подынтегральной функции, и воспользоваться свойством аддитивности интеграла.

2.16. Графическое интегрирование

Задача графического интегрирования состоит в следующем: по данному графику непрерывной функции $y = f(x)$ требуется построить график ее первообразной функции

$$F(x) = \int_a^x f(x)dx.$$

Иными словами, нужно построить такую кривую $y = F(x)$, ордината в каждой точке x которой численно равна площади криволинейной трапеции с основанием $[a, x]$, ограниченной данной кривой $y = f(x)$.

Для приближенного построения графика первообразной функции $y = F(x)$ разбиваем площадь соответствующей криволинейной трапеции, ограниченной кривой $y = f(x)$, на узкие вертикальные полосы с помощью ординат, проведенных в точках $x_0, x_1, \dots$ ($a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots$) (рис. 2.9). Каждую из таких полосок заменяем, используя теорему о среднем, равновеликим (по возможности) прямоугольником с тем же основанием и высотой, равной $f(\xi_i)$, где ξ_i ($i=1, 2, \dots$) — некоторая промежуточная точка i -го по счету отрезка $[x_{i-1}, x_i]$, т. е. полагаем

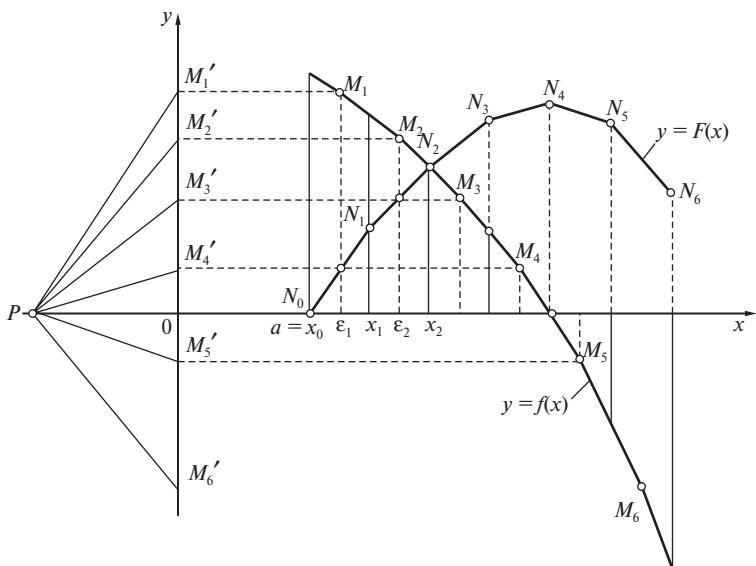


Рис. 2.9. Приближенное построение графика первообразной функции

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx = f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}),$$

где $x_{i-1} \leq \xi_i \leq x_i$ ($i=1,2,\dots$).

Значения первообразной функции

$$F(x) = \int_{x_0}^x f(x) dx$$

в точках x_i можно подсчитать *методом накопления*:

$$F(x_0) = 0;$$

$$\begin{aligned} F(x_i) &= \int_{x_0}^{x_i} f(x) dx = \int_{x_0}^{x_{i-1}} f(x) dx + \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx = \\ &= F(x_{i-1}) + f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) \quad (i=1,2,\dots). \end{aligned} \quad (2.77)$$

Пусть $M_1(\xi_1, f(\xi_1))$, $M_2(\xi_2, f(\xi_2))$, ... — соответствующие точки кривой $y = f(x)$. Проектируя их на ось Oy , получим точки M'_1, M'_2 ... (см. рис. 2.9).

Выберем теперь полюс P с расстоянием $OP = 1$ и проведем лучи $PM'_1, PM'_2, \dots$. Искомую линию $y = F(x)$ приближенно можно заменить ломаной $N_0N_1N_2N_3 \dots$ с вершинами $N_0(x_0, 0)$, $N_1(x_1, F(x_1))$, $N_2(x_2, F(x_2))$, Последовательные звенья этой ломаной будут параллельны соответствующим лучам, а именно: $N_0N_1 \parallel PM'_1$; $N_1N_2 \parallel PM'_2$; $N_2N_3 \parallel PM'_3$; ... В самом деле, угловой коэффициент звена $N_{i-1}N_i$ на основании формулы (2.77) равен

$$k = \frac{F(x_i) - F(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} = f(\xi_i).$$

В силу же построения угловой коэффициент луча OM'_i есть

$$k'_i = \frac{f(\xi_i)}{1} = f(\xi_i).$$

Следовательно,

$$N_{i-1}N_i \parallel OM'_i \quad (i=1, 2, \dots).$$

Таким образом, технически построение графика функции $y = F(x)$ может быть осуществлено так: из точки $N_0(x_0, 0)$ проводим прямую N_0N_1 , параллельную лучу OM'_1 , до пересечения в точке N_1 с вертикалью $x = x_1$; из точки N_1 проводим прямую N_1N_2 , параллельную лучу OM'_2 , до пересечения в точке N_2 с вертикалью $x = x_2$ и т.д.

Следует отметить, что при применении данного метода графического интегрирования точки x_i ($i = 0, 1, \dots$) не обязательно брать равноотстоящими. Для увеличения точности построения рекомендуется характерные точки графика интегрируемой функции (нули, точки экстремума, точки перегиба) обязательно включать в состав точек x_i .

Графическое интегрирование обладает, вообще говоря, малой точностью. Поэтому этот прием полезно использовать тогда, когда требуется иметь общее представление об интеграле функции или когда подынтегральная функция задана графически и ее аналитическое выражение нам неизвестно.

2.17. Понятие о кубатурных формулах

Кубатурные формулы или, иначе, *формулы численных кубатур* предназначены для численного вычисления двойных интегралов.

Пусть функция $z = f(x, y)$ определена и непрерывна в некоторой ограниченной области σ (рис. 2.10). В этой области σ выбирается

система точек (узлов) $M_i(x_i, y_i)$ ($i = 1, 2, \dots, N$). Для вычисления двойного интеграла

$$\iint_{(\sigma)} f(x, y) dx dy$$

приближенно полагают

$$\iint_{(\sigma)} f(x, y) dx dy = \sum_{i=1}^N A_i f(x_i, y_i). \quad (2.78)$$

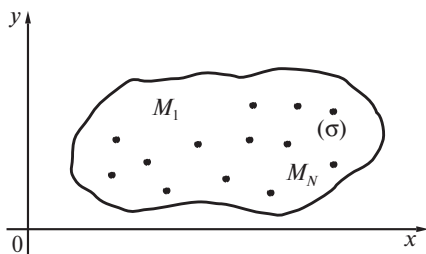


Рис. 2.10. Область σ функции $z = f(x, y)$

Чтобы найти коэффициенты A_i , потребуем точного выполнения кубатурной формулы (2.78) для всех полиномов

$$P_n(x, y) = \sum_{k+l \leq n} c_{kl} x^k y^l, \quad (2.79)$$

степень которых не превышает заданного числа n . Для этого необходимо и достаточно, чтобы формула (2.78) была точной для произведения степеней

$$x^k y^l \quad (k, l = 0, 1, 2, \dots, n; k + l \leq n).$$

Полагая в (2.78) $f(x, y) = x^k y^l$, будем иметь

$$I_{kl} = \iint_{(\sigma)} x^k y^l dx dy = \sum_{i=1}^N A_i x_i^k y_i^l \quad (k, l = 0, 1, 2, \dots, n; k + l \leq n). \quad (2.80)$$

Таким образом, коэффициенты A_i формулы (2.78), вообще говоря, могут быть определены из системы линейных уравнений (2.80).

Для того чтобы система (2.80) была определенной, необходимо, чтобы число неизвестных N было равно числу уравнений. Отсюда, составляя «решетку показателей» (рис. 2.11), получаем

$$N = (n+1) + n + \dots + 1 = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

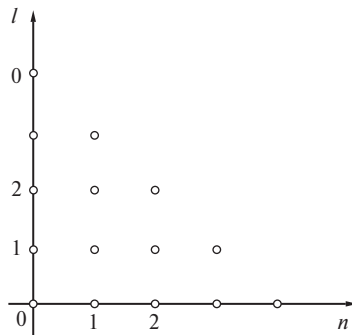


Рис. 2.11. «Решетка показателей»

Остается открытым трудный вопрос о наиболее рациональном выборе узлов для данной области.

Можно указать еще один достаточно общий прием вычисления двойного интеграла. Пусть область интегрирования ограничена непрерывными однозначными кривыми

$$y = \varphi(x), y = \psi(x) \quad (\varphi(x) \leq \psi(x))$$

и двумя вертикалями $x = a$, $x = b$ (рис. 2.12).

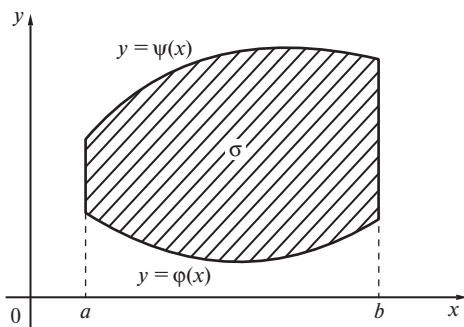


Рис. 2.12. Область интегрирования, ограниченная непрерывными однозначными кривыми $y = \varphi(x), y = \psi(x) \quad (\varphi(x) \leq \psi(x))$

Расставляя по известным правилам в двойном интеграле

$$I = \iint_{(\sigma)} f(x, y) dx dy \quad (2.81)$$

пределы интегрирования, будем иметь

$$\iint_{(\sigma)} f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy.$$

Пусть

$$F(x) = \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy. \quad (2.82)$$

Тогда

$$\iint_{(\sigma)} f(x, y) dx dy = \int_a^b F(x) dx. \quad (2.83)$$

Применяя к однократному интегралу, стоящему в правой части равенства (2.83), одну из квадратурных формул, получим

$$\iint_{(\sigma)} f(x, y) dx dy = \sum_{i=1}^n A_i F(x_i), \quad (2.84)$$

где $x_i \in [a, b] (i = 1, 2, \dots, n)$; A_i — некоторые постоянные коэффициенты.

В свою очередь, значения

$$F(x_i) = \int_{\varphi(x_i)}^{\psi(x_i)} f(x_i, y) dy$$

могут быть также найдены по некоторым формулам квадратур:

$$F(x_i) = \sum_{j=1}^{m_i} B_{ij} f(x_i, y_j),$$

где B_{ij} — соответствующие постоянные.

Из формулы (2.84) выводим

$$\iint_{(\sigma)} f(x, y) dx dy = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_i} A_i B_{ij} f(x_i, y_j), \quad (2.85)$$

где A_i и B_{ij} — известные постоянные.

Геометрически этот метод эквивалентен вычислению объема I , выражаемого интегралом (2.81) с помощью поперечных сечений.

Для кубатурных формул типа (2.85) сохраняют силу с соответствующими видоизменениями общие замечания, относящиеся к вычислению однократных интегралов.

2.18. Кубатурная формула типа Симпсона

Пусть сначала область интегрирования есть прямоугольник

$$R\{a \leq x \leq A; b \leq y \leq B\}$$

(рис. 2.13), стороны которого параллельны осям координат. Каждый из промежутков $[a, A]$ и $[b, B]$ разобьем пополам точками $x_0 = a, x_1 = a + h, x_2 = a + 2h = A$, и соответственно

$$y_0 = b, y_1 = b + k, y_2 = b + 2k = B,$$

где $h = \frac{A-a}{2}$; $k = \frac{B-b}{2}$.

Всего, таким образом, получим девять точек (x_i, y_j) ($i, j = 0, 1, 2, \dots, 9$). Имеем

$$\iint_{(R)} f(x, y) dx dy = \int_a^A dx \int_b^B f(x, y) dy. \quad (2.86)$$

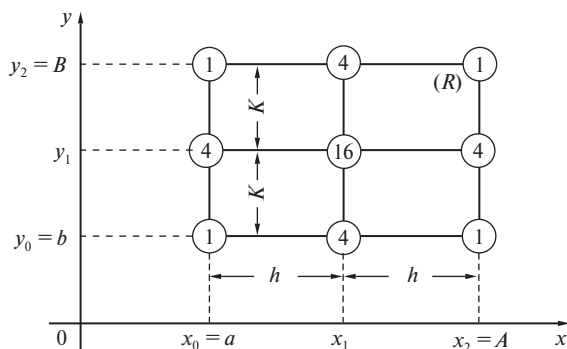


Рис. 2.13. Область интегрирования, представленная прямоугольником $R\{a \leq x \leq A; b \leq y \leq B\}$, стороны которого параллельны осям координат

Отсюда, вычисляя внутренний интеграл по квадратурной формуле Симпсона, находим

$$\begin{aligned}\iint_{(R)} f(x, y) dx dy &= \int_a^A dx \cdot \frac{k}{3} [f(x, y_0) + 4f(x, y_1) + f(x, y_2)] = \\ &= \frac{k}{3} \left[\int_a^A f(x, y_0) dx + 4 \int_a^A f(x, y_1) dx + \int_a^A f(x, y_2) dx \right].\end{aligned}$$

Применяя к каждому интегралу снова формулу Симпсона, получим

$$\iint_{(R)} f(x, y) dx dy = \frac{hk}{9} \left\{ \begin{aligned} &[f(x_0, y_0) + 4f(x_1, y_0) + f(x_2, y_0)] + \\ &+ 4[f(x_0, y_1) + 4f(x_1, y_1) + f(x_2, y_1)] + \\ &+ [f(x_0, y_2) + 4f(x_1, y_2) + f(x_2, y_2)] \end{aligned} \right\}$$

или

$$\begin{aligned}\iint_{(R)} f(x, y) dx dy &= \\ &= \frac{hk}{9} \left\{ \begin{aligned} &[f(x_0, y_0) + f(x_2, y_0) + f(x_0, y_2) + f(x_2, y_2)] + \\ &+ 4[f(x_1, y_0) + f(x_0, y_1) + f(x_2, y_1) + f(x_1, y_2)] + \\ &+ 16f(x_1, y_1) \end{aligned} \right\}. \quad (2.87)\end{aligned}$$

Формулу (2.87) будем называть *кубатурной формулой Симпсона*. Следовательно,

$$\iint_{(R)} f(x, y) dx dy = \frac{hk}{9} (\sigma_0 + 4\sigma_1 + 16\sigma_2), \quad (2.87')$$

где σ_0 — сумма значений подынтегральной функции $f(x, y)$ в *вершинах* прямоугольника R ; σ_1 — сумма значений $f(x, y)$ в *середицах сторон* прямоугольника R ; $\sigma_2 = f(x_1, y_1)$ — значение функции $f(x, y)$ в *центре* прямоугольника R . Кратности этих значений обозначены на рис. 2.13.

2.19. Кратные интегралы

2.19.1. Метод повторного интегрирования

Пусть требуется вычислить двойной интеграл

$$I = \iint_G f(x, y) dx dy, \quad (2.88)$$

где область G представляет собой прямоугольник $a \leq x \leq b$, $c \leq y \leq d$.

Вычисление такого интеграла сводится к двукратному интегрированию, т.е.

$$I = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy. \quad (2.89)$$

Обозначим

$$\int_c^d f(x, y) dy = F(x)$$

и для вычисления интеграла

$$\int_a^b F(x) dx \quad (2.90)$$

применим формулу Симпсона с шагом h по x :

$$\begin{aligned} \int_a^b F(x) dx \approx \frac{h}{3} [F_0 + F_n + 2(F_2 + F_4 + \dots + F_{n-2}) + \\ + 4(F_1 + F_3 + \dots + F_{n-1})], \end{aligned}$$

где $h = \frac{b-a}{n}$ (n — четное);

$$F_i = F(x_i) = \int_c^d f(x_i, y) dy; \quad x_i = a + ih \quad (i = 0, 1, \dots, n). \quad (2.91)$$

Таким образом, задача сводится к вычислению $n + 1$ интегралов вида (2.91). Указанный метод является наиболее простым методом приближенного вычисления кратных интегралов. Он легко программируется при работе на ЭВМ, так как позволяет использовать уже

имеющиеся стандартные программы для вычисления однократных интегралов. При вычислении интегралов (2.90) и (2.91) можно применять различные квадратурные формулы.

Аналогичным образом можно вычислять кратные интегралы размерности $n > 2$.

Недостатки метода:

1) его удобно применять только для прямоугольных областей интегрирования;

2) с ростом кратности интеграла резко возрастает объем вычислений;

3) увеличение точности за счет уменьшения шагов интегрирования заметно увеличивает объем вычислений.

2.19.2. Метод Л.А. Люстерника и В.А. Диткина

Для вычисления двойного интеграла

$$\iint_G f(x, y) dx dy$$

применяют приближенные формулы вида

$$\iint_G f(x, y) dx dy \approx \sum_{i=1}^n c_i f(x_i, y_i), \quad (2.92)$$

где коэффициенты c_i и точки $M_i(x_i, y_i)$ выбираются так, чтобы формула (2.92) была точной для многочленов некоторой достаточно высокой степени при минимальном количестве точек M_i .

Если область G есть единичный круг с центром в начале координат, то интеграл вычисляется по *кубатурной формуле Люстерника — Диткина*:

$$\iint_G f(x, y) dx dy \approx \pi \left[\frac{1}{4} f(0) + \frac{1}{8} \sum_{i=0}^5 f(M_i) \right], \quad (2.93)$$

где точки M_i имеют следующие полярные координаты:

$$\rho_i = \sqrt{\frac{2}{3}}; \quad \varphi_i = \frac{\pi}{3} i \quad (i = 0, 1, 2, 3, 4, 5),$$

т.е. точки M_i являются вершинами правильного шестиугольника, вписанного в окружность радиуса $\sqrt{2/3}$.

Если область G имеет вид правильного шестиугольника, вписанного в единичный круг, то имеет место следующая кубатурная формула Люстерника — Диткина:

$$\iint_G f(x, y) dx dy \approx \frac{\sqrt{3}}{2} \left[\frac{43}{56} f(0) + \frac{125}{336} \sum_{i=0}^5 f(M_i) \right], \quad (2.94)$$

где точки M_i имеют следующие полярные координаты:

$$\rho_i = \frac{\sqrt{14}}{15}; \quad \varphi_i = \frac{\pi}{3} i \quad (i = 0, 1, 2, 3, 4, 5).$$

Если область G — квадрат

$$-1 \leq x \leq 1, \quad -1 \leq y \leq 1,$$

то кубатурная формула имеет вид

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 f(x, y) dx dy &\approx \frac{8}{7} f(0, 0) + \frac{20}{63} \left[f\left(\sqrt{\frac{14}{15}}, 0\right) + f\left(-\sqrt{\frac{14}{15}}, 0\right) \right] + \\ &+ \frac{5}{9} \left[f\left(\sqrt{\frac{1}{3}}, \sqrt{\frac{3}{5}}\right) + f\left(-\sqrt{\frac{1}{3}}, \sqrt{\frac{3}{5}}\right) + f\left(-\sqrt{\frac{1}{3}}, -\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + f\left(\sqrt{\frac{1}{3}}, -\sqrt{\frac{3}{5}}\right) \right]. \end{aligned} \quad (2.95)$$

Замечание. Формулы (2.93)–(2.95) можно применять для областей следующего вида:

- 1) круг произвольного радиуса;
- 2) правильный шестиугольник, вписанный в круг произвольного радиуса;
- 3) эллипс;
- 4) прямоугольник, если произвести соответствующую замену переменных.

Область произвольной конфигурации можно приближенно заменить суммой указанных областей стандартного типа.

Глава 3

ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

Решение различных прикладных задач очень часто сводится к решению обыкновенных дифференциальных уравнений. Во многих случаях решение полученных при формализации задачи дифференциальных уравнений не выражается в квадратурах. Поэтому возникает необходимость применения приближенных методов. В данной главе рассматривается решение задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений. Даны теоретические основы интегрирования дифференциальных уравнений с помощью рядов, метода последовательных приближений, неопределенных коэффициентов. Приводится описание метода Эйлера и его модификаций, метода Рунге—Кутта, Адамса, Милна и последовательных сближений А.Н. Крылова.

Кроме приближенных методов решения задачи Коши, в этой главе представлены некоторые разностные и аналитические методы решения краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений. Среди них метод конечных разностей для линейных и нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка, метод прогонки, метод Галеркина и метод коллокации.

3.1. Общие замечания. Задача Коши

Простейшим обыкновенным дифференциальным уравнением является уравнение первого порядка

$$y' = f(x, y). \quad (3.1)$$

Основная задача, относящаяся к этому уравнению, есть задача Коши: найти решение уравнения (3.1) $y = y(x)$, удовлетворяющее начальному условию $y(x_0) = y_0$, т.е. надо найти интегральную кривую $y = y(x)$, проходящую через заданную точку $M_0(x_0, y_0)$ (рис. 3.1).

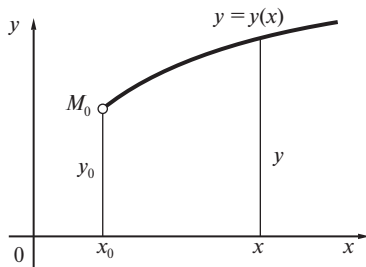


Рис. 3.1. Интегральная кривая $y = y(x)$, проходящая через заданную точку $M_0(x_0, y_0)$

Если правая часть $f(x, y)$ непрерывна в области R , определяемой неравенствами

$$|x - x_0| < a, \quad |y - y_0| < b,$$

то существует по меньшей мере одно решение $y = y(x)$, определенное в некоторой окрестности $|x - x_0| < h$, где h — положительное число. Это решение единственно, если в R выполнено условие Липшица

$$|f(x, \tilde{y}) - f(x, y)| \leq N |\tilde{y} - y|, \quad (3.2)$$

где N — постоянная (константа Липшица), зависящая в общем случае от a и b .

Если $f(x, y)$ имеет ограниченную производную $f'_y(x, y)$ в R , то можно положить

$$N = \max |f'_y(x, y)| \quad \text{при } (x, y) \in R.$$

Задача Коши для дифференциального уравнения n -го порядка

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \quad (3.3)$$

заключается в отыскании функции $y = y(x)$, удовлетворяющей этому уравнению и начальным условиям

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y'_0, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}, \quad (3.4)$$

где $x_0, y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)}$ — заданные числа.

В приложениях часто встречаются задачи, для решения которых обращаются к системам обыкновенных дифференциальных уравнений. Рассмотрим нормальную систему n -го порядка обыкновенных дифференциальных уравнений:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dy_1}{dx} = f_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n), \\ \frac{dy_2}{dx} = f_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n), \\ \dots\dots\dots \\ \frac{dy_n}{dx} = f_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n), \end{array} \right. \quad (3.5)$$

где x — независимая переменная; $y_1, y_2, \dots, y_n$ — искомые функции.

Систему, содержащую производные высших порядков и разрешенную относительно старших производных искомых функций, путем введения новых неизвестных функций можно привести к виду (3.5). В частности, для дифференциального уравнения n -го порядка (3.3), полагая $y_1 = y'$, $y_2 = y''$, ..., $y_{n-1} = y^{(n-1)}$, будем иметь эквивалентную нормальную систему

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dy}{dx} = y_1, \\ \frac{dy_1}{dx} = y_2, \\ \dots \\ \frac{dy_{n-2}}{dx} = y_{n-1}, \\ \frac{dy_{n-1}}{dx} = f(x, y, y_1, \dots, y_{n-1}). \end{array} \right. \quad (3.6)$$

Воспользовавшись векторными обозначениями

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \quad \frac{d\mathbf{y}}{dx} = \begin{bmatrix} \frac{dy_1}{dx} \\ \vdots \\ \frac{dy_n}{dx} \end{bmatrix},$$

систему уравнений (3.5) можно записать более просто:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad (3.7)$$

где $\mathbf{f} = \begin{bmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{bmatrix}$ — заданная вектор-функция.

Под решением системы (3.5) понимается любая совокупность функций

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \quad (3.8)$$

где $y_1 = \varphi_1(x)$, ..., $y_n = \varphi_n(x)$, которая при подстановке в уравнения (3.5), обращает их в тождества. Геометрически каждое решение (3.8) представляет собой некоторую линию L (интегральная кривая в пространстве $E^{n+1} = \{x, y_1, \dots, y_n\}$), а совокупность всех решений образует поле интегральных кривых.

Так как система дифференциальных уравнений имеет бесчисленное множество решений, то для выделения одного конкретного решения кроме уравнения нужны дополнительные условия. Это приводит к задаче Коши, которая заключается в отыскании функций $y_1, y_2, \dots, y_n$, удовлетворяющих системе (3.5) и начальным условиям

$$y_1(x_0) = y_{10}, \quad y_2(x_0) = y_{20}, \quad \dots, \quad y_n(x_0) = y_{n0}. \quad (3.9)$$

Если удастся найти общее решение уравнения (3.3) или системы (3.5), то задача Коши сводится к отысканию значений произвольных постоянных. Но найти общее решение задачи Коши удастся в редких случаях. Нахождение решения, отвечающего заданным условиям, даже для простейшего дифференциального уравнения первого порядка с помощью конечного числа математических операций практически невыполнимо. Еще более сложной задачей является нахождение решения системы дифференциальных уравнений за конечное число операций. Данное обстоятельство обусловило создание большого числа методов приближенного решения дифференциальных уравнений.

Методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений в общем случае делятся на четыре группы.

Аналитические методы позволяют найти точное решение дифференциального уравнения. Классы уравнений, для которых разработаны методы получения точных решений, сравнительно узки и охватывают только малую часть возникающих на практике задач.

Графические методы используют геометрические построения. В частности, одним из них является метод изоклин для решения дифференциального уравнения первого порядка. Он основан на геометрическом определении интегральных кривых по заранее построенному полю направлений.

Приближенные методы дают возможность получить решение как предел некоторой последовательности функций, которые могут быть выражены через элементарные функции или при помощи квадратур. Ограничиваясь конечным числом членов последовательности, получают приближенное выражение для решения.

Численные методы — это алгоритмы вычисления приближенных значений решения на некоторой выбранной сетке значений аргумента. Решение при этом получается в виде таблицы. Численные методы не позволяют найти общего решения системы. Они могут дать какое-то частное решение. С появлением ЭВМ численные методы решения стали одним из основных способов решения практических задач для обыкновенных дифференциальных уравнений.

Данная классификация методов является условной. Следует отметить, что численные методы можно применять только к корректно поставленным задачам. Однако формального выполнения условия корректности может оказаться недостаточно. Надо, чтобы задача была *хорошо обусловленной*, т.е. малым изменениям начальных условий соответствовало малое изменение решения. В противном случае небольшое изменение начальных условий или эквивалентные этим изменениям небольшие погрешности численного метода могут существенно изменить решение. Поэтому в дальнейшем будем полагать, что для рассматриваемых дифференциальных уравнений выполнены обычные условия существования и единственности решений. При необходимости более жестких условий они будут указаны для соответствующих методов.

3.2. Интегрирование дифференциальных уравнений с помощью рядов

Рассмотрим уравнение (3.1) с начальными условиями $y(x_0) = y_0$. Пусть правая часть уравнения (3.1) является аналитической функцией в начальной точке (x_0, y_0) , т.е. она может быть разложена в степенной ряд в некоторой окрестности этой точки. Этот степенной ряд будет иметь следующий вид:

$$f(x, y) = \sum_{p, q=0}^{\infty} c_{pq} (x - x_0)^p (y - y_0)^q,$$

где p, q — целые неотрицательные числа; c_{pq} — постоянные коэффициенты.

Тогда существует единственное решение $y = y(x)$ дифференциального уравнения (3.1), удовлетворяющее начальному условию $y(x_0) = y_0$, причем это решение является аналитическим в точке x_0 и, следовательно, может быть представлено в виде ряда Тейлора:

$$y(x) = \sum_{p=0}^{\infty} c_p (x - x_0)^p \quad (|x - x_0| < h), \quad (3.10)$$

где $c_p = \frac{1}{p!} y^{(p)}(x_0)$ ($p = 0, 1, 2, \dots$); h — некоторое положительное число.

Коэффициент c_0 разложения (3.10) определяется непосредственно из начального условия, т.е.

$$c_0 = y(x_0) = y_0.$$

Следующий коэффициент c_1 находится на основании дифференциального уравнения (3.1):

$$c_1 = y'(x_0) = f(x_0, y_0).$$

Остальные коэффициенты c_p ($p > 1$) ряда (3.10) могут быть шаг за шагом найдены *путем последовательного дифференцирования* данного дифференциального уравнения (3.1).

Таким образом, для дифференциального уравнения n -го порядка (3.3) с начальными условиями (3.4) и искомого частного решения $y = y(x)$ может быть получено следующее разложение в ряд Тейлора по степеням разности $x - x_0$:

$$\begin{aligned} y(x) = & y(x_0) + \frac{y'(x_0)}{1!} (x - x_0) + \\ & + \frac{y''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2 + \dots + \frac{y^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + \dots \end{aligned} \quad (3.11)$$

Начальные условия (3.4) непосредственно дают нам значения $y^{(k)}(x_0)$ при $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$.

Значение $y^{(n)}(x_0)$ найдем из уравнения (3.3), подставляя $x = x_0$ и используя начальные условия (3.4):

$$y^{(n)}(x_0) = f(x_0, y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)}). \quad (3.12)$$

Значения $y^{(n+1)}(x_0)$, $y^{(n+2)}(x_0)$, ... последовательно определяются дифференцированием уравнения (3.3) и подстановкой $x = x_0$, $y^{(k)}(x_0) = y_{0k}$, где $(k = 0, 1, 2, \dots)$.

Доказано, что если правая часть уравнения (3.3) в окрестности точки $x_0, y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)}$ есть аналитическая функция своих аргументов, то при значениях x , достаточно близких к x_0 , существует единственное решение задачи Коши (3.3), (3.4), которое разлагается в ряд Тейлора (3.11). Тогда частичная сумма этого ряда будет приближенным решением поставленной задачи.

Аналогично применяется метод последовательного дифференцирования и для решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений.

Замечание. Для некоторых численных методов интегрирования дифференциальных уравнений требуется определить значения искомых функций в нескольких точках. Эти значения при соблюдении известных условий гладкости данного уравнения могут быть с любой степенью точности подсчитаны с помощью степенных рядов. Таким образом, метод разложения решений в степенные ряды может быть использован как элемент более эффективных численных методов приближенного интегрирования дифференциальных уравнений (метод Адамса, метод Милна и др.).

Если уравнение содержит особенность, например неопределенность типа $\frac{0}{0}$, то численное решение невозможно. Тогда использование степенных рядов дает возможность «отодвинуться» от особенности.

3.3. Метод последовательных приближений

Рассмотрим применение этого метода к дифференциальному уравнению первого порядка $y' = f(x, y)$ с начальным условием $y(x_0) = y_0$. Предположим, что в некоторой окрестности точки $M_0(x_0, y_0)$ уравнение (3.1) удовлетворяет условиям теоремы существования и единственности решения.

Будем строить искомое решение $y = y(x)$ для значений $x \geq x_0$. Случай $x \leq x_0$ вполне аналогичен. Интегрируя правую и левую части уравнения (3.1) в пределах от x_0 до x , получим

$$y(x) - y(x_0) = \int_{x_0}^x f(x, y) dx,$$

или в силу начального условия $y(x_0) = y_0$ будем иметь

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, y) dx. \quad (3.13)$$

Так как искомая функция $y = y(x)$ находится под знаком интеграла, то уравнение (3.13) является интегральным. Очевидно, решение интегрального уравнения (3.13) удовлетворяет дифференциальному уравнению $y' = f(x, y)$ и начальному условию $y(x_0) = y_0$.

Для нахождения этого решения применим метод последовательных приближений. Заменяя в равенстве (3.13) неизвестную функцию y данным значением y_0 , получим первое приближение:

$$y_1 = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, y_0) dx.$$

Далее, подставив в равенство (3.13) вместо неизвестной функции y найденную функцию y_1 , будем иметь второе приближение:

$$y_2 = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, y_1) dx.$$

Все дальнейшие приближения строятся по формуле

$$y_n = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, y_{n-1}) dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (3.14)$$

Геометрически последовательные приближения представляют собой кривые $y_n = y_n(x)$, проходящие через общую точку $M_0(x_0, y_0)$.

В теории дифференциальных уравнений доказано, что при выполнении условия Липшица

$$|f(x, \tilde{y}) - f(x, y)| \leq N |\tilde{y} - y| \quad (3.15)$$

последовательные приближения $y_n = y_n(x)$ на некотором достаточно малом отрезке $[x_0, x_0 + h]$ имеют смысл и равномерно сходятся, причем предельная функция

$$y(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n(x) \quad (3.16)$$

удовлетворяет дифференциальному уравнению $y' = f(x, y)$ и начальному условию $y(x_0) = y_0$.

Если правая часть дифференциального уравнения $y' = f(x, y)$ определена и непрерывна в области $R\{0 \leq x - x_0 \leq a, |y - y_0| \leq b\}$ и $M \geq \max |f(x, y)|$ при $(x, y) \in R$, то за величину h можно принять

$$h = \min\left(a, \frac{b}{M}\right), \quad (3.17)$$

причем интегральная кривая $y = y(x)$ при $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ будет содержаться в угле между прямыми (рис. 3.2)

$$y = y_0 + M(x - x_0) \text{ и } y = y_0 - M(x - x_0)$$

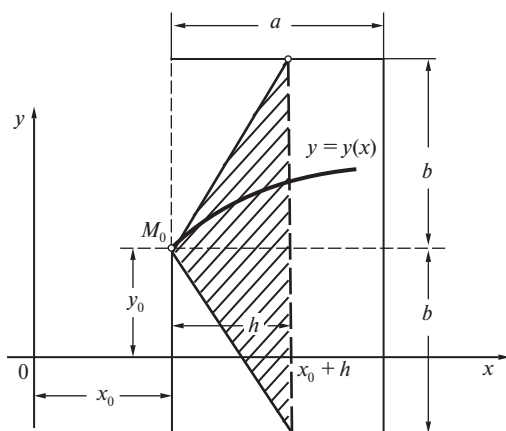


Рис. 3.2. Расположение интегральной кривой между прямыми

Для оценки погрешности

$$\varepsilon_n(x) = |y(x) - y_n(x)|$$

из формулы (3.13) вычтем формулу (3.14), тогда будем иметь

$$y(x) - y_n(x) = \int_{x_0}^x [f(x, y) - f(x, y_{n-1})] dx.$$

Отсюда при $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ получим

$$\varepsilon_n(x) = |y(x) - y_n(x)| \leq \int_{x_0}^x |f(x, y) - f(x, y_{n-1})| dx.$$

В силу условия Липшица находим

$$|f(x, y) - f(x, y_{n-1})| \leq N |y(x) - y_{n-1}(x)| \leq N \varepsilon_{n-1}(x).$$

Следовательно,

$$\varepsilon_n(x) \leq \int_{x_0}^x N \varepsilon_{n-1}(x) dx \quad (n=1, 2, \dots), \quad (3.18)$$

где введено обозначение $\varepsilon_0(x) = |y(x) - y_0|$. Применяя формулу Лагранжа при $x_0 \leq x \leq x_0 + h$, будем иметь

$$\varepsilon_0(x) = |y(x) - y(x_0)| = (x - x_0) |y'(\xi)|,$$

где $x_0 < \xi < x$

Отсюда, так как $|y'(\xi)| = |f(\xi, y(\xi))| \leq M$, получим

$$\varepsilon_0(x) \leq M(x - x_0).$$

Далее, используя формулу (3.18), последовательно находим:

$$\varepsilon_1(x) \leq N \int_{x_0}^x \varepsilon_0(x) dx \leq NM \int_{x_0}^x (x - x_0) dx = MN \frac{(x - x_0)^2}{2!};$$

$$\varepsilon_2(x) \leq N \int_{x_0}^x \varepsilon_1(x) dx \leq N^2 M \int_{x_0}^x \frac{(x - x_0)^2}{2!} dx = MN^2 \frac{(x - x_0)^3}{3!}$$

и т.д. В итоге окончательно получим

$$\varepsilon_n(x) \leq MN^n \frac{(x - x_0)^{n+1}}{(n+1)!} \quad (n=0, 1, 2, \dots). \quad (3.19)$$

Из формулы (3.19) вытекает, что $\varepsilon_n(x) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$ равномерно на отрезке $[x_0, x_0 + h]$.

Замечание. При методе последовательных приближений в качестве начального приближения y_0 , вообще говоря, можно выбирать любую функцию, достаточно близкую к точному решению y . Напри-

мер, иногда выгодно в качестве y_0 брать конечный отрезок ряда Тейлора искомого решения.

Метод последовательных приближений применим и для решения системы дифференциальных уравнений, а также для решения дифференциального уравнения n -го порядка, если его записать в виде системы. Для разложения решения дифференциального уравнения в степенной ряд требуется аналитичность правой части уравнения, при пользовании методом последовательных приближений аналитичность правой части не обязательна. Поэтому область применения метода последовательных приближений является, вообще говоря, более широкой: он применим и в тех случаях, когда разложение решения дифференциальных уравнений в степенной ряд невозможно. Однако недостатком метода последовательных приближений является необходимость вычисления все более громоздких интегралов.

3.4. Метод неопределенных коэффициентов

Этот метод рекомендуется применять при решении *линейных* дифференциальных уравнений (с переменными коэффициентами). Суть метода покажем на примере уравнения второго порядка

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x) \quad (3.20)$$

с начальными условиями $y(0) = y_0, y'(0) = y'_0$. Предположим, что каждый из коэффициентов уравнения (3.20) можно разложить в ряд по степеням x :

$$p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n x^n; \quad q(x) = \sum_{n=0}^{\infty} q_n x^n; \quad r(x) = \sum_{n=0}^{\infty} r_n x^n.$$

Решение данного уравнения будем искать в виде ряда

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, \quad (3.21)$$

где c_n — коэффициенты, подлежащие определению.

Дифференцируем обе части равенства (3.21) два раза по x :

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1}; \quad y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2}.$$

Подставляя полученные ряды для y, y', y'', p, q, r в уравнение (3.20), получим

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} p_n x^n \cdot \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} q_n x^n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \\ = \sum_{n=0}^{\infty} r_n x^n. \end{aligned} \quad (3.22)$$

Произведя умножение рядов и приравняв коэффициенты при одинаковых степенях x в левой и правой частях тождества (3.22), получим систему

$$\begin{array}{l|l} x^0 & 2c_2 + c_1 p_0 + c_0 q_0 = r_0, \\ x^1 & 3 \cdot 2c_3 + 2c_2 p_0 + c_1 p_1 + c_1 q_0 + c_0 q_1 = r_1, \\ x^2 & 4 \cdot 3c_4 + 3c_3 p_0 + 2c_2 p_1 + c_1 p_2 + c_2 q_0 + c_1 q_1 + c_2 q_2 = r_2, \\ \dots & \\ x^n & (n+2)(n+1)c_{n+2} + L(c_{n+1}, c_n, \dots, c_1, c_0) = q_n, \end{array} \quad (3.23)$$

где $L(c_{n+1}, c_n, \dots, c_1, c_0)$ означает линейную функцию аргументов $c_0, c_1, \dots, c_n, c_{n+1}$.

Каждое уравнение системы (3.23) содержит на одно неизвестное больше по сравнению с предыдущим уравнением. Коэффициенты c_0, c_1 определяются из начальных условий, а все остальные последовательно определяются из системы (3.23). Доказано, что если ряды

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_n x^n, \quad \sum_{n=0}^{\infty} q_n x^n, \quad \sum_{n=0}^{\infty} r_n x^n$$

сходятся при $|x| < R$, то полученный степенной ряд сходится в той же области и является решением уравнения (3.20).

Замечание. Если начальные условия заданы при $x = x_0$, то рекомендуется сделать замену $x - x_0 = t$, после чего задача сводится к рассмотренному выше.

3.5. Метод Эйлера

Метод Эйлера относится к численным методам, дающим решение в виде таблицы приближенных значений искомой функции $y(x)$.

Рассмотрим дифференциальное уравнение

$$y' = f(x, y) \quad (3.24)$$

с начальным условием

$$y(x_0) = y_0. \quad (3.25)$$

Выбрав достаточно малый шаг h , построим систему равноотстоящих точек:

$$x_i = x_0 + ih \quad (i = 0, 1, 2, \dots).$$

В методе Эйлера приближенные значения $y(x_i) \approx y_i$ вычисляются последовательно по формулам

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i) \quad (i = 0, 1, 2, \dots). \quad (3.26)$$

При этом искомая интегральная кривая $y = y(x)$, проходящая через точку $M_0(x_0, y_0)$, заменяется ломаной $M_0M_1M_2 \dots$ с вершинами $M_i(x_i, y_i)$ ($i = 0, 1, 2, \dots$); каждое звено M_iM_{i+1} этой ломаной, называемой *ломаной Эйлера*, имеет направление, совпадающее с направлением той интегральной кривой уравнения (3.24), которая проходит через точку M_i .

Если правая часть уравнения (3.24) в некотором прямоугольнике $R\{|x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b\}$ удовлетворяет условиям

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq N|y_1 - y_2| \quad (N = \text{const}), \quad (3.27)$$

$$\left| \frac{df}{dx} \right| = \left| \frac{\partial f}{\partial x} + f \frac{\partial f}{\partial y} \right| \leq M \quad (M = \text{const}), \quad (3.28)$$

то имеет место следующая оценка погрешности:

$$|y(x_n) - y_n| \leq \frac{hM}{2N} [(1 + hN)^n - 1], \quad (3.29)$$

где $y(x_n)$ — значение точного решения уравнения при $x = x_n$; y_n — приближенное значение, полученное на n -м шаге.

Формула (3.28) имеет лишь теоретическое применение. На практике иногда оказывается более удобным *двойной просчет*: расчет повторяют с шагом $h/2$ и погрешность более точного значения y_n^* (при шаге $h/2$) оценивают приближенно так:

$$\left| y_n^* - y(x_n) \right| \approx \left| y_n^* - y_n \right|. \quad (3.30)$$

Метод Эйлера легко распространяется на системы дифференциальных уравнений и на дифференциальные уравнения высших порядков. Последние должны быть предварительно приведены к системе дифференциальных уравнений первого порядка.

Рассмотрим систему двух уравнений первого порядка

$$\begin{cases} y' = f_1(x, y, z), \\ z' = f_2(x, y, z) \end{cases} \quad (3.31)$$

с начальными условиями $y(x_0) = y_0, z(x_0) = z_0$.

Приближенные значения $y(x_i) \approx y_i$ и $z(x_i) \approx z_i$ вычисляются последовательно по формулам

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + hf_1(x_i, y_i, z_i), \\ z_{i+1} = z_i + hf_2(x_i, y_i, z_i) \end{cases} \quad (i = 0, 1, 2, \dots). \quad (3.32)$$

Замечание. Метод Эйлера является простейшим численным методом интегрирования дифференциального уравнения. Недостатки:

- 1) малая точность;
- 2) систематическое накопление ошибок.

Этот метод дает сравнительно удовлетворительные результаты (в смысле погрешности) лишь при малых значениях h . Это обусловлено тем, что суть метода Эйлера заключается в том, что интеграл дифференциального уравнения $y' = f(x, y)$ на каждом частичном отрезке $[x_i, x_{i+1}]$ представляется двумя членами ряда Тейлора:

$$y(x_i + h) = y(x_i) + hy'(x_i) \quad (i = 0, 1, 2, \dots),$$

т.е. для этого отрезка имеется погрешность порядка h^2 .

Кроме того, при вычислении значений на следующем отрезке исходные данные не являются точными и содержат погрешности, зависящие от неточности предшествующих вычислений.

3.6. Модификации метода Эйлера

Рассмотрим дифференциальное уравнение $y' = f(x, y)$ с начальным условием $y(x_0) = y_0$. Выбрав шаг h , положим

$$x_i = x_0 + ih \quad (i=0, 1, 2, \dots).$$

Согласно методу Эйлера последовательные значения искомого решения вычисляются по приближенной формуле $y_{i+1} = y_i + hf_i$, $f_i = f(x_i, y_i)$.

Более точным является усовершенствованный метод ломаных, при котором сначала вычисляют промежуточные значения

$$\begin{cases} x_{i+\frac{1}{2}} = x_i + \frac{h}{2}, \\ y_{i+\frac{1}{2}} = y_i + \frac{h}{2} f_i \end{cases}$$

и находят значения направления поля интегральных кривых в средней точке $\left(x_{i+\frac{1}{2}}, y_{i+\frac{1}{2}}\right)$, т.е. $f_{i+\frac{1}{2}} = f\left(x_{i+\frac{1}{2}}, y_{i+\frac{1}{2}}\right)$.

Затем полагают

$$y_{i+1} = y_i + hf_i.$$

Другой модификацией метода Эйлера является усовершенствованный метод Эйлера—Коши, при котором сначала определяется «грубое приближение» решения

$$\tilde{y}_{i+1} = y_i + hf_i,$$

исходя из которого находится направление поля интегральных кривых $\tilde{f}_{i+1} = f(x_{i+1}, \tilde{y}_{i+1})$, и приближенно полагают

$$y_{i+1} = y_i + h \cdot \frac{f_i + \tilde{f}_{i+1}}{2}.$$

Остаточные члены первого и второго улучшенных методов Эйлера на каждом шаге имеют порядок $O(h^3)$.

Оценка погрешности в точке x_n может быть получена с помощью двойного просчета: расчет повторяют с шагом $\frac{h}{2}$ и погрешность более точного значения y_n^* (при шаге $\frac{h}{2}$) оценивают приближенно так:

$$\left| y_n^* - y(x_n) \right| \approx \frac{1}{3} \cdot \left| y_n^* - y_n \right|,$$

где $y(x)$ — точное решение дифференциального уравнения.

3.7. Метод Эйлера с последующей итерационной обработкой

Метод Эйлера—Коши можно еще более уточнить, применяя итерационную обработку каждого значения y_i , а именно исходя из грубого приближения

$$y_{i+1}^0 = y_i + hf(x_i, y_i).$$

Построим итерационный процесс

$$y_{i+1}^{(k)} = y_i + \frac{h}{2} \left[f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^{(k-1)}) \right].$$

Итерации продолжаем до тех пор, пока в двух последовательных приближениях $y_{i+1}^{(k)}, y_{i+1}^{(k+1)}$ не совпадут соответствующие десятичные знаки. После этого полагаем

$$y_{i+1} \approx y_{i+1}^{(k+1)}.$$

Как правило, при достаточно малом h итерации быстро сходятся. Если после трех-четырех итераций не произошло совпадения нужного числа десятичных знаков, то следует уменьшить шаг расчета h .

Метод Эйлера с последующей итерационной обработкой ординат дает на каждом шаге погрешность порядка $O(h^3)$ и нередко применяется в вычислительной практике.

Замечание. Метод Эйлера и его модификации являются простейшими представителями *конечно-разностных методов (шаговых методов)* для приближенного решения обыкновенных дифференциальных уравнений вида

$$y'_k = f_k(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (3.33)$$

при заданных начальных условиях

$$y_k(x_0) = y_k^{(0)} \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

При применении конечно-разностного метода искомое решение последовательно строится на системе точек (узлов), где h — выбранный шаг. Процесс вычислений расчленяется на однообразно повторяющиеся циклы, каждый из которых обеспечивает переход от значения к значению, начиная с начального. Поэтому схема вычислений легко программируется и удобна для реализации на ЭВМ. Если правые части f_k системы (3.33) сложны, то требуются специальные подпрограммы для подсчета $y'_k(x_i)$.

3.8. Метод Рунге—Кутта

Рассмотрим задачу Коши для дифференциального уравнения

$$y' = f(x, y) \quad (3.34)$$

с начальным условием

$$y(x_0) = y_0. \quad (3.35)$$

Выберем шаг h и для краткости введем обозначения $x_i = x_0 + ih$ и $y_i = y(x_i)$ ($i=0,1,2,\dots$). Обозначим через y_i приближенное значение искомого решения в точке x_i . По методу Рунге—Кутта вычисление приближенного значения y_{i+1} в следующей точке $x_{i+1} = x_i + h$ производится по формулам

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + \Delta y_i, \\ \Delta y_i = \frac{1}{6} \left(K_1^{(i)} + 2K_2^{(i)} + 2K_3^{(i)} + K_4^{(i)} \right), \end{cases} \quad (3.36)$$

где

$$\begin{cases} K_1^{(i)} = hf(x_i, y_i); \\ K_2^{(i)} = hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{K_1^{(i)}}{2}\right); \\ K_3^{(i)} = hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{K_2^{(i)}}{2}\right); \\ K_4^{(i)} = hf(x_i + h, y_i + K_3^{(i)}). \end{cases} \quad (3.37)$$

Все вычисления удобно располагать по схеме, указанной в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Схема метода Рунге – Кутты

i	x	y	$K = hf(x, y)$	Δy
0	x_0	y_0	K_1^0	K_1^0
	$x_0 + \frac{h}{2}$	$y_0 + \frac{K_1^{(0)}}{2}$	$K_2^{(0)}$	$2K_2^{(0)}$
	$x_0 + \frac{h}{2}$	$y_0 + \frac{K_2^{(0)}}{2}$	$K_3^{(0)}$	$2K_3^{(0)}$
	$x_0 + h$	$y_0 + K_3^{(0)}$	$K_4^{(0)}$	$K_4^{(0)}$
				Δy_0
1	x_1	y_1		

Порядок заполнения таблицы

1. Записываем в первой строке таблицы данные значения x_0, y_0 .
2. Вычисляем $f(x_0, y_0)$, умножаем на h и заносим в таблицу в качестве $K_1^{(0)}$.
3. Записываем во второй строке таблицы $x_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{K_1^{(0)}}{2}$.
4. Вычисляем $f\left(x_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{K_1^{(0)}}{2}\right)$, умножаем на h и заносим в таблицу в качестве $K_2^{(0)}$.
5. Записываем в третьей строке таблицы $x_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{K_2^{(0)}}{2}$.
6. Вычисляем $f\left(x_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{K_2^{(0)}}{2}\right)$, умножаем на h , заносим в таблицу в качестве $K_3^{(0)}$.
7. Записываем в четвертой строке таблицы $x_0 + h, y_0 + K_3^{(0)}$.
8. Вычисляем $f(x_0 + h, y_0 + K_3^{(0)})$, умножаем на h и заносим в таблицу в качестве $K_4^{(0)}$.

9. В столбец Δy записываем числа $K_1^{(0)}, 2K_2^{(0)}, 2K_3^{(0)}, K_4^{(0)}$.

10. Суммируем числа, стоящие в столбце Δy , делим на 6 и заносим в таблицу в качестве Δy_0 .

11. Вычисляем $y_1 = y_0 + \Delta y_0$.

Затем все вычисления продолжают в том же порядке, принимая за начальную точку (x_1, y_1) .

Вычисление правой части $f(x, y)$ можно включить в табл. 3.1. Если же эти вычисления слишком громоздки, рекомендуется записывать их в отдельную таблицу.

Заметим, что шаг расчета можно менять при переходе от одной точки к другой. Для контроля правильности выбора шага h рекомендуется вычислять дробь

$$\Theta = \left| \frac{K_2^{(i)} - K_3^{(i)}}{K_1^{(i)} - K_2^{(i)}} \right|. \quad (3.38)$$

Величина Θ не должна превышать нескольких сотых. В противном случае шаг h следует уменьшить. Метод Рунге—Кутта имеет порядок точности h^4 на всем отрезке $[x_0, X]$. Оценка погрешности метода очень затруднительна. Грубую оценку погрешности можно получить с помощью двойного просчета по формуле

$$|y_n^* - y(x_n)| \approx \frac{|y_n^* - y_n|}{15},$$

где $y(x_n)$ — значение точного решения уравнения (3.34) в точке x_n ; y_n^*, y_n — приближенные значения, полученные с шагом $\frac{h}{2}$ и h .

При реализации метода Рунге—Кутта на ЭВМ с автоматическим выбором шага обычно каждой точке x_i делают двойной просчет — сначала с шагом h , затем с шагом $h/2$. Если полученные при этом значения y_i различаются в пределах допустимой точности, то шаг h для следующей точки (x_{i+1}) удваивают, в противном случае берут половинный шаг.

Замечание. Аналогично метод Рунге—Кутта применяется для решения систем дифференциальных уравнений и уравнений высших порядков, которые предварительно следует свести к системе дифференциальных уравнений первого порядка.

3.9. Метод Адамса

Этот метод численного интегрирования разработан Адамсом в 1855 г. по просьбе известного английского артиллериста Башфорта, занимавшегося внешней баллистикой. Впоследствии этот метод был забыт и вновь открыт в начале века норвежским математиком Штермером. Популяризация метода Адамса и дальнейшее его усовершенствование связаны с именем А.Н. Крылова.

Пусть для уравнения первого порядка

$$y' = f(x, y) \quad (3.39)$$

с начальным условием $y(x_0) = y_0$ найдены каким-либо способом (Эйлера, последовательных приближений, Рунге–Кутта и др.) три последовательных значения искомой функции («начальный отрезок»):

$$y_1 = y(x_1) = y(x_0 + h); \quad y_2 = y(x_2) = y(x_0 + 2h);$$

$$y_3 = y(x_3) = y(x_0 + 3h).$$

С помощью этих значений вычисляем величины

$$q_0 = hy'_0 = hf(x_0, y_0), \quad q_1 = hy'_1 = hf(x_1, y_1),$$

$$q_2 = hy'_2 = hf(x_2, y_2), \quad q_3 = hy'_3 = hf(x_3, y_3).$$

Записываем числа x_k, y_k, y'_k, q_k ($k = 0, 1, 2, 3$) в табл. 3.2 и вычисляем конечные разности величины q (числа над ломаной линией в табл. 3.2).

Метод Адамса состоит в продолжении этой таблицы разностей с помощью формулы

$$\Delta y_k = q_k + \frac{1}{2} \Delta q_{k-1} + \frac{5}{12} \Delta^2 q_{k-2} + \frac{3}{8} \Delta^3 q_{k-3} \quad (k = 3, 4, \dots), \quad (3.40)$$

которая называется *экстраполяционной формулой Адамса*. Она применяется для «предсказания» значения $y_{k+1} = y_k + \Delta y_k$. Посчитанное по этой формуле «предсказанное» значение мы будем обозначать через $y_{k+1}^{\text{пред}}$. Полученное по формуле (3.40) значение Δy_k надо еще уточнить. Для этого нужно записать в таблицу значения $x_{k+1}, y_{k+1}, y'_{k+1}, q_{k+1}$, дополнить таблицу разностей, а затем сделать пересчет по формуле «коррекции»

$$\Delta y_k = q_k + \frac{1}{2}\Delta q_k - \frac{1}{12}\Delta^2 q_{k-1} - \frac{1}{24}\Delta^3 q_{k-2}, \quad (3.41)$$

которая называется *интерполяционной формулой Адамса*. Уточненное с помощью формулы (3.41) значение мы будем обозначать через $y_{k+1}^{\text{кор}}$.

Формулы (3.40) и (3.41) имеют достаточно большую точность. Они дают погрешность порядка $O(h^4)$, но сами формулы оценки погрешности довольно сложны.

Таблица 3.2

Схема метода Адамса

k	x_k	y_k	$\Delta y_k =$ $= y_{k+1} - y_k$	$y'_k = f(x_k, y_k)$	$q_k =$ $= hy'_k$	$\Delta q_k =$ $= q_{k+1} - q_k$	$\Delta^2 q_k$	$\Delta^3 q_k$
0	x_0	y_0	Δy_0	$f(x_0, y_0)$	q_0	Δq_0	$\Delta^2 q_0$	$\Delta^3 q_0$
1	x_1	y_1	Δy_1	$f(x_1, y_1)$	q_1	Δq_1	$\Delta^2 q_1$	$\Delta^3 q_1$
2	x_2	y_2	Δy_2	$f(x_2, y_2)$	q_2	Δq_2	$\Delta^2 q_2$	$\Delta^3 q_2$
3	x_3	y_3	Δy_3	$f(x_3, y_3)$	q_3	Δq_3	$\Delta^2 q_3$	
4	x_4	y_4	Δy_4	$f(x_4, y_4)$	q_4	Δq_4		
5	x_5	y_5	Δy_5	$f(x_5, y_5)$	q_5			
6	x_6	y_6						

На практике обычно пользуются следующими соображениями. Ошибка более точной формулы коррекции (3.41) составляет примерно $1/14$ разности между значениями Δy_k , подсчитанными по формулам (3.40) и (3.41). Поэтому если указанная разность незначительна, превышает допустимую ошибку расчета, то шаг h считается выбранным верно и расчет продолжают с выбранным шагом. Если же на некотором этапе расчета указанная разность становится большой (и при этом нет ошибки в самих вычислениях!), то шаг расчета h следует уменьшить. Рекомендуется уменьшать шаг в два раза, используя уже имеющиеся точки и формулы интерполяции на середину.

Порядок заполнения табл. 3.2

1. Записываем в табл. 3.2 числа x_k, y_k, y'_k, q_k ($k = 0, 1, 2, 3$) и вычисляем разности Δq_k ($k = 0, 1, 2$), $\Delta^2 q_k$ ($k = 0, 1$), $\Delta^3 q_0$.

2. Используя числа $q_3, \Delta q_2, \Delta^2 q_1, \Delta^3 q_0$, помещенные в таблице разностей по диагонали, определяем по формуле (3.40) при $k = 3$

$$\Delta y_3 = q_3 + \frac{1}{2}\Delta q_2 + \frac{5}{12}\Delta^2 q_1 + \frac{3}{8}\Delta^3 q_0.$$

3. Вычисляем $x_4 = x_3 + h$, $y_4 = y_3 + \Delta y_3$.

4. Записываем значения x_4 , y_4 в табл. 3.2, находим $y'_4 = f(x_4, y_4)$, $q_4 = hy'_4$ и пополняем таблицу разностей значениями $\Delta q_3, \Delta^2 q_2, \Delta^3 q_1$.

5. Используя полученные значения разностей q , уточняем величину Δy_3 по формуле (3.41) при $k = 3$:

$$\Delta y_3 = q_3 + \frac{1}{2}\Delta q_3 - \frac{1}{12}\Delta^2 q_2 - \frac{1}{24}\Delta^3 q_1.$$

Если скорректированное значение Δy_3 отличается от предсказанного значения на несколько единиц младшего сохраняемого разряда, то вносим соответствующие поправки в значения Δy_3 и y_4 , проверяем, что эти поправки не скажутся существенно на значении q_4 , и продолжаем расчет с выбранным шагом. В противном случае выбираем меньший шаг.

Вычисления для $k = 4, 5, \dots$ проводятся аналогично.

Для работы на ЭВМ формулы Адамса удобнее применять в другой форме, выражая y_{k+1} не через разности Δq , а непосредственно через величины q . Так получают экстраполяционную формулу Адамса в виде

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{24}(55y'_k - 59y'_{k-1} + 37y'_{k-2} - 9y'_{k-3})$$

и интерполяционную формулу Адамса в виде

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{24}(9y'_{k+1} + 19y'_k - 5y'_{k-1} + y'_{k-2}).$$

Метод Адамса легко распространяется на системы дифференциальных уравнений, а также на дифференциальные уравнения n -го порядка.

Пусть имеем систему двух уравнений:

$$\begin{cases} y' = f_1(x, y, z), \\ z' = f_2(x, y, z). \end{cases}$$

Экстраполяционные формулы Адамса для этой системы записываются так:

$$\begin{cases} \Delta y_k = p_k + \frac{1}{2}\Delta p_{k-1} + \frac{5}{12}\Delta^2 p_{k-2} + \frac{3}{8}\Delta^3 p_{k-3}, \\ \Delta z_k = q_k + \frac{1}{2}\Delta q_{k-1} + \frac{5}{12}\Delta^2 q_{k-2} + \frac{3}{8}\Delta^3 q_{k-3}, \end{cases}$$

где $p_k = hy'_k = hf_1(x_k, y_k, z_k)$; $q_k = hz'_k = hf_2(x_k, y_k, z_k)$.

Аналогичным образом записываются интерполяционные формулы Адамса для системы уравнений.

3.10. Метод Милна

Пусть для уравнения $y' = f(x, y)$ кроме начального условия $y(x_0) = y_0$ известен «начальный отрезок», т.е. значения искомой функции $y(x_i) = y_i$ в точках $x_i = x_0 + ih, i = 1, 2, 3$ (их можно найти одним из методов, изложенных ранее). Последующие значения y_i при $i = 4, 5, \dots$ определяются следующим образом.

Для предсказания используется *первая формула Милна*:

$$y_i^{\text{пред}} = y_{i-4} + \frac{4h}{3}(2h'_{i-3} - y'_{i-2} + 2y'_{i-1}).$$

Используя $y_i^{\text{пред}}$, находим $y'_i = f(x_i, y_i^{\text{пред}})$ и производим уточнение (коррекцию) по *второй формуле Милна*:

$$y_i^{\text{кор}} = y_{i-2} + \frac{h}{3}(y'_{i-2} + 4y'_{i-1} + y'_i).$$

Абсолютная погрешность ϵ_i более точного значения $y_i^{\text{кор}}$ приближенно определяется по формуле

$$\epsilon_i \approx \frac{1}{29} |y_i^{\text{кор}} - y_i^{\text{пред}}|.$$

Эта формула позволяет на каждом шаге контролировать точность полученного результата. Если искомое решение требуется найти с точностью до ϵ и окажется, что $\epsilon_i \leq \epsilon$, то можем положить

$$y_i \approx y_i^{\text{кор}}$$

и перейти к вычислению y_{i+1} . В противном случае следует уменьшить шаг h .

Остаточные члены первой и второй формул Милна имеют порядок $O(h^5)$ на каждом шаге и порядок $O(k^4)$ на всем отрезке $[x_0, x_n]$.

Метод Милна можно использовать для приближенного решения систем дифференциальных уравнений первого порядка, а также уравнений высших порядков, которые предварительно следует преобразовать в такие системы.

Замечание. Метод Милна не обладает устойчивостью, поэтому его рекомендуют применять только тогда, когда предполагаемое число шагов невелико.

3.11. Метод А.Н. Крылова последовательных сближений

Многие методы численного интегрирования дифференциальных уравнений, включая метод Адамса, распадаются на два этапа:

- нахождение начального отрезка искомого решения, т.е. начало решения или вход в таблицу;
- вычисление дальнейших значений на основе найденных величин, т.е. продолжение таблицы.

Способ построения начального отрезка методом последовательных сближений, принадлежащий А.Н. Крылову и модифицированный потом Милном, особенно удобен, когда правая часть дифференциального уравнения задана таблично (что, например, имеет место в задачах внешней баллистики).

Обозначим

$$x_i = x_0 + ih, \quad y_i = y(x_i), \quad y'_i = f(x_i, y_i),$$

$$q_i = hy'_i = hf(x_i, y_i) \quad (i=0, 1, 2, \dots).$$

В основе рассматриваемого метода лежит итерационная обработка узлов с помощью приведенных выше формул Эйлера, Адамса.

Порядок решения задачи

I. *Первое сближение.* По формуле Эйлера полагаем

$$\Delta y_0^{(1)} = q_0 = hf(x_0, y_0), \quad \Delta y_{-1}^{(1)} = q_0$$

и вычисляем

$$y_0^{(1)} = y_0 + \Delta y_0^{(1)}, \quad y_{-1}^{(1)} = y_0 + \Delta y_{-1}^{(1)}.$$

После этого находим $q_1^{(1)} = hf(x_1, y_1^{(1)})$, $q_{-1}^{(1)} = hf(x, y_{-1}^{(1)})$ и составляем разности $\Delta q_0^{(1)} = q_1^{(1)} - q_0$, $\Delta q_{-1}^{(1)} = q_0 - q_{-1}^{(1)}$, $\Delta^2 q_{-1}^{(1)} = \Delta q_0^{(1)} - \Delta q_{-1}^{(1)}$. Все результаты запишем в табл. 3.3.

Таблица 3.3

**Вычисления «начального отрезка» методом
последовательных сближений**

Номер сближения	i	x	y	Δy	q	Δq	$\Delta^2 q$	$\Delta^3 q$
I	-1	x_{-1}	$y_{-1}^{(1)}$	$\Delta y_{-1}^{(1)}$	$q_{-1}^{(1)}$	$\Delta q_{-1}^{(1)}$	$\Delta^2 q_{-1}^{(1)}$	
	0	x_0	y_0	$\Delta y_0^{(1)}$	q_0	$\Delta q_0^{(1)}$		
	1	x_1	$y_1^{(1)}$		$q_1^{(1)}$			
II	-1	x_{-1}	$y_{-1}^{(2)}$	$\Delta y_{-1}^{(2)}$	$q_{-1}^{(2)}$	$\Delta q_{-1}^{(2)}$	$\Delta^2 q_{-1}^{(2)}$	$\Delta^3 q_{-1}^{(2)}$
	0	x_0	y_0	$\Delta y_0^{(2)}$	q_0	$\Delta q_0^{(2)}$	$\Delta^2 q_0^{(2)}$	
	1	x_1	$y_1^{(2)}$	$\Delta y_1^{(2)}$	$q_1^{(2)}$	$\Delta q_1^{(2)}$		
	2	x_2	$y_2^{(2)}$		$q_2^{(2)}$			
III	0	x_0	y_0	$\Delta y_0^{(3)}$	q_0	$\Delta q_0^{(3)}$	$\Delta^2 q_0^{(3)}$	$\Delta^3 q_0^{(3)}$
	1	x_1	$y_1^{(3)}$	$\Delta y_1^{(3)}$	$q_1^{(3)}$	$\Delta q_1^{(3)}$	$\Delta^2 q_1^{(3)}$	
	2	x_2	$y_2^{(3)}$	$\Delta y_2^{(3)}$	$q_2^{(3)}$	$\Delta q_2^{(3)}$		
	3	x_3	$y_3^{(3)}$		$q_3^{(3)}$			

II. *Второе сближение.* Уточняем значения Δy_0 и Δy_{-1} по интерполяционной формуле Адамса и формуле коррекции Милна, отбрасывая все разности порядка выше второго:

$$\Delta y_0^{(2)} = q_0 + \frac{1}{2} \Delta q_0^{(1)} - \frac{1}{12} \Delta^2 q_{-1}^{(1)}; \quad \Delta y_{-1}^{(2)} = q_0 + \frac{1}{2} \Delta q_{-1}^{(1)} - \frac{1}{12} \Delta^2 q_{-1}^{(1)};$$

так что

$$\Delta y_{-1}^{(2)} + \Delta y_0^{(2)} = y_1 - y_{-1} = 2q_0 + \frac{1}{3} \Delta^2 q_{-1}^{(1)} = \frac{1}{3} (q_{-1}^{(1)} + 4q_0 + q_1^{(1)}).$$

Затем предсказываем значение $\Delta y_1^{(2)}$ по экстраполяционной формуле Адамса:

$$\Delta y_1^{(2)} = q_1^{(1)} + \frac{1}{2} \Delta q_0^{(1)} + \frac{5}{12} \Delta^2 q_{-1}^{(1)}.$$

Это позволяет вычислить следующие приближения:

$$y_{-1}^{(2)} = y_0 - \Delta y_1^{(2)};$$

$$y_1^{(2)} = y_0 + \Delta y_0^{(2)}; \quad y_2^{(2)} = y_1^{(2)} + \Delta y_1^{(2)},$$

в результате чего можно найти

$$q_{-1}^{(2)} = hf\left(x, y_{-1}^{(2)}\right), \quad q_1^{(2)} = hf\left(x_1, y_1^{(2)}\right), \quad q_2^{(2)} = hf\left(x_2, y_2^{(2)}\right).$$

Записываем эти результаты в раздел II табл. 3.3 и вычисляем разности $\Delta q_{-1}^{(2)}, \Delta q_0^{(2)}, \Delta q_1^{(2)}, \Delta^2 q_{-1}^{(2)}, \Delta^2 q_0^{(2)}, \Delta^3 q_{-1}^{(2)}$.

III. *Третье сближение.* Теперь мы имеем достаточное количество точек для продолжения расчета, но надо еще уточнить найденные точки по полным формулам. Это дает

$$\Delta y_0^{(3)} = q_0 + \frac{1}{2} \Delta q_0^{(2)} - \frac{1}{12} \Delta^2 q_{-1}^{(2)} - \frac{1}{24} \Delta^3 q_{-1}^{(2)},$$

$$\Delta y_1^{(3)} = q_1^{(2)} + \frac{1}{2} \Delta q_1^{(2)} - \frac{1}{12} \Delta^2 q_0^{(1)} - \frac{1}{24} \Delta^3 q_{-1}^{(2)}.$$

Теперь мы можем найти также $\Delta y_2^{(3)}$ по формуле Адамса:

$$\Delta y_2^{(3)} = q_2^{(2)} + \frac{1}{2} \Delta q_1^{(2)} + \frac{5}{12} \Delta^2 q_0^{(2)} + \frac{3}{8} \Delta^3 q_{-1}^{(2)}.$$

Отсюда получим

$$y_1^{(3)} = y_0 + \Delta y_0^{(3)}, \quad y_2^{(3)} = y_1^{(3)} + \Delta y_1^{(3)}, \quad y_3^{(3)} = y_2^{(3)} + \Delta y_2^{(3)}.$$

Далее вычисляем $q_1^{(3)}, q_2^{(3)}, q_3^{(3)}$, записываем результат в раздел III табл. 3.3 и вычисляем разности $\Delta q_0^{(3)}, \Delta q_1^{(3)}, \Delta q_2^{(3)}$ и т.д.

Если шаг вычислений h выбран верно, то новый пересчет по формулам Адамса не должен существенно изменять значения $\Delta y_0, \Delta y_1$. Тогда остается только уточнить $\Delta y_2^{(3)}$ и пересчитать значения $y_3, q_3, \Delta q_2, \Delta^2 q_1, \Delta^3 q_0$. После этого можно продолжать расчет.

Замечание. Если правая часть уравнения $y' = f(x, y)$ задана аналитически слишком громоздкими формулами, метод последова-

тельных сближений дает выигрыш во времени по сравнению с методом Рунге — Кутта при той же степени точности. Действительно, по методу Рунге — Кутта приходится на каждом шаге вычислять значения функции четыре раза, а для получения трех начальных значений — 12 раз, тогда как при вычислении «начального отрезка» методом А.Н. Крылова значения функции вычисляются семь раз.

3.12. Краевые задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений

3.12.1. Постановка задачи

Пусть дано дифференциальное уравнение второго порядка

$$F(x, y, y', y'') = 0. \quad (3.42)$$

Двухточечная краевая задача для уравнения (3.42) ставится следующим образом: найти функцию $y = y(x)$, которая внутри отрезка $[a, b]$ удовлетворяет уравнению (3.42), а на концах отрезка — краевым условиям

$$\begin{cases} \Phi_1[y(a), y'(a)] = 0, \\ \Phi_2[y(b), y'(b)] = 0. \end{cases} \quad (3.43)$$

Рассмотрим случай, когда уравнение (3.42) и граничные условия (3.43) линейны. Такая краевая задача называется *линейной краевой задачей*. В этом случае дифференциальное уравнение и краевые условия записываются так:

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x); \quad (3.44)$$

$$\begin{cases} \alpha_0 y(a) + \alpha_1 y'(a) = A, \\ \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = B, \end{cases} \quad (3.45)$$

где $p(x)$, $q(x)$, $f(x)$ — известные непрерывные на отрезке $[a, b]$ функции; α_0 , α_1 , β_0 , β_1 , A , B — заданные постоянные, причем $|\alpha_0| + |\alpha_1| \neq 0$ и $|\beta_0| + |\beta_1| \neq 0$.

Если $A = B = 0$, то краевые условия (3.45) называются *однородными*. Методы приближенного решения поставленных краевых задач можно разбить на две группы: *разностные* методы и *аналитические* методы.

3.12.2. Метод конечных разностей для линейных дифференциальных уравнений второго порядка

Пусть $x_0 = a$, $x_n = b$, $x_i = x_0 + ih$ ($i = 1, 2, \dots, n-1$) — система равноотстоящих узлов с некоторым шагом $h = \frac{b-a}{n}$ и

$$p_i = p(x_i), \quad q_i = q(x_i), \quad f_i = f(x_i).$$

Обозначим получаемые в результате расчета приближенные значения искомой функции $y = y(x)$ и ее производных $y'(x)$, $y''(x)$ в узлах x_i через y_i, y'_i, y''_i соответственно. Заменяем приближенно в каждом внутреннем узле производные $y'(x_i)$, $y''(x_i)$ конечно-разностными отношениями:

$$y'_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h}; \quad y''_i = \frac{y_{i+2} - 2y_{i+1} + y_i}{h^2}, \quad (3.46)$$

а на концах положим

$$y'_0 = \frac{y_1 - y_0}{h}, \quad y'_n = \frac{y_n - y_{n-1}}{h}. \quad (3.47)$$

Используя эти формулы, приближенно заменим уравнение (3.44) и краевые условия (3.45) системой уравнений

$$\begin{cases} \frac{y_{i+2} - 2y_{i+1} + y_i}{h^2} + p_i \frac{y_{i+1} - y_i}{h} + g_i y_i = f_i \quad (i = 0, 1, 2, \dots, n-2), \\ \alpha_0 y_0 + \alpha_1 \frac{y_1 - y_0}{h} = A, \quad \beta_0 y_n + \beta_1 \frac{y_n - y_{n-1}}{h} = B. \end{cases} \quad (3.48)$$

Получим линейную алгебраическую систему $n + 1$ уравнений с $n + 1$ неизвестными. Решив ее, если это возможно, получим таблицу приближенных значений искомой функции.

Более точные формулы получаются, если заменить $y'(x_i)$, $y''(x_i)$ центрально-разностными отношениями

$$y'_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{2h}, \quad y''_i = \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2}. \quad (3.49)$$

Тогда получаем систему

$$\begin{cases} \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + p_i \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} + g_i y_i = f_i & (i=1, 2, \dots, n-1), \\ \alpha_0 y_0 + \alpha_1 \frac{y_1 - y_0}{h} = A, \quad \beta_0 y_n + \beta_1 \frac{y_n - y_{n-1}}{h} = B. \end{cases} \quad (3.50)$$

При большом n непосредственное решение систем (3.48), (3.50) становится громоздким. Оценка погрешности метода конечных разностей для задачи (3.44), (3.45) имеет вид

$$|y_i - y(x_i)| \leq \frac{h^2 M_4}{96} (b-a)^2,$$

где $y(x_i)$ — значение точного решения при $x = x_i$; $M_4 = \max_{[a,b]} |y^{(4)}(x)|$.

Точность разностного метода можно значительно повысить, если при замене производных использовать многоточечные разностные схемы.

В практических задачах часто встречаются уравнения, в которых функции $p(x)$, $q(x)$, $f(x)$ заданы таблично с некоторым шагом h . Совершенно естественно такие уравнения решать разностным методом с данным шагом h .

3.12.3. Метод прогонки

Рассмотрим систему, полученную при замене уравнения (3.44) и краевых условий (3.45) конечно-разностными отношениями:

$$\begin{cases} \frac{y_{i+2} - 2y_{i+1} + y_i}{h^2} + p_i \frac{y_{i+1} - y_i}{h} + g_i y_i = f_i & (i=1, 2, \dots, n-2), \\ \alpha_0 y_0 + \alpha_1 \frac{y_1 - y_0}{h} = A, \quad \beta_0 y_n + \beta_1 \frac{y_n - y_{n-1}}{h} = B. \end{cases} \quad (3.51)$$

Метод прогонки решения таких систем заключается в следующем. Запишем сначала первые $n-1$ уравнений системы (3.51) в виде

$$y_{i+2} + m_i y_{i+1} + k_i y_i = h^2 f_i,$$

где

$$m_i = -2 + hp_i; \quad k_i = 1 - hp_i + h^2 q_i \quad (i=0, 1, \dots, n-2). \quad (3.52)$$

Затем написанная выше система приводится к виду

$$y_{i+1} = c_i (d_i - y_{i+2}) \quad (i=1, 2, \dots, n-2). \quad (3.53)$$

Числа c_i, d_i последовательно вычисляются по формулам:
при $i=0$

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{\alpha_1 - \alpha_0 h}{m_0 (\alpha_1 - \alpha_0 h) + k_0 \alpha_1}, \\ d_0 &= \frac{k_0 A h}{\alpha_1 - \alpha_0 h} + f_0 h^2; \end{aligned} \quad (3.54)$$

при $i = 1, 2, \dots, n-2$

$$c_i = \frac{1}{m_i - k_i c_{i-1}}, \quad d_i = f_1 h^2 - k_i c_{i-1} d_{i-1}. \quad (3.55)$$

Вычисления производятся в следующем порядке.

Прямой ход. По формулам (3.52) вычисляем значения m_i, k_i . Находим c_0, d_0 и затем, применяя последовательно рекуррентные формулы (3.55), получаем значения c_i, d_i при $i = 1, 2, \dots, n-2$.

Обратный ход. Из уравнения (3.53) при $i = n - 2$ и последнего уравнения системы (3.51) получаем

$$y_{n-1} = c_{n-2}(d_{n-2} - y_n),$$

$$\beta_0 y_n + \beta_1 \frac{y_n - y_{n-1}}{h} = B.$$

Решив эту систему относительно y_n , будем иметь

$$y_n = \frac{\beta_1 c_{n-2} d_{n-2} + Bh}{\beta_1 (1 + c_{n-2}) + \beta_0 h}.$$

Используя уже известные числа c_{n-2} , d_{n-2} , находим y_n . Затем вычисляем значения y_i ($i = n-1, \dots, 1$), последовательно применяя рекуррентные формулы (3.53):

$$\left\{ \begin{array}{l} y_{n-1} = c_{n-2}(d_{n-2} - y_n), \\ y_{n-2} = c_{n-3}(d_{n-3} - y_{n-1}), \\ \dots\dots\dots \\ y_1 = c_0(d_0 - y_2). \end{array} \right.$$

Значение y_0 находим из предпоследнего уравнения системы (3.51):

$$y_0 = \frac{\alpha_1 y_1 - Ah}{\alpha_1 - \alpha_0 h}.$$

Таким образом, все вычисления как бы «прогоняются» два раза. Вычисления прямого хода заготавливают вспомогательные числа c_i , d_i в порядке возрастания индекса i . При этом для вычисления значений c_0 , d_0 используется краевое условие на левом конце отрезка интегрирования. Затем на первом шаге обратного хода происходит согласование полученных чисел c_{n-2} , d_{n-2} с краевым условием на правом конце отрезка интегрирования, после чего последовательно получают значения искомой функции y_i в порядке убывания индекса i .

Все вычисления метода прогонки рекомендуется располагать так, как показано в табл. 3.4.

Таблица 3.4

Метод прогонки

i	x_i	m_i	k_i	f_i	Прямой ход		Обратный ход
					c_i	d_i	y_i
0	x_0	m_0	k_0	f_0	$c_0 \downarrow$	$d_0 \downarrow$	$\uparrow y_0$
1	x_1	m_1	k_1	f_1	$c_1 \downarrow$	$d_1 \downarrow$	$\uparrow y_1$
2	x_2	m_2	k_2	f_2	$c_2 \downarrow$	$d_2 \downarrow$	$\uparrow y_2$
...	...	...	...	...	...	...	...
$n-2$	x_{n-2}	m_{n-2}	k_{n-2}	f_{n-2}	$c_{n-2} \downarrow$	$d_{n-2} \downarrow$	$\uparrow y_{n-2}$
$n-1$	x_{n-1}						$\uparrow y_{n-1}$
n	x_n						$\uparrow y_n$

Рассмотрим метод прогонки для решения системы, которая получается при замене уравнения (3.44) и второго краевого условия (3.45) *центральными конечно-разностными отношениями*:

$$\begin{cases} \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + p_i \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} + g_i y_i = f_i & (i = 1, 2, \dots, n-1), \\ \alpha_0 y_0 + \alpha_1 \frac{y_1 - y_0}{h} = A, \quad \beta_0 y_n + \beta_1 \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} = B. \end{cases} \quad (3.56)$$

Запишем первые $n-1$ уравнений системы (3.56) в виде

$$y_{i+1} + m_i y_i + k_i y_{i-1} = \frac{2h^2 f_i}{2 + hp_i} = \Phi_i,$$

где

$$m_i = \frac{2q_i h^2 - 4}{2 + hp_i}; \quad k_i = \frac{2 - hp_i}{2 + hp_i}. \quad (3.57)$$

Затем приводим эти уравнения к виду

$$y_i = c_i (d_i - y_{i+1}) \quad (i = 1, 2, \dots, n-1), \quad (3.58)$$

где коэффициенты c_i , d_i вычисляются по формулам:
при $i = 1$

$$\begin{cases} c_1 = \frac{\alpha_1 - \alpha_0 h}{m_1 (\alpha_1 - \alpha_0 h) + k_1 \alpha_1}, \\ d_1 = \frac{2f_1 h^2}{2 + p_1 h} + k_1 \frac{Ah}{\alpha_1 - \alpha_0 h} = \varphi_1 - k_1 \frac{Ah}{\alpha_1 - \alpha_0 h}; \end{cases} \quad (3.59)$$

при $i = 2, 3, \dots, n$

$$\begin{cases} c_i = \frac{1}{m_i - k_i c_{i-1}}, \\ d_i = \frac{2f_i h^2}{2 + p_i h} - k_i c_{i-1} d_{i-1} = \varphi_i - k_i c_{i-1} d_{i-1}. \end{cases} \quad (3.60)$$

Вычисления производятся в следующем порядке.

Прямой ход. По формулам (3.57) находим m_i , k_i . Вычисляем c_1 , d_1 , а затем по рекуррентным формулам (3.60) находим последовательно c_i , d_i ($i = 2, \dots, n$).

Обратный ход. Запишем уравнение (3.58) при $i = n$, $i = n-1$ и последнее уравнение системы (3.56):

$$\begin{cases} y_n = c_n (d_n - y_{n+1}), \\ y_{n-1} = c_{n-1} (d_{n-1} - y_n), \\ \beta_0 y_n + \beta_1 \frac{y_{n+1} - y_{n-1}}{2h} = B. \end{cases}$$

Решая эту систему относительно y_n , будем иметь

$$y_n = \frac{2Bh - \beta_1 (d_n - c_{n-1} d_{n-1})}{2\beta_0 h + \beta_1 \left(c_{n-1} - \frac{1}{c_n} \right)}.$$

Используя уже известные числа $c_n, d_n, c_{n-1}, d_{n-1}$, находим y_n . Значения y_i ($i = n-1, \dots, 1$) получаем из рекуррентных формул (3.57). Для вычисления y_0 используем предпоследнее уравнение (3.56):

$$y_0 = \frac{\alpha_1 y_1 - Ah}{\alpha_1 - \alpha_0 h}.$$

3.12.4. Метод конечных разностей для нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка

Рассмотрим нелинейное дифференциальное уравнение

$$y'' = f(x, y, y') \quad (3.61)$$

при линейных краевых условиях

$$\alpha_0 y(a) - \alpha_1 y'(a) = A, \quad \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = B. \quad (3.62)$$

Возьмем на отрезке $[a, b]$ систему равноотстоящих узлов $x_0 = a$, $x_k = x_0 + kh$ ($k = 1, 2, \dots, n-1$) с некоторым шагом $h = \frac{b-a}{n}$ и заменим приближенно уравнение (3.61) и краевые условия (3.62) системой

$$\begin{cases} \frac{y_{k+1} - 2y_k + y_{k-1}}{h^2} = f\left(x_k, y_k, \frac{y_{k+1} - y_{k-1}}{2h}\right) & (k = 1, 2, \dots, n-1), \\ \alpha_0 y_0 - \alpha_1 \frac{y_1 - y_0}{h} = A, \quad \beta_0 y_n - \beta_1 \frac{y_n - y_{n-1}}{h} = B. \end{cases} \quad (3.63)$$

Получаем нелинейную систему $n+1$ уравнений с $n+1$ неизвестными y_k ($k = 0, 1, \dots, n$). Обозначим

$$\begin{cases} \Gamma_0(y) = \alpha_0 y_0 - \alpha_1 \frac{y_1 - y_0}{h}, \\ \Gamma_n(y) = \beta_0 y_n - \beta_1 \frac{y_n - y_{n-1}}{h}. \end{cases} \quad (3.64)$$

Решение системы (3.63) находим методом итераций по следующим формулам:

$$\begin{cases} \frac{y_{k+1}^{(r+1)} - 2y_k^{(r+1)} + y_{k-1}^{(r+1)}}{h^2} = f\left(x_k, y_k^{(r)}, \frac{y_{k+1}^{(r)} - 2y_{k-1}^{(r)}}{2h}\right) & (k = 1, 2, \dots, n-1), \\ \Gamma_0[y^{(r+1)}] = A, \quad \Gamma_n[y^{(r+1)}] = B. \end{cases} \quad (3.65)$$

Здесь верхний индекс означает номер приближения. На каждом шаге итераций приходится решать систему линейных алгебраических уравнений. Используя специальный вид этой системы, можно дать ее решение в явном виде:

$$y_k^{(r+1)} = \frac{h}{\Delta} [A\beta_0(b-a) + A\beta_1 + \alpha_1 B] + \frac{k}{\Delta} (\alpha_0 B - A\beta_0) + h^2 \sum_{i=1}^{n-1} g_{ik} f_i^{(r)}, \quad (3.66)$$

где числа $a, b, A, B, \alpha_0, \alpha_1, \beta_0, \beta_1$ известны, а Δ и g_{ik} вычисляются по формулам

$$\Delta = \frac{1}{h} [\alpha_0 \beta_0 (b-a) + \alpha_0 \beta_1 + \alpha_1 \beta_0],$$

$$g_{ik} = \begin{cases} \frac{1}{\Delta} \left(i\alpha_0 + \frac{\alpha_1}{h} \right) \left(k\beta_0 - \beta_0 n - \frac{\beta_1}{h} \right) & (i \leq k), \\ \frac{1}{\Delta} \left(k\alpha_0 + \frac{\alpha_1}{h} \right) \left(i\beta_0 - \beta_0 n - \frac{\beta_1}{h} \right) & (i > k). \end{cases}$$

Заметим, что в правой части формулы (3.66) только $f_i^{(r)}$ зависит от номера итерации.

Таким образом, отыскание решения системы (3.63) сводится к достаточно простой итерационной схеме.

3.12.5. Метод Галеркина

Метод конечных разностей позволяет найти приближенное решение краевой задачи в виде таблицы. Рассмотрим некоторые аналитические методы, дающие возможность найти приближенное решение линейной краевой задачи в виде аналитического выражения. К таким аналитическим методам относятся метод Галеркина и метод коллокации.

Пусть имеем линейную краевую задачу (3.44), (3.45).

Обозначим

$$\begin{cases} L[y] = y'' + p(x)y' + q(x)y, \\ \Gamma_a[y] = \alpha_0 y(a) + \alpha_1 y'(a), \\ \Gamma_b[y] = \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b). \end{cases} \quad (3.67)$$

Пусть на отрезке $[a, b]$ задана система базисных функций

$$u_0(x), u_1(x), \dots, u_n(x), \dots, \quad (3.68)$$

удовлетворяющая следующим условиям.

1. Система (3.68) является ортогональной, т.е.

$$\begin{cases} \int_a^b u_i(x)u_j(x)dx = 0 \text{ при } i \neq j, \\ \int_a^b u_i^2(x)dx \neq 0. \end{cases} \quad (3.69)$$

2. Система (3.68) является полной, т.е. не существует никакой другой отличной от нуля функции, ортогональной ко всем функциям $u_i(x)$ ($i=0,1,2, \dots$).

Конечная система базисных функций $\{u_i(x)\}$ ($i=0,1,\dots,n$) выбирается так, чтобы функция $u_0(x)$ удовлетворяла неоднородным краевым условиям

$$\Gamma_a[u_0] = A, \quad \Gamma_b[u_0] = B, \quad (3.70)$$

а функции $u_i(x)$ ($i=1,2,\dots,n$) удовлетворяли бы однородным краевым условиям

$$\Gamma_a[u_0] = \Gamma_b[u_0] = 0 \quad (i=1,2,\dots,n). \quad (3.71)$$

Решение краевой задачи (3.44), (3.45) будем искать в виде

$$y(x) = u_0(x) + \sum_{i=1}^n c_i u_i(x).$$

Из условий (3.70), (3.71) следует, что эта функция удовлетворяет краевым условиям (3.45).

Рассмотрим выражение, называемое *невязкой*:

$$R(x, c_1, c_2, \dots, c_n) = L[u_0] + \sum_{i=1}^n c_i L[u_i] - f(x).$$

Выберем коэффициенты c_i таким образом, чтобы значение интеграла от квадрата невязки

$$\int_a^b R^2(x, c_1, c_2, \dots, c_n) dx \quad (3.72)$$

было наименьшим.

Это достигается лишь в том случае, если невязка $R(x, c_1, c_2, \dots, c_n)$ ортогональна ко всем базисным функциям u_i .

Записываем условие ортогональности:

$$\int_a^b u_k(x) R(x, c_1, c_2, \dots, c_n) dx = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

или в более подробной записи

$$\sum_{i=1}^n c_i \int_a^b u_k(x) L[u_i] dx = \int_a^b u_k(x) \{f(x) - L[u_0]\} dx.$$

Мы получили систему линейных алгебраических уравнений относительно коэффициентов c_i .

Заметим, что при выборе базисных функций условие ортогональности (3.69) не является обязательным, если подобрать коэффициенты из условия минимальности интеграла (3.72). Так, например, взяв за основу полную систему функций, ортогональных на отрезке $[a, b]$, можно выбрать в качестве базисных функций линейные комбинации функций из этой системы. Достаточно лишь, чтобы выбранные функции были линейно независимы на отрезке $[a, b]$.

3.12.6. Метод коллокации

Решение краевой задачи (3.44), (3.45) ищем в виде

$$y(x) = u_0(x) + \sum_{i=1}^n c_i u_i(x), \quad (3.73)$$

где $u_i(x) (i = 0, 1, \dots, n)$ — линейно независимые функции, удовлетворяющие условиям (3.70), (3.71).

Потребуем, чтобы невязка

$$R(x, c_1, c_2, \dots, c_n) = L[y] - f(x) = L[u_0] - f(x) + \sum_{i=1}^n c_i L[u_i]$$

обращалась в нуль на некоторой системе точек $x_1, x_2, \dots, x_n$ отрезка $[a, b]$, называемых *точками коллокации*, причем число таких точек должно равняться числу коэффициентов c_i в выражении (3.73). Тогда для определения $c_1, c_2, \dots, c_n$ получаем систему уравнений

(3.74)

с линейными краевыми условиями (3.45). В этом случае невязка имеет вид

а система (3.74) уже будет системой нелинейных алгебраических уравнений относительно неизвестных $c_1, c_2, \dots, c_n$.

Глава 4

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ С ЧАСТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

В данной главе рассматриваются вопросы, посвященные методам решения дифференциальных уравнений с частными производными, приводится их классификация. После этого дается понятие начальных и краевых условий, формулируется задача Коши и смешанная задача. В качестве методов решения этих задач рассматривается метод сеток для задачи Дирихле, для уравнений параболического и гиперболического типов, а также метод прогонки для уравнения теплопроводности. Кроме того, в этой главе уделяется внимание численному решению интегральных уравнений. Приводятся основные виды линейных интегральных уравнений. Описывается решение уравнений Фредгольма и уравнения Вольтерра второго рода методом конечных сумм.

4.1. Численное решение уравнений с частными производными

4.1.1. Классификация дифференциальных уравнений с частными производными

В этой главе будут рассмотрены приближенные методы решения некоторых задач для дифференциальных уравнений с частными производными второго порядка с двумя независимыми переменными. В общем случае такое уравнение имеет вид

$$F(x, y, u, u_x, u_y, u_{xx}, u_{xy}, u_{yy}) = 0, \quad (4.1)$$

где x, y — независимые переменные; u — искомая функция; u_{xx}, u_{xy}, u_{yy} — ее первые и вторые частные производные по аргументам u (для удобства записи производных «штрихи» опускаются).

Решением уравнения (4.1) называется функция $u = u(x, y)$, обращающая это уравнение в тождество. График решения представляет со-

бой поверхность в пространстве Oxy (интегральная поверхность) (рис. 4.1).

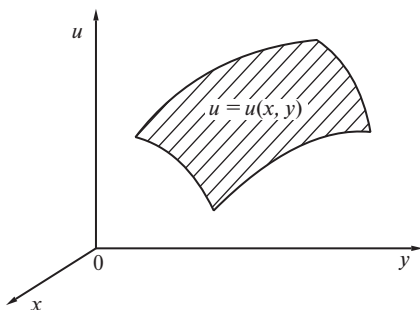


Рис. 4.1. Интегральная поверхность

Пример. Решить уравнение $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$.

Интегрируя это уравнение по y два раза, будем иметь $u = u\varphi(x) + \psi(x)$, где $\varphi(x)$ и $\psi(x)$ — произвольные функции. Интегральные поверхности представляют собой линейчатые поверхности, образующие которых параллельны координатной плоскости Oxy .

Уравнение (4.1) называется *линейным* или *вполне линейным*, если оно первой степени относительно искомой функции и всех ее производных и не содержит их произведения, т.е. если это уравнение может быть записано в виде

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + a \frac{\partial u}{\partial x} + b \frac{\partial u}{\partial y} + cu = F(x, y), \quad (4.2)$$

причем коэффициенты A, B, C, a, b, c могут зависеть лишь от x и y . В частности, если эти коэффициенты не зависят от x и y , уравнение (4.2) представляет собой *линейное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами*. Остановимся подробнее на случае линейного уравнения (4.2).

Пусть $D = AC - B^2$ — *дискриминант уравнения*. В зависимости от знака функции D линейное дифференциальное уравнение (4.2) относится в данной области к одному из следующих типов:

- $D > 0$ — *эллиптический тип*;
- $D = 0$ — *параболический тип*;
- $D < 0$ — *гиперболический тип*;
- D не сохраняет постоянного знака — *смешанный тип*.

Тип линейного уравнения (4.2) является его важной особенностью и сохраняется при любом невырожденном преобразовании

$$\xi = \varphi(x, y), \quad \eta = \psi(x, y),$$

т.е. таким, что якобиан

$$\frac{\partial(\varphi, \psi)}{\partial(x, y)} \neq 0.$$

С линейным дифференциальным уравнением

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + a \frac{\partial u}{\partial x} + b \frac{\partial u}{\partial y} + cu = F(x, y)$$

связано обыкновенное дифференциальное уравнение

$$A(dy)^2 - 2B dx dy + C(dx)^2 = 0,$$

называемое *характеристическим*; решения характеристического уравнения называются *характеристиками линейного дифференциального уравнения*.

Для линейного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами гиперболического типа существует два семейства характеристик — $\varphi(x, y) = C_1$ и $\psi(x, y) = C_2$ (рис. 4.2).

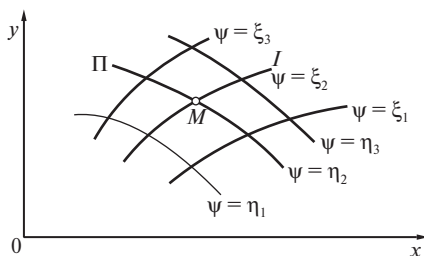


Рис. 4.2. Семейства характеристик для дифференциального уравнения гиперболического типа

Производя в линейном дифференциальном уравнении с постоянными коэффициентами преобразование

$$\xi = \varphi(x, y), \quad \eta = \psi(x, y),$$

т.е. принимая параметры этих семейств за новые криволинейные координаты, будем иметь *канонический вид уравнения гиперболического типа*:

$$u_{\xi\eta} + \alpha(\xi, \eta)u_{\xi} + \beta(\xi, \eta)u_{\eta} + \gamma(\xi, \eta)u = f(\xi, \eta).$$

Линейное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами параболического типа имеет одно семейство характеристик

$$\varphi(x, y) = C.$$

В результате преобразования $\xi = \varphi(x, y)$, $\eta = y$ уравнение параболического типа приводится к каноническому виду:

$$u_{\eta\eta} + \alpha(\xi, \eta)u_{\xi} + \beta(\xi, \eta)u_{\eta} + \gamma(\xi, \eta)u = f(\xi, \eta).$$

Линейное дифференциальное уравнение эллиптического типа допускает два семейства комплексных характеристик:

$$\varphi(x, y) + i\psi(x, y) = C_1; \quad \varphi(x, y) - i\psi(x, y) = C_2.$$

Производя преобразования $\xi = \varphi(x, y)$, $\eta = \psi(x, y)$, получим *канонический вид уравнения эллиптического типа*:

$$\Delta u + \alpha(\xi, \eta)u_{\xi} + \beta(\xi, \eta)u_{\eta} + \gamma(\xi, \eta)u = f(\xi, \eta),$$

где $\Delta u = u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta}$ — оператор Лапласа.

Простейшее уравнение эллиптического типа $\Delta u = 0$ носит название *уравнения Лапласа*. Неоднородное уравнение Лапласа $\Delta u = f(\xi, \eta)$ называется *уравнением Пуассона*.

4.1.2. Начальные и краевые условия. Задача Коши. Смешанная задача. Корректность постановки смешанной задачи

Дифференциальное уравнение с частными производными имеет в общем случае бесчисленное множество решений. Поэтому если физический процесс описывается с помощью уравнения с частными производными, то для однозначной характеристики этого процесса нужно к уравнению присоединить какие-то дополнительные условия. Эти дополнительные данные в простейшем случае состоят из *начальных* и *краевых* (граничных) условий. В сущности, различить эти условия можно лишь в том случае, если одна из независимых переменных дифференциального уравнения играет роль времени, а другая — пространственной координаты (для случая двух незави-

симых переменных). При этом условия, относящиеся к начальному моменту времени, называются *начальными*, а условия, относящиеся к фиксированным значениям координат (обычно это координаты граничных точек рассматриваемого линейного континуума), — *краевыми*.

Рассмотрим общую постановку задачи с начальными условиями. Пусть дано линейное дифференциальное уравнение

$$L[u] = F(x, y), \quad (4.3)$$

где

$$\begin{aligned} L[u] = & A(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \\ & + a(x, y) \frac{\partial u}{\partial x} + b(x, y) \frac{\partial u}{\partial y} + c(x, y)u. \end{aligned} \quad (4.4)$$

Отыскание решения $u = u(x, y)$ уравнения (4.3), удовлетворяющего начальным условиям

$$u(x, y_0) = \varphi(x), \quad u_y(x, y_0) = \varphi_1(x), \quad (4.5)$$

называется *задачей Коши*, а сами условия носят название *начальных данных Коши*.

Задача Коши допускает простую геометрическую интерпретацию (рис. 4.3): требуется найти интегральную поверхность $u = u(x, y)$ уравнения (4.3), проходящую через данную пространственную кривую

$$y = y_0, \quad u = \varphi(x)$$

и касающуюся в точках $M(x, y_0, u)$ этой кривой заданной системы векторов $\mathbf{a}$, расположенных в плоскостях $x = \text{const}$ и составляющих с осью Oy угол β , определяемый равенством

$$\text{tg } \beta = \varphi_1(x).$$

Если рассматривать y как время, то задача Коши имеет следующую механическую трактовку: в начальный момент времени $y = y_0$ заданы форма плоской линии $u = \varphi(x, y_0)$ и распределение скоростей ее точек $\frac{\partial u}{\partial y} = \varphi_1(x, y_0)$. Предполагая, что каждая точка $M(x, u)$ линии движется параллельно оси Ou , причем дифференциальный закон

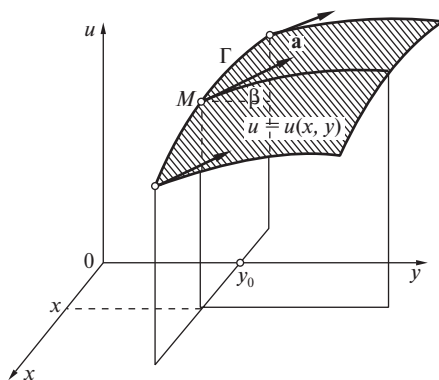


Рис. 4.3. Геометрическая интерпретация задачи Коши

движения дается уравнением (4.3), требуется определить форму линии для последующих моментов времени $y > y_0$ (рис. 4.4)

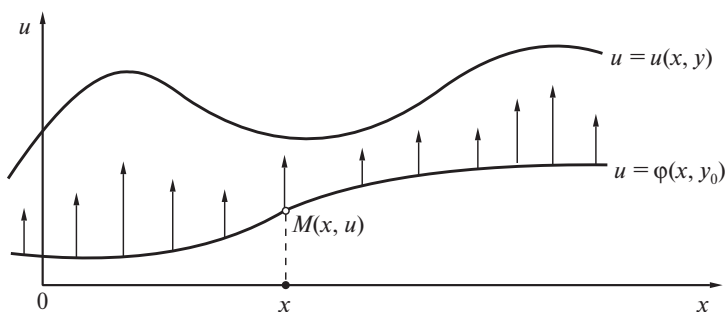


Рис. 4.4. Движение точки $M(x, u)$ линии параллельно оси Ou

Условия (4.5) задают начальные данные Коши для прямой $y = y_0$. Однако это не является обязательным: можно задавать начальные данные на любой гладкой кривой

$$\Phi(x, y) = 0.$$

Таким образом, приходим к *общей задаче Коши* — найти решение $u = u(x, y)$ дифференциального уравнения (4.3), удовлетворяющее *начальным условиям* кривой

$$u|_{\gamma} = \varphi(x, y), \quad \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{\gamma} = \varphi_1(x, y).$$

Вместо производной $\frac{\partial u}{\partial x}$ можно задавать производную $\frac{\partial u}{\partial y}$, так как на кривой $\Phi(x, y) = 0$ имеем

$$\frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy = d\Phi(x, y), \quad \frac{\partial \Phi}{\partial x} dx + \frac{\partial \Phi}{\partial y} dy = 0.$$

Можно также задавать нормальную производную:

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos(n, x) + \frac{\partial u}{\partial y} \cos(n, y).$$

Задача Коши обычно ставится для линейного уравнения (4.3) гиперболического и параболического типов.

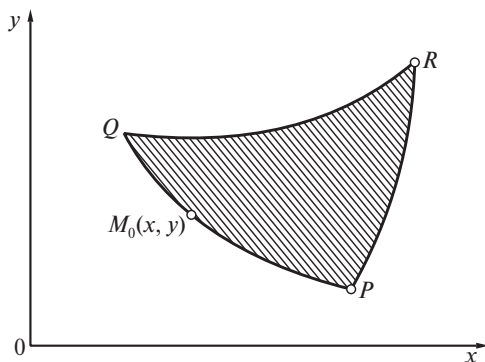


Рис. 4.5. Область распространения для задачи Коши

Если уравнение (4.3) гиперболического типа, то для единственности решения задачи Коши необходимо, чтобы начальная кривая $\Phi(x, y) = 0$ не являлась характеристикой. Если это последнее условие выполнено и начальные данные заданы на конечной дуге PQ кривой $\Phi(x, y) = 0$, то решение задачи Коши, вообще говоря, определено и однозначно в криволинейном треугольнике PQR (область распространения), образованном дугой PQ и дугами характеристик PR и QR различных семейств, проходящих через концы P и Q (рис. 4.5). Предполагается, что коэффициенты дифференциального уравнения определены и непрерывны в соответствующей области.

Пусть начальные данные Коши для уравнения (4.3) заданы на отрезке $a \leq x \leq b$, а решение $u = u(x, y)$ этого уравнения надо определить в полуполосе $K \{a \leq x \leq b; 0 \leq y < \infty\}$ (рис. 4.6).

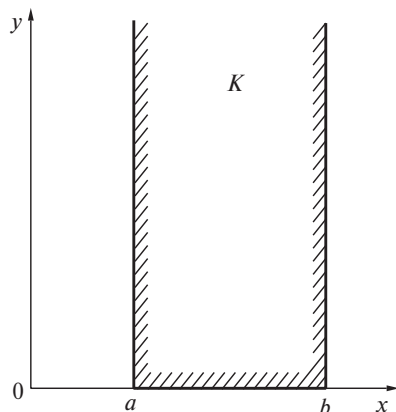


Рис. 4.6. Полуполоса $K \{a \leq x \leq b; 0 \leq y < \infty\}$

Тогда для однозначности этого решения дополнительно нужно задать условия на прямых $x = a$ и $x = b$, что приводит к *смешанной задаче*. Достаточно общей задачей этого типа является нахождение в полуполосе K решения $u = u(x, y)$ дифференциального уравнения (4.3), удовлетворяющего начальным и граничным условиям:

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_y(x, 0) = \varphi_1(x) \quad (a \leq x \leq b, y = 0); \quad (4.6)$$

$$\begin{cases} \alpha_0 u(a, y) + \alpha_1 u_x(a, y) = \psi(y), \\ \beta_0 u(b, y) + \beta_1 u_x(b, y) = \psi_1(y); \end{cases} \quad (4.7)$$

$$|\alpha_0| + |\alpha_1| \neq 0; \quad |\beta_0| + |\beta_1| \neq 0; \quad 0 \leq y < \infty.$$

Особого внимания заслуживает предельный случай, когда $a = -\infty$ или $b = \infty$. Здесь краевые условия (4.7) или совсем отпадают, или заменяются некоторыми условиями «на бесконечности».

Смешанная задача для уравнения (4.3) в общем аспекте может быть сформулирована следующим образом: дана конечная или бесконечная область G в плоскости Oxy , имеющая кусочно-гладкую границу Γ (рис. 4.7).

Требуется найти в области G решение дифференциального уравнения

$$L[u] = F(x, y), \quad (4.8)$$

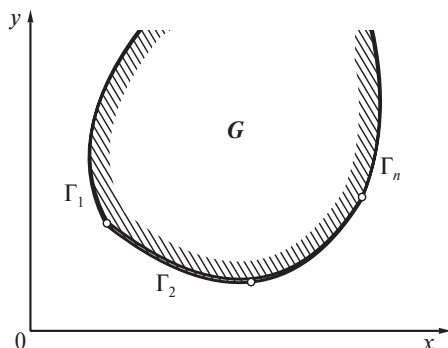


Рис. 4.7. Область G решения дифференциального уравнения

если на некоторых частях границы $\Gamma_1, \Gamma_2, \dots, \Gamma_n$ выполнены соотношения

$$\begin{cases} L_{ij}[u] = \varphi_{ij}(x, y), \\ (x, y) \in \Gamma_i \quad (i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, \rho_i), \end{cases} \quad (4.9)$$

где L_{ij} — или дифференциальные операторы по переменным u порядка не выше первого, или конечные соотношения, а $\varphi_{ij}(x, y)$ — заданные функции.

Задачу Коши, очевидно, можно рассматривать как частный случай этой общей смешанной задачи.

При рассмотрении физических проблем функции $\varphi_{ij}(x, y)$ обычно определяются приближенно из опыта. Поэтому решение такой смешанной задачи имеет практическую ценность лишь в том случае, если небольшие ошибки в начальных и краевых условиях не могут привести к большим отклонениям соответствующего решения. В этом случае говорят, что смешанная задача поставлена *корректно*, или, иначе говоря, непрерывно зависит от начальных и краевых условий.

Определение. Смешанная задача (4.8)–(4.9) называется *корректно поставленной* в области G , если для любого $\varepsilon > 0$ можно указать число $\eta = \eta(\xi) > 0$ такое, что при изменении функций $\varphi_{ij}(x, y)$ на величины, модуль которых меньше чем η , решение $u = u(x, y)$ изменяется во всей области G меньше чем на ε . В противном случае считается, что задача поставлена *некорректно*.

Для уравнений эллиптического типа задача Коши обычно не рассматривается. Это объясняется тем, что, как правило, задача Коши

для уравнений эллиптического типа поставлена некорректно, т.е. ничтожно малые изменения начальных данных могут повлечь существенное изменение решения.

4.1.3. Краевые задачи для уравнений эллиптического типа

Исследования стационарных процессов различной физической природы (колебания, теплопроводность и др.) часто приводят к уравнениям эллиптического типа

$$L[u] \equiv \Delta u + au_x + bu_y + cu = F(x, y), \quad (4.10)$$

где $a = a(x, y)$, $b = b(x, y)$, $c = c(x, y)$ и $F(x, y)$ — непрерывные функции. Для этих уравнений обычно ставятся лишь краевые задачи, так как задача Коши для уравнений эллиптического типа может быть некорректной.

Наиболее часто встречаются следующие краевые задачи.

Первая краевая задача. На контуре Γ , ограничивающем область G (рис. 4.8), задана непрерывная функция $\varphi(P) = \varphi(x, y)$. Требуется найти функцию $u(P) = u(x, y)$, удовлетворяющую внутри G уравнению (4.10) и принимающую на границе заданные значения $\varphi(P)$, т.е. должны быть выполнены условия:

$$L[u(P)] = F(P) \text{ при } P \in G;$$

$$u(P) = \varphi(P) \text{ при } P \in \Gamma.$$

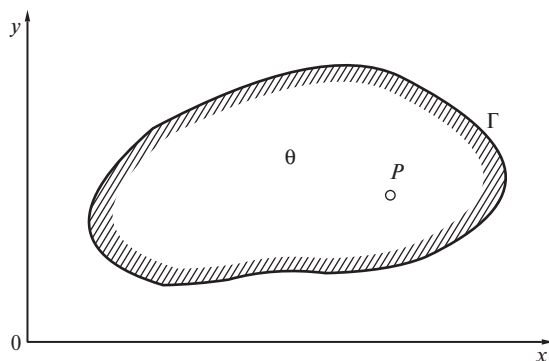


Рис. 4.8. Область G решения эллиптического дифференциального уравнения

Вторая краевая задача. На контуре Γ , ограничивающем область G , задана непрерывная функция $\varphi_1(P)$. Требуется найти функцию

$u(P) = u(x, y)$, удовлетворяющую внутри G уравнению (4.10), нормальная производная которой на Γ принимает заданные значения $\varphi_1(P)$, т.е. требуется, чтобы

$$L[u(P)] = F(P) \text{ при } P \in G, \quad \frac{\partial u(P)}{\partial n} = \varphi_1(P) \text{ при } P \in \Gamma.$$

Третья краевая задача. На контуре Γ , ограничивающем область G (см. рис. 4.8), задана непрерывная функция $\psi(P) = \psi(x, y)$. Требуется найти функцию $u(P) = u(x, y)$ такую, чтобы

$$L[u(P)] = F(P) \text{ при } P \in G,$$

$$\alpha_0 u(P) + \alpha_1 \frac{\partial u(P)}{\partial n} = \psi(P) \text{ при } P \in \Gamma,$$

где $|\alpha_0| + |\alpha_1| \neq 0$.

Третью краевую задачу можно рассматривать как общую. Действительно, при $\alpha_0 = 1$ и $\alpha_1 = 0$ получаем первую краевую задачу, а при $\alpha_0 = 0$ и $\alpha_1 = 1$ — вторую краевую задачу. Заметим, что если область G ограниченная, то соответствующая краевая задача называется *внутренней*, в противном случае — *внешней*.

Для уравнения Лапласа $\Delta u = 0$ первая краевая задача называется *задачей Дирихле*, вторая — *задачей Неймана* и третья — *смешанной краевой задачей*.

4.1.4. Метод сеток

Метод сеток, или метод конечных разностей, является одним из самых распространенных в настоящее время методов численного решения уравнений с частными производными. В его основе лежит идея замены производных конечно-разностными отношениями. При рассмотрении этого метода ограничимся случаем двух независимых переменных.

Пусть в плоскости xOy имеется некоторая область G с границей Γ (рис. 4.9). Построим на плоскости два семейства параллельных прямых:

$$x = x_0 + ih \quad (i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots);$$

$$y = y_0 + kl \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

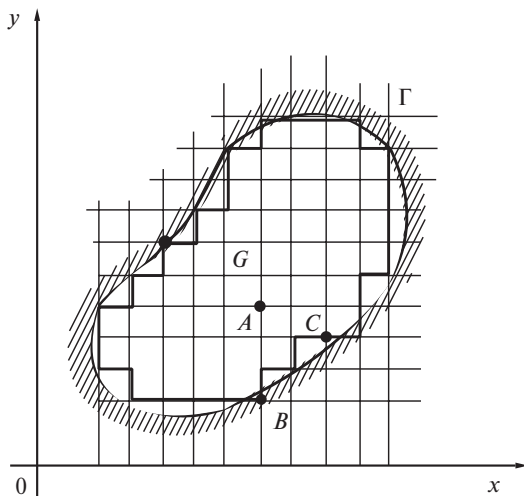


Рис. 4.9. Некоторая область G с границей Γ

Точки пересечения этих прямых назовем *узлами*. Два узла называются *соседними*, если они удалены друг от друга в направлении оси Ox или Oy на расстояние, равное шагу сетки h или l соответственно. Выделим узлы, принадлежащие области $G + \Gamma$, а также некоторые узлы, не принадлежащие этой области, но расположенные на расстоянии, меньшем, чем шаг, от границы Γ . Те узлы, у которых все четыре соседних узла принадлежат выделенному множеству узлов, называются *внутренними* (узел A , см. рис. 4.9). Оставшиеся из выделенных узлов называются *граничными* (узлы B, C , см. рис. 4.9).

Значения искомой функции $u = u(x, y)$ в узлах сетки будем обозначать через $u_{ik} = u(x_0 + ih, y_0 + kl)$. В каждом внутреннем узле $x_0 + ih, y_0 + kl$ заменим частные производные разностными отношениями:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{ik} \approx \frac{u_{i+1,k} - u_{i-1,k}}{2h}, \quad \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{ik} \approx \frac{u_{i,k+1} - u_{i,k-1}}{2l}. \quad (4.11)$$

В граничных точках, как правило, пользуются менее точными формулами вида

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{ik} \approx \frac{u_{i+1,k} - u_{i,k}}{h}, \quad \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{ik} \approx \frac{u_{i,k+1} - u_{i,k}}{l}. \quad (4.12)$$

Аналогично заменяются частные производные второго порядка, например:

$$\begin{cases} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_{ik} \approx \frac{u_{i+1,k} - 2u_{i,k} + u_{i-1,k}}{h^2}, \\ \left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)_{ik} \approx \frac{u_{i,k+1} - 2u_{i,k} + u_{i,k-1}}{l^2}. \end{cases} \quad (4.13)$$

Указанные замены производных в каждом узле сетки позволяют свести решение уравнений с частными производными к решению системы разностных уравнений.

4.1.5. Метод сеток для задачи Дирихле

Первая краевая задача, или задача Дирихле для уравнения Пуассона

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y), \quad (4.14)$$

ставится следующим образом: найти функцию $u = u(x, y)$, удовлетворяющую внутри некоторой области G уравнению (4.14), а на границе Γ — условию

$$u|_{\Gamma} = \varphi(x, y), \quad (4.15)$$

где $\varphi(x, y)$ — заданная непрерывная функция.

Выбрав шаги h и l по x и y соответственно, строим сетку

$$\begin{aligned} x_i &= x_0 + ik & (i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots), \\ y_i &= y_0 + kl & (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \end{aligned}$$

и заменяем в каждом внутреннем узле (x_i, y_i) производные $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ конечно-разностными отношениями (4.13), а уравнение (4.14) — конечно-разностными уравнениями

$$\frac{u_{i+1,k} - 2u_{ik} - u_{i-1,k}}{h^2} + \frac{u_{i,k+1} - 2u_{ik} - u_{i,k-1}}{l^2} = f_{ik}, \quad (4.16)$$

где $f_{ik} = f(x_i, y_k)$.

Уравнения (4.16) вместе со значениями u_{ik} в граничных узлах образуют систему линейных алгебраических уравнений относительно значений функции $u(x, y)$ в узлах (x_i, y_k) . Наиболее простой вид эта система имеет для прямоугольной области и для $l = h$. В этом случае уравнения (4.16) записываются следующим образом:

$$u_{i+1,k} + u_{i-1,k} + u_{i,k+1} + u_{i,k-1} - 4u_{ik} = h^2 f_{ik}, \quad (4.17)$$

а значения в граничных узлах в точности равны значениям граничной функции. При $f(x, y) \equiv 0$ уравнение (4.14) называется *уравнением Лапласа* и соответствующие конечно-разностные уравнения имеют вид

$$u_{ik} = \frac{1}{4}(u_{i+1,k} + u_{i-1,k} + u_{i,k+1} + u_{i,k-1}). \quad (4.18)$$

При составлении уравнений (4.17) и (4.18) была использована схема узлов, изображенная на рис. 4.10. Здесь и в дальнейшем на рисунках указаны только индексы узла, например узел (x_i, y_k) обозначается через (i, k) .

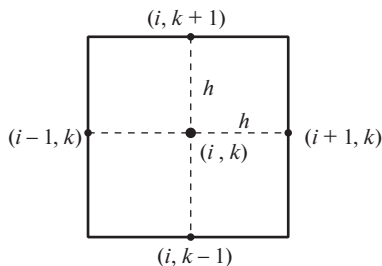


Рис. 4.10. Схема узлов, использованных при составлении уравнений

Иногда бывает удобнее использовать схему узлов, показанную на рис. 4.11.

В этом случае уравнению Лапласа соответствуют следующие конечно-разностные уравнения:

$$u_{ik} = \frac{1}{4}(u_{i-1,k-1} + u_{i+1,k-1} + u_{i-1,k+1} + u_{i+1,k+1}), \quad (4.19)$$

а для уравнения Пуассона будем иметь

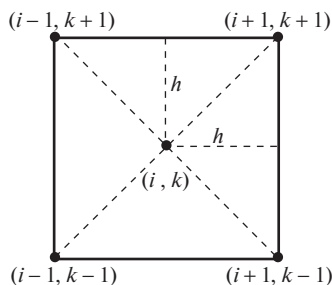


Рис. 4.11. Схема узлов, соответствующая конечно-разностным уравнениям

$$u_{ik} = \frac{1}{4} (u_{i-1,k-1} + u_{i+1,k-1} + u_{i-1,k+1} + u_{i+1,k+1}) + \frac{h^2}{2} f_{ik}.$$

Погрешность замены дифференциального уравнения разностным, т.е. остаточный член R_{ik} для уравнения Лапласа, оценивается неравенством

$$|R_{ik}| \leq \frac{h^2}{6} M_4,$$

где $M_4 = \max_G \left\{ \left| \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \right|, \left| \frac{\partial^4 u}{\partial y^4} \right| \right\}.$

Погрешность приближенного решения, полученного разностным методом, складывается из трех погрешностей:

- погрешности замены дифференциального уравнения разностным;
- погрешности аппроксимации краевых условий;
- погрешности, получаемой в результате того, что система разностных уравнений решается приближенным методом.

4.1.6. Итерационный метод решения системы конечно-разностных уравнений

Непосредственное решение системы конечно-разностных уравнений методами последовательного исключения при большом числе узлов оказывается слишком громоздким. Здесь более удобны итерационные методы решения, которые учитывают специальный вид таких систем и оказываются удобными для реализации на ЭВМ.

Рассмотрим один из наиболее простых методов — *процесс усреднения Либмана* для систем (4.18).

Согласно методу Либмана вычисления ведутся так: выбрав начальные приближения $u_{ij}^{(0)}$, последовательные приближения $u_{ij}^{(k+1)}$ для внутренних узлов сеточной области определяем по формуле

$$u_{ij}^{(k+1)} = \frac{1}{4} \left[u_{i+1,j}^{(k)} + u_{i-1,j}^{(k)} + u_{i,j+1}^{(k)} + u_{i,j-1}^{(k)} \right] \quad (k = 0, 1, 2, \dots). \quad (4.20)$$

Для получения начальных приближений можно указать два способа:

- значение $u_{ij}^{(0)}$ во внутренних узлах получают путем интерполяции, использующей известные граничные значения;
- составляют систему конечно-разностных уравнений для сетки с более крупным шагом и решают ее методом исключения, а затем полученные значения интерполируют на узлы данной сетки.

Доказано, что для любого шага h процесс Либмана сходится к точному решению независимо от выбора начальных значений, т.е. существует предел

$$\lim_{k \rightarrow \infty} u_{ij}^{(k)} = u_{ij}.$$

Итерационный процесс будет сходиться значительно быстрее, если при вычислении последующих средних арифметических использовать не только значения предыдущего приближения, но и вновь найденные значения. Обычно итерации продолжают до тех пор, пока в двух последовательных приближениях не совпадет требуемое количество десятичных знаков. Для оценки погрешности приближенного решения уравнения Лапласа можно использовать принцип Рунге, согласно которому погрешность ε_h приближенного решения u_h , полученного с шагом h , дается приближенной формулой

$$\varepsilon_h \approx \frac{u_h - u_{2h}}{3}, \quad (4.21)$$

где u_{2h} — приближенное решение, полученное с шагом $2h$.

Отметим, что указанный метод итераций приводит к выполнению стандартной операции усреднения в каждом внутреннем узле, поэтому он оказывается очень удобным для программирования на ЭВМ.

4.1.7. Решение краевых задач для криволинейных областей

Если граница Γ области G криволинейна, то значения u_{ij} для граничных узлов получают путем переноса значений из точек границы Γ . Погрешность, получаемую в результате такого переноса, можно значительно уменьшить, если для каждого граничного узла составлять уравнение следующего вида:

- для узла A_h (рис. 4.12)

$$u_{A_h} = \frac{\delta_1 u_B + h u_A}{\delta_1 + h}; \quad (4.22)$$

- для узла C_h (см. рис. 4.12)

$$u_{C_h} = \frac{\delta_2 u_D + h u_C}{\delta_2 + h}. \quad (4.23)$$

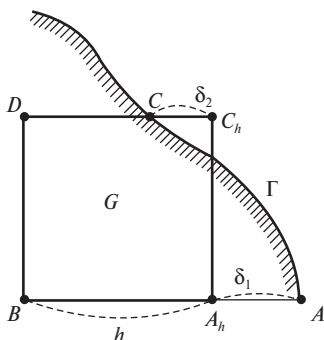


Рис. 4.12. Перенос значений из точек границы

Получив одно из таких уравнений для каждого граничного узла и присоединив их к системе (4.17) или (4.18), получим систему алгебраических уравнений относительно значений u_{ij} в узлах сетки. Если эту систему решать методом Либмана, то последовательные приближения граничных значений будут вычисляться по формулам

$$u_{A_h}^{(k+1)} = u_A + \frac{u_B^{(k)} - u_A}{h + \delta_1} \delta_1, \quad (4.24)$$

$$u_{C_h}^{(k+1)} = u_C + \frac{u_D^{(k)} - u_C}{\delta_2 - h} \delta_2. \quad (4.25)$$

4.1.8. Метод сеток для уравнения параболического типа

Рассмотрим смешанную задачу для уравнения теплопроводности, а именно: найти функцию $u(x, t)$, удовлетворяющую уравнению

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad (4.26)$$

начальному условию

$$u(x, 0) = f(x) \quad (0 < x < s) \quad (4.27)$$

и краевым условиям

$$u(0, t) = \varphi(t), \quad u(s, t) = \psi(t). \quad (4.28)$$

К задаче (4.26)–(4.28) приводит, в частности, задача о распространении тепла в однородном стержне длины s . Путем введения новой переменной $\tau = a^2 t$ уравнение (4.26) приводится к виду

$$\frac{\partial u}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

поэтому в дальнейшем примем $a = 1$.

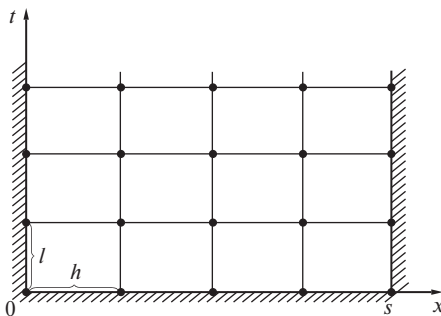


Рис. 4.13. Семейства параллельных прямых для полуполосы $t \geq 0, 0 \leq x \leq s$

Построим в полуполосе $t \geq 0, 0 \leq x \leq s$ (рис. 4.13) два семейства параллельных прямых:

$$x = ih \quad (i = 0, 1, 2, \dots), t = jl \quad (j = 0, 1, 2, \dots).$$

Обозначим $x_i = ih$, $t_j = jl$, $u(x_i, t_j) = u_{ij}$ и приближенно заменим в каждом внутреннем узле (x_i, t_j) производную $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ разностным отношением

$$\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_{ij} \approx \frac{u_{i+1,j} - 2u_{ij} + u_{i-1,j}}{h^2}, \quad (4.29)$$

а производную $\frac{\partial u}{\partial t}$ — одним из двух разностных отношений:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)_{ij} \approx \frac{u_{i,j+1} - u_{ij}}{l}; \quad (4.30)$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)_{ij} \approx \frac{u_{i,j} - u_{i,j-1}}{l}. \quad (4.31)$$

Тогда для уравнения (4.26) при $a = 1$ получаем два типа конечно-разностных уравнений:

$$\frac{u_{i,j+1} - u_{ij}}{l} = \frac{u_{i+1,j} - 2u_{ij} + u_{i-1,j}}{h^2}; \quad (4.32)$$

$$\frac{u_{ij} - u_{i,j-1}}{l} = \frac{u_{i+1,j} - 2u_{ij} + u_{i-1,j}}{h^2}. \quad (4.33)$$

Обозначив $\sigma = l / h^2$, приводим эти уравнения к виду

$$u_{i,j+1} = (1 - 2\sigma)u_{ij} + \sigma(u_{i+1,j} + u_{i-1,j}), \quad (4.34)$$

$$(1 + 2\sigma)u_{ij} - \sigma(u_{i+1,j} + u_{i-1,j}) - u_{i,j-1} = 0. \quad (4.35)$$

Отметим, что для составления уравнения (4.34) была использована схема узлов, данная на рис. 4.14, — *явная схема*, для уравнения (4.35) — схема узлов, данная на рис. 4.15, — *неявная схема*.

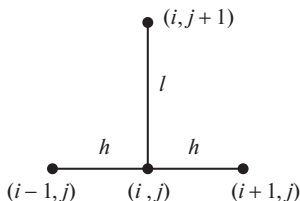


Рис. 4.14. Явная схема для уравнения

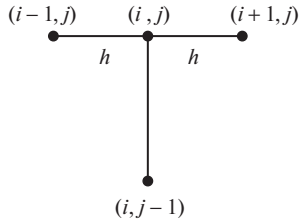


Рис. 4.15. Неявная схема для уравнения

При выборе числа σ в уравнениях (4.34), (4.35) следует учитывать два обстоятельства:

- 1) погрешность замены дифференциального уравнения разностным должна быть наименьшей;
- 2) разностное уравнение должно быть устойчивым.

Доказано, что уравнение (4.34) будет устойчивым при $0 < \sigma \leq 1/2$, а уравнение (4.35) — при любом σ . Наиболее удобный вид уравнение (4.34) имеет при $\sigma = 1/2$:

$$u_{i,j+1} = \frac{u_{i-1,j} + u_{i+1,j}}{2} \quad (4.36)$$

и при $\sigma = 1/6$:

$$u_{i,j+1} = \frac{1}{6} (u_{i-1,j} + 4u_{ij} + u_{i+1,j}). \quad (4.37)$$

Оценки погрешностей приближенных решений, полученных из уравнений (4.36), (4.37), (4.35) в полосе $0 \leq x \leq s, 0 \leq t \leq T$, соответственно имеют вид:

$$|u - \tilde{u}| \leq \frac{T}{3} M_1 h^2; \quad (4.38)$$

$$|u - \tilde{u}| \leq \frac{T}{135} M_2 h^4; \quad (4.39)$$

$$|u - \tilde{u}| \leq T \left(\frac{l}{2} + \frac{h^2}{12} \right) M_1, \quad (4.40)$$

где $\tilde{u}$ — точное решение задачи (4.26)–(4.28);

$$M_1 = \max \left\{ \left| f^{(4)}(x) \right|, \left| \varphi''(t) \right|, \left| \psi''(t) \right| \right\} \text{ при } 0 \leq t \leq T, 0 \leq x \leq s;$$

$$M_2 = \max \left\{ \left| f^{(6)}(x) \right|, \left| \varphi^{(4)}(t) \right|, \left| \psi^{(4)}(t) \right| \right\} \text{ при } 0 \leq t \leq T, 0 \leq x \leq s.$$

Из приведенных оценок погрешностей видно, что уравнение (4.37) дает более высокую точность решения по сравнению с уравнением (4.36). Но уравнение (4.36) имеет более простой вид, а кроме того, шаг l по аргументу t для уравнения (4.37) должен быть значительно меньше, что приводит к большему объему вычислений. Уравнение (4.35) дает меньшую точность, но при этом шаги l и h выбираются независимо друг от друга. Уравнения (4.36) и (4.37) позволяют вычислить значения функции $u(x, y)$ на каждом слое по явным формулам через значения на предыдущем слое; уравнение (4.35) (неявная схема) этим свойством не обладает.

Методом сеток можно решать смешанную краевую задачу для неоднородного параболического уравнения

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + F(x, t).$$

Тогда соответствующее разностное уравнение, использующее явную схему узлов, имеет вид

$$u_{i,j+1} = (1 - 2\sigma)u_{ij} + \sigma(u_{i+1,j} + u_{i-1,j}) + lF_{ij}. \quad (4.41)$$

Отсюда получаем:

- при $\sigma = 1/2$

$$u_{i,j+1} = \frac{1}{2}(u_{i+1,j} + u_{i-1,j}) + lF_{ij}; \quad (4.42)$$

- при $\sigma = 1/6$

$$u_{i,j+1} = \frac{1}{6}(u_{i-1,j} + 4u_{ij} + u_{i+1,j}) + lF_{ij}. \quad (4.43)$$

В этом случае имеют место следующие оценки погрешности:

- для уравнения (4.42)

$$|\tilde{u} - u| \leq \frac{T}{4} \left(M_2 + \frac{1}{3} M_4 \right) h^2;$$

- для уравнения (4.43)

$$|\bar{u} - u| \leq \frac{T}{72} \left(\frac{1}{3} M_3 + \frac{1}{5} M_6 \right) h^4,$$

$$\text{где } M_2 = \max \left| \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right|; M_3 = \max \left| \frac{\partial^3 u}{\partial t^3} \right|; M_4 = \max \left| \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \right|; M_6 = \max \left| \frac{\partial^6 u}{\partial x^6} \right|.$$

4.1.9. Метод прогонки для уравнения теплопроводности

Пусть требуется в полосе $0 \leq x \leq a, 0 \leq t \leq T$ найти решение уравнения

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad (4.44)$$

удовлетворяющее условиям

$$u(x, 0) = f(x), u(0, t) = \varphi(t), u(a, t) = \psi(t). \quad (4.45)$$

Выбираем шаги l, h по аргументам x и t соответственно, в каждом внутреннем узле заменяем производные конечно-разностными отношениями (4.29), (4.31), вычисляем значения функций $f(x), \varphi(t), \psi(t)$ в граничных узлах и, обозначив $s = h^2 / l$, получаем систему

$$u_{i-1,j+1} - (2+s)u_{i,j+1} + u_{i+1,j+1} + su_{ij} = 0 \quad (i=1,2,\dots,n; j=0,1,2,\dots), \quad (4.46)$$

$$u_{i0} = f(x_i), \quad (4.47)$$

$$u_{0j} = \varphi(t_j), \quad (4.48)$$

$$u_{nj} = \psi(t_j). \quad (4.49)$$

Метод прогонки решения системы (4.46)–(4.49) заключается в том, что уравнения (4.46) приводятся к виду

$$u_{i,j+1} = a_{i,j+1} (b_{i,j+1} + u_{i+1,j+1}), \quad (4.50)$$

где числа $a_{i,j+1}, b_{i,j+1}$ определяются последовательно по формулам

$$a_{1,j+1} = \frac{1}{2+s}, b_{1,j+1} = \varphi(t_{j+1}) + su_{1j}, \quad (4.51)$$

$$\begin{cases} a_{i,j+1} = \frac{1}{2+s-a_{i-1,j+1}}, \\ b_{i,j+1} = a_{i-1,j+1}b_{i-1,j+1} + su_{ij} \quad (i=2,3,\dots,n). \end{cases} \quad (4.52)$$

Затем из краевого условия (4.49) находим

$$u_{n,j+1} = \Psi(t_{j+1})$$

и последовательно определяем значения $u_{i,j+1}$ ($i=n-1,\dots,1$) по формуле (4.50).

Таким образом, метод прогонки позволяет определить значения функции $u(x,t)$ на слое $t=t_{j+1}$, если известны ее значения на слое $t=t_j$.

Порядок решения задачи

Прямой ход. Используя краевые условия (4.48), по формулам (4.51), (4.52) находим числа $a_{1,j+1}, b_{1,j+1}, a_{i,j+1}, b_{i,j+1}$ ($i=2,3,\dots,n$).

Обратный ход. Из краевого условия (4.49) получаем $u_{n,j+1} = \Psi(t_{j+1})$. Затем по формуле (4.50) вычисляем

$$\begin{cases} u_{n-1,j+1} = (u_{n,j+1} + b_{n-1,j+1})a_{n-1,j+1}, \\ u_{n-2,j+1} = (u_{n-1,j+1} + b_{n-2,j+1})a_{n-2,j+1}, \\ \dots \\ u_{1,j+1} = (u_{2,j+1} + b_{1,j+1})a_{1,j+1}. \end{cases} \quad (4.53)$$

Пример. Методом прогонки найти решение уравнения

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u^2}{\partial x^2}, \quad (4.54)$$

удовлетворяющее условиям

$$u(x,0) = 4x(1-x), \quad u(0,t) = u(1,t) = 0. \quad (4.55)$$

Решение. Возьмем $h=0,1$, $l=0,01$; следовательно, $s=h^2/l=1$.

Найдем методом прогонки значения функции $u(x,t)$ на слое $t=0,01$.

Прямой ход. Записываем в строке u_{j0} табл. 4.1 значения начальной функции $f(x_i)(i=0,1,...,10)$, находим по формулам (4.51) при $j=0$ числа

$$a_{11} = \frac{1}{3}, \quad b_{11} = u_{10} = 0,36.$$

Затем по формулам (4.52) при $j=0$ последовательно вычисляем:

$$a_{21} = \frac{1}{3-a_{11}} = \frac{3}{8} = 0,375; \quad b_{21} = a_{11}b_{11} + u_{20} = 0,12 + 0,64 = 0,760;$$

$$a_{31} = \frac{1}{3-a_{21}} = \frac{1}{2,625} = 0,381; \quad b_{31} = a_{21}b_{21} + u_{30} = \\ = 0,375 \cdot 0,760 + 0,84 = 1,125.$$

и т.д.

Результаты вычислений записываем в строках a_{i1}, b_{i1} табл. 4.1.

Таблица 4.1

Решение задачи методом прогонки

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
u_{i0}	0	0,360	0,640	0,840	0,960	1,000	0,960	0,840	0,640	0,360	0
a_{i1}		0,333	0,375	0,381	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	
b_{i0}		0,360	0,760	1,125	1,389	1,530	1,544	1,430	1,186	0,813	
u_{i1}	0	0,310	0,572	0,764	0,882	0,921	0,882	0,764	0,571	0,310	0

Обратный ход. Из краевых условий получаем

$$u_{10,1} = 0.$$

Значения $u_{i1}(i=9,8,...,1)$ вычисляем по формулам (4.53) при $j=0$:

$$u_{91} = (u_{10,1} + b_{91})a_{91} = 0,813 \cdot 0,382 = 0,310;$$

$$u_{81} = (u_{91} + b_{81})a_{81} = (0,310 + 1,186) \cdot 0,382 = 0,517;$$

...

$$u_{11} = (u_{21} + b_{11})a_{11} = (0,572 + 0,360) \cdot 0,333 = 0,310.$$

4.1.10. Метод сеток для уравнения гиперболического типа

Рассмотрим смешанную задачу для уравнения колебания струны, заключающуюся в отыскании функции, удовлетворяющей уравнению

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad (4.56)$$

а также начальным условиям

$$u(x, 0) = f(x), \quad u_t(x, 0) = \Phi(x) \quad (0 \leq x \leq s) \quad (4.57)$$

и краевым условиям

$$u(0, t) = \varphi(t), \quad u(s, t) = \psi(t). \quad (4.58)$$

Так как введение переменной $\tau = at$ приводит уравнение (4.56) к виду

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \tau^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad (4.59)$$

то в дальнейшем можем принять $a = 1$.

Построив в полуполосе $t \geq 0, 0 \leq x \leq s$ (рис. 4.16) два семейства параллельных прямых

$$x = ih \quad (i = 0, 1, 2, \dots, n),$$

$$t = jl \quad (j = 0, 1, 2, \dots),$$

заменяем производные в уравнении (4.59) разностными отношениями.

Пользуясь симметричными формулами для производных, будем иметь

$$\frac{u_{i,j+1} - 2u_{ij} + u_{i,j-1}}{l^2} = \frac{u_{i+1,j} - 2u_{ij} + u_{i-1,j}}{h^2}. \quad (4.60)$$

Обозначив $\alpha = l / h$, получим разностное уравнение

$$u_{i,j+1} = 2u_{ij} - u_{i,j-1} + \alpha^2 (u_{i+1,j} - 2u_{ij} + u_{i-1,j}). \quad (4.61)$$

При $\alpha \leq 1$ это разностное уравнение устойчиво.

В частности, при $\alpha=1$ уравнение (4.61) имеет наиболее простой вид:

$$u_{i,j+1} = u_{i+1,j} + u_{i-1,j} - u_{i,j-1}. \quad (4.62)$$

Оценка погрешности приближенного решения, полученного из уравнения (4.61) в полосе $0 \leq x \leq s, 0 < t \leq T$, имеет вид

$$|\tilde{u} - u| \leq \frac{h^2}{12} [(M_4 h + 2M_3)T + T^2 M_4], \quad (4.63)$$

где $\tilde{u}$ — точное решение; $M_k = \max \left\{ \left| \frac{\partial^k u}{\partial t^k} \right|, \left| \frac{\partial^k u}{\partial x^k} \right| \right\}$ ($k=3,4$).

Заметим, что для получения уравнения (4.61) была использована схема узлов, отмеченных на рис. 4.16. Эта схема является явной, так как уравнение (4.61) позволяет найти значения функции $u(x,t)$ на слое t_{j+1} , если известны значения на двух предыдущих слоях. Для того чтобы найти приближенное решение задачи (4.56)–(4.58), необходимо знать значения решения на двух начальных слоях. Их можно найти из начальных условий одним из следующих способов.

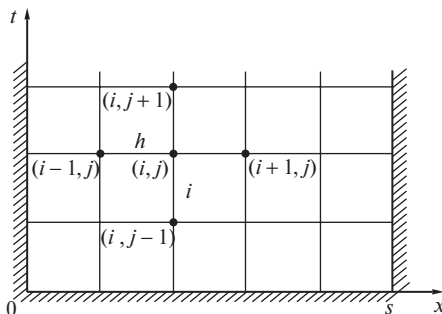


Рис. 4.16. Схема узлов для получения разностного уравнения

Первый способ. Заменяем в начальном условии (4.57) производную $u_t(x,0)$ разностным отношением

$$\frac{u_{j1} - u_{i0}}{l} = \Phi(x_i) = \Phi_i.$$

Для определения значений $u(x,t)$ на слоях $j=0, j=1$ получаем

$$u_{i0} = f_i, \quad u_{i1} = f_i + l\Phi_i. \quad (4.64)$$

Оценка погрешности значений u_{i1} в этом случае имеет вид

$$|\tilde{u}_{i1} - u_{i1}| \leq \frac{\alpha h}{2} M_2, \quad (4.65)$$

где $M_2 = \max \left\{ \left| \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right|, \left| \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right| \right\}.$

Второй способ. Заменяем производную $u_t(x, 0)$ разностным отношением

$$\frac{u_{i1} - u_{i,-1}}{2l},$$

где $u_{i,-1}$ — значения функции $u(x, t)$ на слое $j = -1$.

Тогда из начальных условий (4.57) будем иметь

$$u_{i0} = f_i, \frac{u_{i1} - u_{i,-1}}{2l} = \Phi_i. \quad (4.66)$$

Напишем разностное уравнение (4.62) для слоя $j=0$:

$$u_{i1} = u_{i+1,0} + u_{i-1,0} - u_{i,-1}. \quad (4.67)$$

Исключив из уравнений (4.66), (4.67) значения $u_{i,-1}$, получим

$$u_{i0} = f_i, u_{i1} = \frac{1}{2}(f_{i+1} + f_{i-1}) + l\Phi_i. \quad (4.68)$$

Оценка погрешности значений u_{i1} имеет вид

$$|\tilde{u}_{i1} - u_{i1}| \leq \frac{h^4}{12} M_4 + \frac{h^3}{6} M_3, \quad (4.69)$$

где $M_k = \max \left\{ \left| \frac{\partial^k u}{\partial t^k} \right|, \left| \frac{\partial^k u}{\partial x^k} \right| \right\} \quad (k=3,4).$

Третий способ. Если функция $f(x)$ имеет конечную вторую производную, то значения u_{i1} можно определить с помощью формулы Тейлора:

$$u_{i1} \approx u_{i0} + l \frac{\partial u_{i0}}{\partial t} + \frac{l^2}{2} \frac{\partial^2 u_{i0}}{\partial t^2}. \quad (4.70)$$

Используя уравнение (4.59) и начальные условия (4.57), можем записать

$$u_{i0} = f_i, \quad \frac{\partial u_{i0}}{\partial t} = \Phi_i, \quad \frac{\partial^2 u_{i0}}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u_{i0}}{\partial x^2} = f_i''.$$

Тогда по формуле (4.70) будем иметь

$$u_{i1} \approx f_i + l\Phi_i + \frac{l^2}{2} f_i'' \quad (4.71)$$

Погрешность значений u_{i1} , полученных по этой формуле, имеет порядок $O(l^3)$.

Замечание. Аналогичным образом применяется метод сеток при решении смешанной краевой задачи для неоднородного уравнения

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = F(x, t).$$

В этом случае разностное уравнение имеет вид

$$u_{i,j+1} = 2u_{ij} - u_{i,j-1} + \alpha^2 (u_{i+1,j} - 2u_{ij} + u_{i-1,j}) + \alpha^2 h^2 F_{ij}.$$

4.2. Численное решение интегральных уравнений

4.2.1. Основные виды линейных интегральных уравнений

Под *интегральным уравнением* понимается уравнение, содержащее неизвестную функцию $y(x)$ под знаком определенного интеграла. Ограничимся рассмотрением *линейных интегральных уравнений*, в которые неизвестная функция входит только в первой степени (линейно).

Приведем некоторые наиболее часто встречающиеся типы интегральных уравнений. Уравнение вида

$$\int_a^b K(x, s) y(s) ds = f(x), \quad (4.72)$$

где $K(x, s)$ (ядро) и $f(x)$ — известные функции, называется *интегральным уравнением Фредгольма первого рода*.

Уравнение вида

$$y(x) - \lambda \int_a^b K(x,s)y(s)ds = f(x), \quad (4.73)$$

где λ — числовой параметр, носит название *интегрального уравнения Фредгольма второго рода*.

Параметр λ вводится по следующим соображениям: при данном значении λ интегральное уравнение (4.73) не всегда имеет решение. Варьируя параметр λ , можно добиться того, чтобы решение уравнения (4.73) существовало. Параметр λ можно также ввести в левую часть уравнения Фредгольма первого рода (4.72).

Если в (4.73) $f(x) \equiv 0$, то получается однородное уравнение

$$y(x) = \lambda \int_a^b K(x,s)y(s)ds, \quad (4.74)$$

допускающее нулевое (тривиальное) решение $y \equiv 0$. Те значения параметра λ , при которых однородное интегральное уравнение (4.74) имеет нетривиальные решения, называются *собственными значениями* (*собственными числами*) ядра $K(x,s)$ или соответствующего уравнения (4.73), а отвечающие им ненулевые решения — *собственными функциями*. Основным результатом теории следующий (теорема Фредгольма):

1) если λ не есть собственное значение ядра $K(x,s)$, соответствующее неоднородное интегральное уравнение Фредгольма (4.73) с регулярным ядром $K(x,s)$ и непрерывным свободным членом $f(x)$ имеет единственное непрерывное решение $y(x)$ ($a \leq x \leq b$);

2) если же есть собственное значение, то уравнение (4.73) или не имеет решений, или же допускает бесчисленное их множество.

В приложениях важную роль играют уравнения Фредгольма второго рода с *симметрическим ядром* $K(x,s)$, т.е. таким, что

$$K(x,s) = K(s,x).$$

Симметрическое ядро обладает следующими свойствами:

1) для всякого симметрического ядра существует по меньшей мере одно собственное значение;

2) все собственные значения симметрического ядра действительны;

3) собственные функции $\varphi(x)$ и $\psi(x)$ симметрического ядра, соответствующие различным собственным значениям λ и μ ($\lambda \neq \mu$), ортогональны между собой на основном промежутке (a, b) , т.е.

$$\int_a^b \varphi(x) \psi(x) dx = 0.$$

В приложениях встречаются также интегральные уравнения вида

$$\int_a^x K(x, s) y(s) ds = f(x) \quad (4.75)$$

и

$$y(x) - \lambda \int_a^x K(x, s) y(s) ds = f(x), \quad (4.76)$$

которые носят названия *интегральных уравнений Вольтерра* соответственно первого и второго рода. Вводя функцию

$$K^*(x, s) = \begin{cases} K(x, s) & \text{при } a \leq s \leq x, \\ 0 & \text{при } s > x, \end{cases}$$

уравнения Вольтерра (4.75) и (4.76) можно записать в виде соответствующих уравнений Фредгольма с ядром $K^*(x, s)$. Таким образом, теория уравнений Вольтерра сводится к теории уравнений Фредгольма; однако в некоторых случаях уравнения Вольтерра полезно изучать независимо.

Примером уравнения Вольтерра первого рода является *обобщенное уравнение Абеля*

$$\int_0^x \frac{y(s) ds}{(x-s)^\alpha} = f(x) \quad (0 < \alpha < 1), \quad (4.77)$$

где $f(x)$ — известная непрерывно дифференцируемая функция. Решение уравнения (4.77) дается формулой

$$y(x) = \frac{\sin \alpha \pi}{\pi} \left[\frac{f(0)}{x^{1-\alpha}} + \int_0^x \frac{f'(s) ds}{(x-s)^{1-\alpha}} \right],$$

в чем можно убедиться непосредственно.

Заметим, что если ядро $K(x, s)$ и $f(x)$ — непрерывно дифференцируемые функции, причем $K(x, x) \neq 0$ при $a \leq s \leq b$, то уравнение Вольтерра первого рода (4.75) сводится к уравнению Вольтерра второго рода (4.76). Действительно, дифференцируя уравнение (4.75) по x , будем иметь

$$K(x, x)y(x) + \int_a^x K'_x(x, s)y(s)ds = f'(x).$$

Отсюда

$$y(x) + \int_a^x K_1(x, s)y(s)ds = f_1(x),$$

$$\text{где } K_1(x, s) = \frac{K'_x(x, s)}{K(x, x)}; \quad f_1(x) = \frac{f'(x)}{K(x, x)}.$$

К линейным интегральным уравнениям может быть приведено большое количество задач математической физики.

4.2.2. Решение уравнений Фредгольма методом конечных сумм

Мы рассмотрим здесь интегральные уравнения Фредгольма первого рода

$$\int_a^b K(x, s)y(s)ds = f(x) \quad (4.78)$$

и второго рода

$$y(x) - \lambda \int_a^b K(x, s)y(s)ds = f(x). \quad (4.79)$$

Идея метода конечных сумм заключается в замене определенного интеграла конечной суммой с помощью одной из квадратурных формул:

$$\int_a^b F(x)dx \approx \sum_{j=1}^n A_j F(x_j), \quad (4.80)$$

где x_j — абсциссы точек отрезка $[a, b]$; A_j ($j = 1, 2, \dots, n$) — коэффициенты квадратурной формулы, не зависящие от $F(x)$.

Заменяя приближенно интеграл в уравнениях Фредгольма (4.78), (4.79) по формуле (4.80) и полагая $x = x_i$, будем иметь соответственно

$$\sum_{j=1}^n A_j K_{ij} y_j = f_i \quad (i=1, 2, \dots, n), \quad (4.81)$$

$$y_i - \lambda \sum_{j=1}^n A_j K_{ij} y_j = f_i \quad (i=1, 2, \dots, n), \quad (4.82)$$

где $y_i = y(x_i)$; $K_{ij} = K(x_i, x_j)$; $f_i = f(x_i)$.

Получаем системы линейных алгебраических уравнений относительно значений y_i . Решив эти системы одним из известных методов (Гаусса, итераций), мы получим таблицу приближенных значений y_i в точках x_i . Это позволит записать приближенное решение уравнения (4.78) в виде интерполяционного многочлена, а приближенное решение уравнения (4.79) — в виде

$$y(x) = f(x) + \lambda \sum_{j=1}^n A_j K(x, x_j) y_j. \quad (4.83)$$

В зависимости от выбора квадратурной формулы (4.80) будем иметь следующие значения коэффициентов A_j и абсцисс x_j :

- для формулы трапеций

$$h = \frac{b-a}{n}, A_0 = A_n = \frac{h}{2}, A_j = h \quad (j=1, 2, \dots, n-1),$$

$$x_j = a + jh \quad (j=0, 1, \dots, n);$$

- для формулы Симпсона

$$n = 2m, h = \frac{b-a}{2m}, A_0 = A_{2m} = \frac{h}{3}, A_1 = A_3 = \dots = A_{2m-1} = \frac{4h}{3},$$

$$A_2 = A_4 = \dots = A_{2m-2} = \frac{2h}{3}, x_j = a + jh \quad (j=0, 1, \dots, 2m);$$

- для формулы Гаусса

$$A_j = (b-a) A_j^{(n)}, x_j = a + (b-a) x_j^{(n)},$$

где $x_j^{(n)}$ — абсциссы Гаусса; $A_j^{(n)}$ — коэффициенты Гаусса для интервала $(0,1)$.

Погрешность приближенного решения зависит от погрешности выбранной квадратурной формулы.

Пример. Используя квадратурную формулу Симпсона при $n = 2$, найти приближенное решение интегрального уравнения

$$y(x) + \int_0^1 x e^{xs} y(s) ds = e^x. \quad (4.84)$$

Решение. Для формулы Симпсона имеем

$$h = \frac{1}{2m} = \frac{1}{2}, A_0 = A_2 = \frac{1}{6}, A_1 = \frac{2}{3}, x_0 = 0, x_1 = 0,5, x_2 = 1.$$

Следовательно, для уравнения (4.84) можем написать

$$y(x) + \frac{1}{6} [x e^{0 \cdot x} y_0 + 4x e^{0,5 \cdot x} y_1 + x e^{1 \cdot x} y_2] = e^x.$$

Полагая в последнем равенстве $x = x_i$, получаем систему

$$y_0 = 1,$$

$$y_1 + \frac{0,5}{6} (y_0 + 4e^{0,25} y_1 + e^{0,5} y_2) = e^{0,5},$$

$$y_2 + \frac{1}{6} (y_0 + 4e^{0,5} y_1 + e^1 y_2) = e^1,$$

которая после упрощений принимает вид

$$y_0 = 1,$$

$$1,4280 y_1 + 0,1374 y_2 = 1,5654,$$

$$1,0991 y_1 + 1,4530 y_2 = 2,5516.$$

Решив эту систему, получаем $y_0 = 1, y_1 = 1,0002, y_2 = 0,9995$. Для сравнения заметим, что точным решением уравнения (4.84) является функция $y(x) \equiv 1$.

Используя формулу (4.83), записываем приближенное решение уравнения (4.84) в виде

$$y(x) = e^x - \frac{x}{6} \left(1 + 4,001e^{\frac{x}{2}} + 1,000e^x \right).$$

Пример. Применяя квадратурную формулу Гаусса при $n=2$, найти приближенное решение интегрального уравнения

$$y(x) - \frac{1}{2} \int_0^1 e^{xs} y(s) ds = 1 - \frac{1}{2x} (e^x - 1). \quad (4.85)$$

Решение. Для формулы Гаусса имеем

$$A_1 = A_2 = \frac{1}{2}, x_1 = 0,2113, x_2 = 0,7887.$$

Заменяя уравнение (4.85) системой (4.82), получаем

$$\begin{aligned} y_1 - \frac{1}{4} (e^{x_1^2} y_1 + e^{x_1 x_2} y_2) &= 1 - \frac{1}{2x_1} (e^{x_1} - 1), \\ y_2 - \frac{1}{4} (e^{x_1 x_2} y_1 + e^{x_2^2} y_2) &= 1 - \frac{1}{2x_2} (e^{x_2} - 1). \end{aligned}$$

Подставляя значения x_1 и x_2 , после преобразований приходим к системе

$$\begin{aligned} 0,7386y_1 - 0,2954y_2 &= 0,4434, \\ -0,2954y_1 + 0,5343y_2 &= 0,2384. \end{aligned}$$

Решив эту систему, получаем $y_1 = 0,9997, y_2 = 0,9990$. Для сравнения заметим, что точным решением данного уравнения является функция $y(x) \equiv 1$. Таким образом, приближенное решение уравнения (4.85) можем записать в виде

$$y(x) = 0,2499e^{0,2113x} + 0,2497e^{0,7887x} + 1 - \frac{1}{2x} (e^x - 1).$$

4.2.3. Решение уравнения Вольтерра второго рода методом конечных сумм

Рассмотрим интегральное уравнение Вольтерра второго рода

$$y(x) - \lambda \int_a^x K(x,s) y(s) ds = f(x). \quad (4.86)$$

Известно, что если ядро $K(x, s)$ есть непрерывная функция в области $R\{a \leq s \leq x \leq b\}$, а $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то интегральное уравнение (4.86) имеет единственное решение при любом λ . Выберем одну из квадратурных формул Ньютона–Котеса:

$$\int_a^b F(x) dx \approx \sum_{j=0}^n A_j F(x_j), \quad (4.87)$$

где x_j — абсциссы точек отрезка $[a, b]$, а A_j — коэффициенты квадратурной формулы ($j=0, 1, \dots, n$). Полагая в (4.86) $x = x_i$ и заменяя затем приближенно определенные интегралы конечными суммами, будем иметь

$$y_i - \lambda \sum_{j=0}^i A_j^{(i)} K_{ij} y_j = f_i \quad (i=0, 1, \dots, n), \quad (4.88)$$

где $y_i = y(x_i)$; $K_{ij} = K(x_i, x_j)$; $f_i = f(x_i)$.

Получаем линейную систему с треугольной матрицей. Последнее обстоятельство существенно облегчает ее решение. Значения коэффициентов A_j зависят от выбора квадратурной формулы.

Глава 5

МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО

В этой главе описывается алгоритм применения метода Монте-Карло, дается определение понятию случайного числа, приводятся способы получения случайных чисел. После этого рассматриваются методика вычисления кратных интегралов, решения систем линейных уравнений и решения задачи Дирихле с помощью метода Монте-Карло.

5.1. Идея метода Монте-Карло

Обычный путь решения задачи состоит в том, что указывается *алгоритм* (последовательность действий), с помощью которого искомая величина f находится или точно, или с заданной погрешностью. А именно: если через $f_1, f_2, \dots, f_n \dots$ обозначить соответствующие результаты последовательно накапливающихся действий, то

$$f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n,$$

причем в случае конечного числа операций процесс обрывается на некотором шаге. Здесь процесс вычислений является строго *детерминированным*: два различных вычислителя при отсутствии ошибок приходят к одному и тому же результату.

Однако встречаются задачи, где построение такого рода алгоритма практически невыполнимо или сам алгоритм оказывается чрезмерно сложным. В этих случаях часто прибегают к моделированию математической или физической сущности задачи и использованию законов больших чисел теории вероятностей. Оценки $f_1, f_2, \dots, f_n \dots$ искомой величины f получаются на основании статистической обработки материала, связанного с результатами некоторых многократных *случайных испытаний*. При этом требуется, чтобы случайная величина f_n при $n \rightarrow \infty$ по вероятности сходилась к искомой величине f , т.е. для любого $\varepsilon > 0$ должно иметь место предельное соотношение

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|f - f_n| < \varepsilon) = 1,$$

где P обозначает соответствующую вероятность.

Выбор величины f_n обуславливается конкретными особенностями задачи. Например, часто искомую величину f трактуют как вероятность некоторого случайного события (или более общего, как математическое ожидание некоторой случайной величины). Тогда частоту f_n появления события при n соответствующих случайных испытаниях (или соответственно эмпирическое среднее значений случайной величины) в широких предположениях можно рассматривать как вероятностную оценку искомой величины. Возможны также и другие варианты. Заметим, что в этих случаях вычислительный процесс является *недетерминированным*, так как он определяется итогами случайных испытаний.

Способы решения задач, использующие случайные величины, получили общее название *метода Монте-Карло*. Более точно под методом Монте-Карло понимается совокупность приемов, позволяющих получать решения математических или физических задач при помощи многократных случайных испытаний. Оценки искомой величины выводятся статистическим путем и носят вероятностный характер. На практике случайные испытания заменяются результатами некоторых вычислений, производимых над *случайными числами*.

Эффективное применение метода Монте-Карло стало возможным после появления быстродействующих ЭВМ, так как для получения достаточно точной оценки искомой величины требуются выполнение вычислений для весьма большого количества частных случаев и последующая статистическая обработка колоссального числового материала. Заметим, что при использовании метода Монте-Карло нет необходимости знать точные соотношения между данными и искомыми величинами задачи, а достаточно лишь выявить тот комплекс условий, при наличии которого соответствующее явление имеет место. Это обстоятельство делает возможным использование метода Монте-Карло для решения логических задач.

Из математических задач, для которых разработано применение метода Монте-Карло, отметим следующие: решение систем линейных уравнений; обращение матриц; нахождение собственных значений и собственных векторов матрицы; вычисление кратных интегралов; решение задачи Дирихле; решение функциональных уравнений различных типов и др. Метод Монте-Карло успешно используется также для решения задач ядерной физики. Заметим, что для решения одной и той же конкретной задачи схема применения метода может быть существенно различной.

5.2. Случайные числа

При практическом применении метода Монте-Карло случайные испытания обычно заменяют выборкой случайных чисел.

Определение. Величина называется *случайной*, если она принимает те или иные значения в зависимости от появления или не появления некоторого случайного события.

Случайная величина X задается законом распределения

$$P(X < x) = \Phi(x),$$

где x — любое действительное число; $\Phi(x)$ — известная функция (*функция распределения*). Значения случайной величины называются *случайными числами*.

Определение. Если случайная величина имеет заданный закон распределения (равномерный, нормальный и т.п.), то будем говорить, что соответствующие случайные числа *распределены по этому закону*.

Пусть числа $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ являются значениями одной и той же случайной величины X при независимых между собой испытаниях с повторяющимися условиями.

Тогда *последовательность случайных чисел* $\{x_n\}$ будем называть *случайной* с соответствующим законом распределения.

В дальнейшем будем рассматривать *равномерно распределенные* на единичном отрезке $0 \leq x \leq 1$ случайные последовательности $\{x_n\}$. Если (a, b) — любой промежуток из отрезка $[0, 1]$ (концы отрезка a и b по договоренности могут как включаться в промежуток (a, b) , так и не включаться в него) и $v_n = v_n(a, b)$ — число элементов конечной подпоследовательности $x_1, x_2, \dots, x_n$, принадлежащих промежутку (a, b) , то для равномерно распределенной последовательности $\{x_n\}$ имеет место предельное соотношение

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{v_n(a, b)}{n} = b - a,$$

т.е. *предельная относительная частота равномерно распределенной на $[0, 1]$ последовательности $\{x_n\}$ для каждого частичного промежутка (a, b) равна длине этого промежутка*.

Если случайная последовательность $\{x_n\}$ равномерно распределена на отрезке $[0, 1]$, то линейное преобразование

$$y_n = A + (B - A)x_n \quad (n = 1, 2, \dots),$$

где A и B — данные числа, приводит к случайной последовательности $\{y_n\}$, равномерно распределенной на отрезке $[A, B]$.

Вообще, имея случайную последовательность $\{x_n\}$, равномерно распределенную на отрезке $[0, 1]$, можно построить случайную последовательность $\{y_n\}$ заданным законом распределения $\Phi(x)$. А именно: пусть

$$\Phi(y) = \int_{-\infty}^y \varphi(t) dt$$

— соответствующая функция распределения (если y_n , $n = 1, 2, \dots$, содержится в конечном отрезке $A \leq y \leq B$, то полагают $\varphi(y) = 0$ при $y \notin [A, B]$, где $\varphi(t)$ — *плотность вероятности*).

Для простоты будем предполагать, что функция

$$x = \Phi(y)$$

непрерывна и строго монотонна (рис. 5.1).

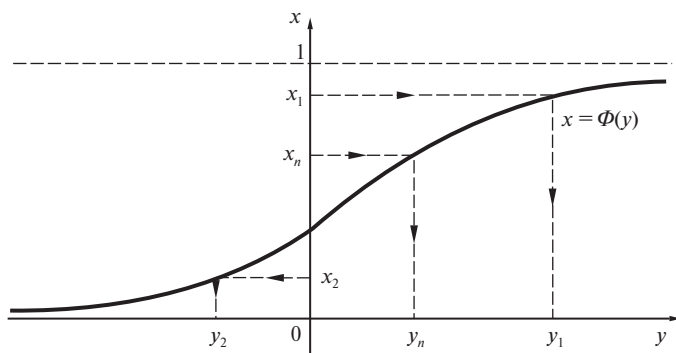


Рис. 5.1. График функции $\Phi(y_n)$

Тогда для каждого x_n , определяя y_n из уравнения $x_n = \Phi(y_n)$ ($n = 1, 2, \dots$), получим случайную последовательность $\{y_n\}$, имеющую заданный закон распределения $\Phi(y)$. А именно: по способу построения для последовательности $\{y_n\}$ будет справедливо предельное соотношение

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\widetilde{v}_n(a, b)}{n} = \int_a^b \varphi(y) dy,$$

где $\widetilde{v}_n(a, b)$ — число элементов конечной подпоследовательности $y_1, \dots, y_n$, принадлежащих произвольному промежутку (a, b) .

В частности, полагая

$$\varphi(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}},$$

этим способом получим каноническую нормально распределенную (гауссову) случайную последовательность $\{y_n\}$, соответствующую случайной величине Y математическим ожиданием $MY = 0$ дисперсией $DY = 1$. Линейное преобразование

$$z_n = \sigma y_n + c \quad (n = 1, 2, \dots)$$

дает нормально распределенную случайную последовательность $\{z_n\}$, соответствующую случайной величине Z , для которой математическое ожидание $MZ = c$ и дисперсия $DZ = \sigma^2$.

5.3. Способы получения случайных чисел

Для выработки случайных чисел можно использовать результаты случайных физических процессов (например, бросание игральной кости, вращение рулетки, вспышки в счетчике Гейгера, шум при электрических передачах и т.п.). Имеются также готовые таблицы случайных чисел.

Строго говоря, при пользовании механическими приспособлениями для получения случайных чисел нет абсолютной уверенности, что мы имеем дело со случайными событиями с заданным распределением вероятностей. Поэтому полученный материал обычно подвергается статистической «проверке на случайность».

В этом смысле надежнее употреблять случайные числа из таблиц, где такая проверка уже проделана; однако использование таблиц случайных чисел для решения задач на электронных цифровых машинах часто связано с серьезными неудобствами.

Для решения задач методом Монте-Карло обычно требуется весьма большое количество случайных чисел. Эти числа практически наиболее удобно получают с помощью *специальных датчиков* случайных чисел, подключаемых к машине. Действие этих датчиков регулируется случайными физическими процессами (например, радиоактивным распадом, шумами в электронных лампах и т.п.).

Так как воспроизводство случайных чисел, отвечающих данной теоретической модели, есть процесс весьма тонкий и сложный, то на практике часто ограничиваются получением так называемых *псевдослучайных чисел*, в основных чертах похожих на соответствующие случайные. Источниками (датчиками) псевдослучайных чисел служат достаточно сложные математические алгоритмы. В дальнейшем под термином «случайное число» мы будем понимать как случайные, так и псевдослучайные числа, если различие между ними не имеет существенного значения.

Укажем некоторые простые приемы получения случайных чисел, в обобщенном смысле равномерно распределенных на отрезке $[0, 1]$. Для простоты будем предполагать, что эти числа представляют собой правильные десятичные дроби с фиксированным количеством десятичных знаков после запятой, например *s-разрядные* десятичные дроби, т.е. могут быть записаны в виде

$$x = \frac{\alpha_1}{10} + \frac{\alpha_2}{10^2} + \dots + \frac{\alpha_s}{10^s},$$

где α_i ($i = 1, 2, \dots, s$) — цифры этого числа, принимающие значения 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Для составления таблицы случайных чисел подобного вида, равномерно распределенных на $[0, 1]$, достаточно указать способы получения цифр α_i соблюдением следующих условий:

а) α есть *случайная выборка* из системы чисел 0—9, причем все указанные значения равновероятны;

б) выбор предыдущей цифры α_i никоим образом не влияет на выбор последующей α_{i+1} .

Для получения *s-разрядного* случайного числа такая выборка производится *s* раз.

Система выбора, удовлетворяющая условиям а) и б), практически может быть реализована многими способами. Рассмотрим некоторые из них.

1. В урну опускают 10 одинаковых перенумерованных шаров с номерами 0—9. Из урны последовательно извлекается шар и записывается его номер α . После каждого извлечения шар возвращают в урну и перед каждым следующим тиражом все шары в урне перемешиваются.

2. Одновременно бросают две игральные кости. Если n_1 и n_2 — числа выпавших очков ($n_1, n_2 = 1, 2, 3, 4, 5, 6$) соответственно на первой и второй костях (кости должны быть различаемыми), то очеред-

ная цифра α случайного числа берется равной остатку от деления суммы $6(n_1 - 1) + n_2$ на 10, где $n_1 < 6$, т.е. α есть целое неотрицательное число, меньшее 10, удовлетворяющее сравнению

$$6(n_1 - 1) + n_2 \equiv \alpha \pmod{10}.$$

Если $n_1 = 6$, то кости перебрасываются. Из формулы вытекает, что цифра α с равной вероятностью может принять любое значение от 0 до 9.

3. Берется s -разрядное целое число. Число возводится в квадрат и выбираются средние s его разрядов; затем процесс повторяется. Если s достаточно велико, например $s \geq 10$, то выбираемые разряды могут быть приняты за наборы элементов s -разрядных псевдослучайных чисел.

Для получения последовательности псевдослучайных чисел можно также использовать умножение многозначного числа на постоянный множитель и извлечение средних разрядов или возведение многозначного числа в квадрат и приведение результата по модулю некоторого достаточно большого простого числа.

4. Псевдослучайная последовательность $\{x_n\}$ вырабатывается с помощью процесса

$$x_n = 2^{-42} u_n,$$

где

$$u_0 = 1; u_{n+1} \equiv 5^{17} u_n \pmod{2^{42}}.$$

Используется десятичное разложение положительного иррационального числа

$$\omega = \beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s \dots = \beta_0 + (\omega),$$

где β_0 — целая часть числа ω ; (ω) — его дробная часть.

Для получения случайной последовательности $\{x_n\}$ полагают

$$x_n = (n\omega) \quad (n = 1, 2, \dots).$$

Если требуется случайная последовательность, состоящая из s -разрядных чисел, то в числах $(n\omega)$ ограничиваются соответствующими разрядами.

Для решения некоторых задач нужно иметь несколько случайных последовательностей

$$\{x_n^{(1)}\}, \{x_n^{(2)}\}, \dots, \{x_n^{(m)}\}.$$

В этом случае выбирают m линейно независимых положительных иррациональностей $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_m$ и полагают

$$x_n^{(k)} = (n\omega_k) \quad (k = 1, 2, \dots, m; \quad n = 1, 2, \dots).$$

Можно также взять одну равномерно распределенную случайную последовательность $\{x_n\}$ и произвести из нее m выборок:

$$\begin{aligned} &\{x_1, x_{m+1}, x_{2m+1}, \dots\}, \\ &\{x_2, x_{m+2}, \dots, x_{2m+2}, \dots\}, \\ &\dots\dots\dots \\ &\{x_m, x_{2m}, x_{3m}, \dots\}, \end{aligned}$$

беря числа не подряд, а через m элементов. Очевидно, таким образом мы будем иметь m равномерно распределенных подпоследовательностей.

С помощью этих и других методов составлены таблицы случайных чисел. В таких таблицах обычно даются случайные десятичные цифры; из них легко можно конструировать случайные числа определенного разряда (табл. 5.1).

Таблица 5.1

Случайные числа, равномерно распределенные на отрезке

0,57705	0,35483	0,11578	0,65339	0,66674
0,71618	0,09393	0,93045	0,93382	0,99279
0,73710	0,30304	0,93011	0,05758	0,24202
0,70131	0,55186	0,42844	0,00336	0,94010
0,16961	0,64003	0,52906	0,88222	0,60981
0,53324	0,20514	0,09461	0,98585	0,13094
0,43166	0,00188	0,99602	0,52103	0,35193
0,26275	0,55709	0,69962	0,91827	0,64560
0,05926	0,86977	0,31311	0,07069	0,64559
0,66289	0,31303	0,27004	0,13928	0,68008

5.4. Вычисление кратных интегралов методом Монте-Карло

Пусть функция

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$$

непрерывна в ограниченной замкнутой области S и требуется вычислить m -кратный интеграл

$$I = \iint\limits_{(S)} \dots \int f(x_1, x_2, \dots, x_m) dx_1 dx_2 \dots dx_m. \quad (5.1)$$

Геометрически число I представляет собой $(m+1)$ -мерный объем прямого цилиндриоида в пространстве $Ox_1x_2\dots x_m y$ построенного на основании S и ограниченного сверху данной поверхностью $y = f(x)$, где $x = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ (рис. 5.2).

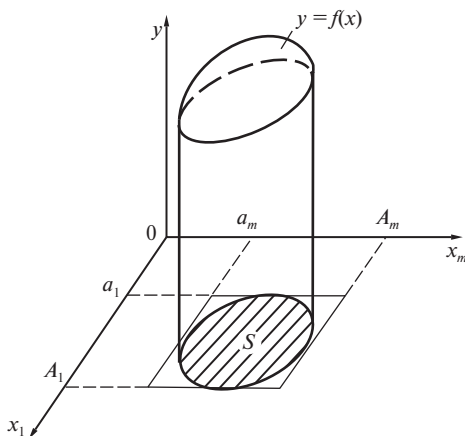


Рис. 5.2. Прямой цилиндриод, построенный на основании S

Преобразуем интеграл (5.1) так, чтобы новая область интегрирования целиком содержалась внутри единичного m -мерного куба. Пусть область S расположена в m -мерном параллелепипеде:

$$a_i \leq x_i \leq A_i \quad (i = 1, 2, \dots, m). \quad (5.2)$$

Сделаем замену переменных:

$$x_i = a_i + (A_i - a_i)\xi_i \quad (i = 1, 2, \dots, m). \quad (5.3)$$

Тогда, очевидно, m -мерный параллелепипед (5.2) преобразуется в m -мерный единичный куб

$$0 \leq \xi_i \leq 1 \quad (i = 1, 2, \dots, m), \quad (5.4)$$

и следовательно, новая область интегрирования σ , которая находится по обычным правилам, будет целиком расположена внутри этого куба.

Вычисляя якобиан преобразования, будем иметь:

$$\frac{D(x_1, x_2, \dots, x_m)}{D(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m)} = \begin{vmatrix} A_1 - a_1 & 0 & 0 \\ 0 & A_2 - a_2 & 0 \\ \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & A_m - a_m \end{vmatrix} = (A_1 - a_1)(A_2 - a_2) \dots (A_m - a_m).$$

Таким образом,

$$I = \int \int_{(\sigma)} \dots \int F(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m) d\xi_1 d\xi_2 \dots d\xi_m, \quad (5.5)$$

где

$$F(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m) = (A_1 - a_1)(A_2 - a_2) \dots (A_m - a_m) \times \\ \times f(a_1 + (A_1 - a_1)\xi_1, a_2 + (A_2 - a_2)\xi_2, \dots, a_m + (A_m - a_m)\xi_m).$$

Введя обозначения

$$\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m), \\ d\sigma = d\xi_1, d\xi_2, \dots, d\xi_m,$$

запишем интеграл (5.5) короче в следующем виде:

$$I = \int \int_{(\sigma)} \dots \int F(\xi) d\sigma. \quad (5.5')$$

Мы укажем два способа вычисления интеграла (5.5') методом случайных испытаний.

Первый способ. Выбираем m равномерно распределенных на отрезке $[0, 1]$ последовательностей случайных чисел:

$$\xi_1^{(1)}, \xi_2^{(1)}, \dots, \xi_n^{(1)}, \dots;$$

$$\xi_1^{(2)}, \xi_2^{(2)}, \dots, \xi_n^{(2)}, \dots;$$

.....

$$\xi_1^{(m)}, \xi_2^{(m)}, \dots, \xi_n^{(m)}, \dots$$

Точки $M_i \left(\xi_i^{(1)}, \xi_i^{(2)}, \dots, \xi_i^{(m)} \right) (i = 1, 2, \dots)$ можно рассматривать как случайные. Выбрав достаточно большое число N точек $M_1, M_2, \dots, M_N$,

проверяем, какие из них принадлежат области σ (первая категория) и какие не принадлежат ей (вторая категория).

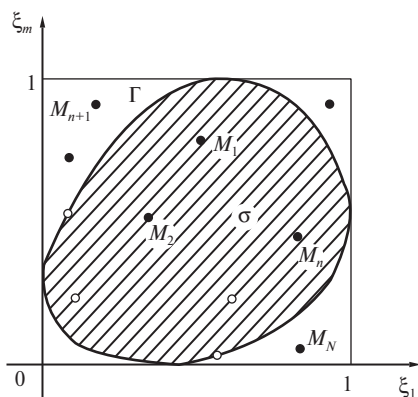


Рис. 5.3. Точки M_i принадлежат области σ

Пусть $M_i \in \sigma$ при $i=1,2,\dots,n$ и $M_i \notin \sigma$ при $i=n+1,n+2,\dots,N$ (рис. 5.3). Для удобства мы здесь изменяем нумерацию точек. Заметим, что относительно границы Γ области σ следует заранее договориться, причисляются ли граничные точки или часть их к области σ или не причисляются к ней. В общем случае при гладкой границе Γ это не имеет существенного значения; в отдельных случаях нужно решать вопрос с учетом конкретной обстановки.

Взяв достаточно большое число n точек $M_i \in \sigma$, приближенно можно положить

$$y_{\text{cp}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n F(M_i).$$

Отсюда искомый интеграл выражается формулой

$$I = y_{\text{cp}} \sigma = \frac{\sigma}{n} \sum_{i=1}^n F(M_i), \quad (5.6)$$

где под σ понимается m -мерный объем области интегрирования σ . Если вычисление объема σ затруднительно, то можно принять

$$\sigma \approx \frac{n}{N}.$$

Отсюда

$$I \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N F(M_i).$$

В частном случае, когда σ есть единичный куб ($\sigma=1$), проверка становится излишней, т.е. $n=N$ и мы имеем просто

$$I = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N F(M_i).$$

Для проверки условий $M_i \in \sigma$ при $i=1,2,\dots,n$ и $M_i \notin \sigma$ при $i=n+1,n+2,\dots,N$ обычно исходят из аналитического задания границы Γ области σ . В простейшем случае, если поверхность Γ задана уравнением

$$\varphi(\xi) = 0, \quad (5.7)$$

где при $\varphi(\xi) < 0$ точка $\xi \in \sigma$, при $\varphi(\xi) > 0$ точка $\xi \notin \sigma$, мы имеем:

- 1) если $\varphi(M_i) < 0$, то точка M_i — первой категории;
- 2) если $\varphi(M_i) > 0$ то точка M_i — второй категории;
- 3) точки M_i , для которых $\varphi(M_i) = 0$, причисляются к первой или второй категории по соглашению.

Заметим, что уравнение (5.7) можно заменить любым равносильным ему уравнением, что иногда дает возможность значительно облегчить выкладки. Так, например, неравенство для круга

$$x^2 + y^2 - x - y + \frac{1}{4} \leq 0$$

удобнее заменить эквивалентным

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{1}{4},$$

так как второе неравенство проверяется проще.

Если область σ стандартная и задана неравенствами

$$\begin{cases} \underline{\xi}_1 \leq \xi_1 \leq \overline{\xi}_1, \\ \underline{\xi}_2(\xi_1) \leq \xi_2 \leq \overline{\xi}_2(\xi_1), \\ \underline{\xi}_m(\xi_1, \dots, \xi_{m-1}) \leq \xi_m \leq \overline{\xi}_m(\xi_1, \dots, \xi_{m-1}), \end{cases} \quad (5.8)$$

то для определения принадлежности случайной точки $M(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m)$ первой или второй категории проверяют выполнение этих неравенств.

Таблица 5.2

Схема определения принадлежности случайной точки $M(\xi_1, \dots, \xi_m)$ стандартной области

ξ_1	$\underline{\xi_1}$	$\overline{\xi_1}$	ε_1	ξ_2	$\underline{\xi_2}$	$\overline{\xi_2}$	ε_2

...	ξ_m	$\underline{\xi_m}$	$\overline{\xi_m}$	ε_m	ε	y

Практически это удобно делать по схеме, приведенной в табл. 5.2. Здесь

$$\varepsilon_i = \begin{cases} 1, \text{если } \xi_i \in [\underline{\xi_i}, \overline{\xi_i}] \\ 0, \text{если } \xi_i \notin [\underline{\xi_i}, \overline{\xi_i}] \end{cases}$$

($i = 1, 2, \dots, m$) и $\varepsilon = \varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m$. Очевидно, если $\varepsilon = 1$, то $M \in \sigma$; если $\varepsilon = 0$, то $M \notin \sigma$.

Заметим, что если $\varepsilon_j = 0$ ($j < m$), то дальнейшие значения $\varepsilon_{j+1}, \dots, \varepsilon_m$ можно не подсчитывать, так как они не повлияют на окончательный результат. Значение функции $y = F(M)$ подсчитывается только для тех точек M , для которых $\varepsilon = 1$. Затем для вычисления интеграла I используется формула (5.6).

Пример. Методом Монте-Карло приближенно вычислить интеграл

$$I = \iint_{(\sigma)} (x^2 + y^2) dx dy, \quad (5.9)$$

где область интегрирования σ определяется следующими неравенствами (рис. 5.4):

$$\begin{cases} \frac{1}{2} \leq x \leq 1, \\ 0 \leq y \leq 2x - 1. \end{cases}$$

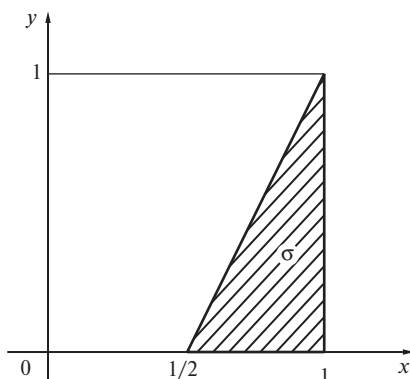


Рис. 5.4. Заданная область интегрирования σ

Решение. Интеграл (5.9) дан в приведенном виде, т.е. область интегрирования σ расположена в единичном квадрате:

$$0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1.$$

Для решения задачи воспользуемся таблицей случайных чисел (см. табл. 5.1), рассматривая каждую очередную пару чисел таблицы как соответствующие координаты x и y случайной точки $M(x, y)$. Так как вычисление носит иллюстративный характер, то ограничимся $N = 20$ случайными точками, причем координаты их для простоты округлим до трех десятичных знаков. Результаты вычислений приведены в табл. 5.3, где положено

$$\underline{x} = \frac{1}{2}, \quad \bar{x} = 1;$$

$$\underline{y}(x) = 0, \quad \bar{y}(x) = 2x - 1;$$

$$z = x^2 + y_2.$$

Отсюда

$$z_{\text{cp}} = \frac{1}{4} \cdot 3,837 = 0,96.$$

Следовательно, по формуле (5.6), учитывая, что $\sigma = \frac{1}{4}$, имеем

$$I = z_{\text{cp}} \cdot \sigma = 0,96 \cdot \frac{1}{4} = 0,24. \quad (5.10)$$

Если приближенно принять

$$\sigma \approx \frac{n}{N} = \frac{4}{20} = \frac{1}{5},$$

то получим

$$I \approx 0,96 \cdot \frac{1}{5} = 0,19.$$

Заметим, что точное значение интеграла

$$I = \frac{7}{32} \approx 0,22.$$

Поэтому относительная погрешность результата (5.10) равна

$$\delta = \frac{0,24 - 0,22}{0,22} \approx 9\%.$$

Конечно, тут число точек $N = 20$ недостаточно, чтобы статистические закономерности могли проявиться в должной мере, но, тем не менее, для грубой ориентировки получен удовлетворительный результат.

Второй способ. Если функция $F(\xi) = f(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m)$ неотрицательна, то интеграл (5.5) можно рассматривать как объем тела V $(m+1)$ -мерном пространстве $O\xi_1\xi_2 \dots \xi_my$, т.е.

$$I = \iiint_{(V)} \dots \int d\xi_1 d\xi_2 \dots d\xi_m dy, \quad (5.11)$$

где область интегрирования V определяется условиями

$$\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m) \in \sigma, 0 \leq y \leq F(\xi).$$

Пусть

$$0 \leq F(\xi) \leq B. \quad (5.12)$$

Таблица 5.3

Вычисление двойного интеграла методом Монте-Карло

x	$\underline{x}$	$\bar{x}$	ε_1	y	$\underline{y}(x)$	$\bar{y}(x)$	ε_2	ε	y
0,577	0,500	1,000	1	0,716	0	0,154	0	0	
0,737	0,500	1,000	1	0,701	0	0,474	0	0	

x	$\underline{x}$	$\bar{x}$	ε_1	y	$\underline{y}(x)$	$\bar{y}(x)$	ε_2	ε	y
0,170	0,500	1,000	0	0,533				0	
0,432	0,500	1,000	0	0,263				0	
0,059	0,500	1,000	0	0,663				0	
0,355	0,500	1,000	0	0,094				0	
0,303	0,500	1,000	0	0,552				0	
0,640	0,500	1,000	1	0,205	0	0,280	1	1	0,452
0,002	0,500	1,000	0	0,557				0	
0,870	0,500	1,000	1	0,323	0	0,740	1	1	0,855
0,116	0,500	1,000	0	0,930				0	
0,930	0,500	1,000	1	0,428	0	0,860	1	1	1,048
0,529	0,500	1,000	1	0,095	0	0,058	0	0	
0,996	0,500	1,000	1	0,700	0	0,992	1	1	1,482
0,313	0,500	1,000	0	0,270				0	
0,653	0,500	1,000	1	0,934	0	0,306	0	0	
0,058	0,500	1,000	0	0,003				0	
0,882	0,500	1,000	1	0,986	0	0,764	0	0	
0,521	0,500	1,000	1	0,918	0	0,042	0	0	
0,071	0,500	1,000	0	0,239				0	
Σ								4	3,837

Введя в интеграле (5.11) новую переменную

$$\eta = \frac{1}{B} y, \quad (5.13)$$

получим

$$I = B \int \int \int \dots \int_{(v)} d\xi_1 d\xi_2 \dots d\xi_m d\eta,$$

где новая область v есть цилиндроид пространства $O\xi_1\xi_2\dots\xi_m\eta$, построенный на области σ и ограниченный снизу гиперплоскостью $\eta = 0$, а сверху — гиперповерхностью $\eta = \frac{1}{B} F(\xi)$ (рис. 5.5).

В силу неравенства (5.12) объем v целиком лежит в $(m+1)$ -мерном кубе $0 \leq \xi_i \leq 1$ ($i = 1, 2, \dots, m$), $0 \leq \eta < 1$. Возьмем теперь $m+1$ равномерно распределенных на $[0, 1]$ случайных последовательностей

$$\{\xi_i^{(1)}\}, \{\xi_i^{(2)}\}, \dots, \{\xi_i^{(m)}\}, \{\eta_i\},$$

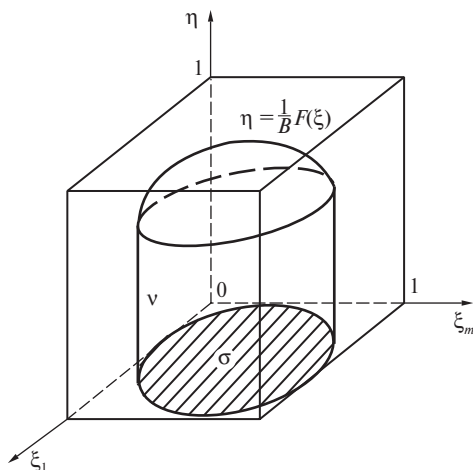


Рис. 5.5. Цилиндрои пространства $O\xi_1\xi_2\dots\xi_m\eta$, построенный на области σ и ограниченный снизу гиперплоскостью $\eta = 0$

соответствующие элементы которых будем рассматривать как координаты случайных точек $M_i \left\{ \xi_i^{(1)}, \xi_i^{(2)}, \dots, \xi_i^{(m)}, \eta_i \right\}$ ($i = 1, 2, \dots$) пространства $O\xi_1\xi_2\dots\xi_m\eta$.

Если из общего числа N случайных точек n принадлежит объему v , а $N - n$ не принадлежит этому объему, то при достаточно большом числе N приближенно полагают

$$I \approx B \cdot \frac{n}{N}, \quad (5.14)$$

т.е.

$$I = B \cdot P(M \in v),$$

где точка M с одинаковой вероятностью может занимать положения $M_1, M_2, \dots, M_N$. Выполнение соотношения $M \in v$ проверяется аналогично тому, как было указано в первом способе.

Заметим, что если σ есть единичный куб $0 \leq \xi_i \leq 1$ ($i = 1, 2, \dots, m$), то для точки $M_i \left(\xi_i^{(1)}, \dots, \xi_i^{(m)}, \eta_i \right)$ все координаты которой предполагаются принадлежащими единичному отрезку $[0, 1]$, достаточно проверять лишь выполнение соотношения

$$\eta_i \leq \frac{1}{B} F\left(\xi_1^{(1)}, \xi_2^{(2)}, \dots, \xi_m^{(m)}\right).$$

Рассмотрим теперь общий случай, когда функция

$$F(\xi) = F(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m)$$

— знакопеременная. Пусть

$$-b \leq F(\xi) \leq B, \quad (5.15)$$

где b и B — неотрицательные числа.

Положим

$$F(\xi) = -b + (B+b)\tilde{F}(\xi).$$

Тогда будем иметь

$$\iint_{(\sigma)} \dots \int F(\xi) d\sigma = -b\sigma + (B+b) \iint_{(\sigma)} \dots \int \tilde{F}(\xi) d\sigma,$$

где функция $\eta = \tilde{F}(\xi)$ в силу неравенства (5.15) удовлетворяет неравенствам

$$0 \leq \tilde{F}(\xi) \leq 1.$$

Интеграл

$$\iint_{(\sigma)} \dots \int \tilde{F}(\xi) d\sigma = \iint_{(\tilde{\nu})} \dots \int d\sigma d\eta$$

может быть вычислен способом, указанным выше. Для оценки приближенного равенства

$$I_0 = \iint_{(\tilde{\nu})} \dots \int d\sigma d\eta = P(M \in \nu) \approx \frac{n}{N} \quad (5.16)$$

предположим сначала, что мы имеем дело с идеальными случайными равномерно распределенными последовательностями точек $M_i (i=1, 2, \dots)$, координаты которых принадлежат единичному отрезку $[0, 1]$.

На основании теоремы Бернулли, применяя неравенство Чебышева, будем иметь

$$P\left(\left|\frac{n}{N} - I_0\right| < \varepsilon\right) \geq 1 - \frac{I_0(1-I_0)}{\varepsilon^2 N} \geq 1 - \frac{1}{4\varepsilon^2 N}. \quad (5.17)$$

Задавшись для данного ε гарантийной вероятностью

$$P\left(\left|\frac{n}{N} - I_0\right| < \varepsilon\right) \geq 1 - \delta, \quad (5.18)$$

из неравенства (5.17) получаем, что условие (5.18) заведомо имеет место, если

$$\frac{1}{4\varepsilon^2 N} = \delta. \quad (5.19)$$

Отсюда выводим

$$\varepsilon = \frac{1}{2\sqrt{\delta N}}. \quad (5.20)$$

Таким образом, точность оценки

$$I_0 \approx \frac{n}{N}$$

при заданной предельной вероятности ее обратно пропорциональна корню квадратному из числа испытаний, т.е. $\varepsilon = O\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)$. Это обстоятельство обуславливает сравнительно медленную сходимость метода Монте-Карло: например, чтобы уменьшить погрешность результата в 10 раз, число испытаний нужно увеличить в 100 раз! Если точность оценки ε и гарантийная вероятность $1 - \delta$ заданы, то из формулы (5.19) выводим необходимое число испытаний:

$$N = \frac{1}{4\varepsilon^2 \delta}. \quad (5.21)$$

Например, при $\varepsilon = 0,001$ и $\delta = 0,01$ имеем

$$N = 25\,000\,000.$$

Оценка (5.21) является завышенной и может быть значительно улучшена!

Отметим одно важное обстоятельство: число испытаний N не зависит от размерности интеграла I_0 , и поэтому метод Монте-Карло выгодно применять для вычисления кратных интегралов высоких размерностей, где применение обычных кубатурных формул встречает значительные затруднения. Например, для приближенного вычисления обычным путем 10-кратного интеграла, распространенного на единичный объем, при выборе шага $h = 0,1$ понадобится сумма, содержащая примерно 10^{10} слагаемых!

При практическом применении метода Монте-Карло для вычисления кратных интегралов обычно пользуются s -разрядными равномерно распределенными случайными последовательностями. В этом случае дробь $\frac{n}{N}$, если N велико, будет близка не к истинному объему I_0 , а к некоторому фиктивному объему I'_0 приближенно представляющему собой относительную меру числа точек M с координатами вида

$$\xi_i = \frac{k_i}{10^s}, \eta = \frac{k}{10^s} \quad (5.22)$$

$$(i = 1, 2, \dots, m; k_i, k = 0, 1, 2, \dots, 10^s),$$

попавших в объем v ; причем I'_0 , строго говоря, зависит от того, причисляются ли граничные точки к объему v или нет. Полная погрешность результата оценивается следующим образом:

$$\left| \frac{n}{N} - I_0 \right| \leq |I'_0 - I_0| + \left| I'_0 - \frac{n}{N} \right|. \quad (5.23)$$

Первое слагаемое $|I'_0 - I_0|$ правой части неравенства (5.23) представляет собой *обычную вычислительную погрешность*, получающуюся при замене интеграла I_0 интегральной суммой, соответствующей разбиению объема v на элементарные кубические ячейки, вершины которых принадлежат сетке (5.22). Величину этой погрешности можно оценить с помощью неравенства

$$|I'_0 - I_0| \leq \bar{v} - \underline{v}, \quad (5.24)$$

где $\bar{v}$ — верхняя интегральная сумма (в нашем случае для интеграла (5.16) — просто объем описанного ступенчатого тела); $\underline{v}$ — нижняя интегральная сумма (т.е. объем вписанного ступенчатого тела). Величина погрешности $|I'_0 - I_0|$ существенно зависит от разрядности s случайных чисел; и если граница тела v кусочно-гладкая, то эта погрешность при достаточно большом s может быть сделана сколь угодно малой. Неудобство от увеличения разрядности состоит в том, что возрастает объем работы, так как вычисления приходится производить с дополнительными знаками. Второе слагаемое $\left| I'_0 - \frac{n}{N} \right|$ правой части неравенства (5.23) называется *погрешностью выборки* и может быть оценено вероятностным путем с помощью теоремы Бернулли, как указано выше.

5.5. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Монте-Карло

Рассмотрим линейную систему

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad (i=1, \dots, n). \quad (5.25)$$

Некоторым способом приведем систему (5.25) к специальному виду

$$x_i = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} x_j + \beta_i \quad (i=1, \dots, n). \quad (5.26)$$

Введя матрицу $\alpha = [\alpha_{ij}]$ и векторы

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \cdot \\ \cdot \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \beta = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \cdot \\ \cdot \\ \beta_n \end{bmatrix},$$

систему (5.26) можно записать в матрично-векторной форме:

$$x = \alpha x + \beta. \quad (5.26')$$

Будем предполагать, что все собственные значения матрицы α по модулю меньше единицы. В частности, достаточно считать, что какая-нибудь каноническая норма матрицы α подчинена неравенству

$$\|\alpha\| < 1. \quad (5.27)$$

В этом случае система (5.26') имеет единственное решение, которое может быть найдено методом итерации.

Подберем систему множителей v_{ij} таким образом, чтобы числа p_{ij} , определяемые уравнениями

$$\alpha_{ij} = p_{ij} v_{ij} \quad (i, j=1, \dots, n), \quad (5.28)$$

удовлетворяли следующим условиям:

$$1) \ p_{ij} \geq 0, \text{ причем } p_{ij} > 0 \text{ при } \alpha_{ij} \neq 0; \ 2) \ \sum_{j=1}^n p_{ij} < 1 \quad (i=1, \dots, n).$$

Пусть

$$p_{i,n+1} = 1 - \sum_{j=1}^n p_{ij} \quad (i = 1, \dots, n).$$

Кроме того, условно положим

$$p_{n+1,j} = 0 \text{ при } j < n+1$$

и

$$p_{n+1,n+1} = 1.$$

Рассмотрим теперь некоторую блуждающую частицу, обладающую конечным числом возможных и несовместимых состояний

$$S_1, S_2, \dots, S_n, S_{n+1}.$$

Эта частица такова, что с вероятностью $p_{ij} (i, j = 1, \dots, n+1)$ переходит из состояния S_i в состояние S_j независимо от прошлых состояний и с неопределенностью будущих. Состояние $S_{n+1} = \Gamma$ («граница» или «поглощающий экран») является особым и соответствует полной остановке частицы, так как в силу условия $p_{n+1,j} = 0 (j = 1, \dots, n)$ переходы из состояния S_{n+1} в состояние S_j при $j < n+1$ невозможны. Таким образом, процесс блуждания прекращается, как только частица первый раз попадает на границу Γ . Описанная смена состояний обычно называется *дискретной цепью Маркова* с конечным числом состояний. Числа p_{ij} называются *переходными вероятностями*, а матрица

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & \dots & p_{1n} & p_{1,n+1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ p_{n1} & \dots & p_{nn} & p_{n,n+1} \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

представляет собой *матрицу перехода* состояний $\{S_i\}$ (*закон цепи*).

Пусть S_i — некоторое фиксированное состояние, отличное от граничного ($i < n+1$). Рассмотрим случайное блуждание частицы, начинающееся в данном состоянии $S_i = S_{i0}$ и после ряда промежуточных состояний $S_{i1}, S_{i2}, \dots, S_{im}$ заканчивающееся на границе $S_{i_{m+1}} = \Gamma$. Таким образом, $S_{i_m} (m \geq 0)$ есть состояние частицы, непосредственно предшествующее выходу ее на границу. Совокупность состояний

$$T_i = \{S_{i_0}, S_{i_1}, \dots, S_{i_m}, S_{i_{m+1}}\} \quad (5.29)$$

для краткости будем называть *траекторией*. Пусть X_i — случайная величина, зависящая от случайных траекторий T_i , начинающихся в состоянии S_i (*функционал траектории T_i*), и принимающая для траектории (5.29) значение

$$\xi(T_i) = \beta_{i_0} + v_{i_0 i_1} \beta_{i_1} + v_{i_0 i_1} v_{i_1 i_2} \beta_{i_2} + \dots + v_{i_0 i_1} \dots v_{i_{m-1} i_m} \beta_{i_m}, \quad (5.30)$$

где β_j ($j = i_0, i_1, \dots, i_m$) — соответствующие свободные члены приведенной системы (5.26).

В частности, если $v_{jj} = 1$, то имеем просто

$$\xi(T_i) = \beta_{i_0} + \beta_{i_1} + \dots + \beta_{i_m}. \quad (5.30')$$

По теореме умножения вероятностей траектория T_i , а следовательно, и значение $\xi(T_i)$ реализуются с вероятностью

$$P(T_i) = p_{i_0 i_1} p_{i_1 i_2} \dots p_{i_m i_{m+1}}, \quad (5.31)$$

где $i_0 = i$ и $i_{m+1} = n+1$.

Теорема. *Математические ожидания*

$$MX_i = x_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

являются корнями системы (5.26).

Доказательство. Траектории T_i начинающиеся из состояния S_i , в зависимости от первого шага можно разбить на $n+1$ категорий:

$$T_{i_1} = \{S_i, S_1, S_{i_2}, \dots\};$$

$$T_{i_2} = \{S_i, S_2, S_{i_2}, \dots\};$$

.....

$$T_{i_n} = \{S_i, S_n, S_{i_2}, \dots\};$$

$$T_{i, n+1} = \{S_i, S_{n+1}\},$$

т.е. частица, начав блуждание из состояния S_i , при первом шаге может переходить или в состояние S_1 , или в состояние S_2 и т.д., а затем через некоторое число шагов закончить блуждание на границе.

Если частица имеет траекторию

$$T_{ij} = \{S_i, S_j, S_{i_2}, \dots, S_{i_m}, S_{i_{m+1}} = \Gamma\},$$

где $j \neq n+1$, то случайная величина X_i в силу формулы (5.30) примет значение

$$\begin{aligned} \xi(T_{ij}) &= \beta_i + v_{ij}\beta_j + v_{ij}v_{ji_2}\beta_{i_2} + \dots + v_{ij}v_{ji_2} \dots v_{i_{m-1}i_m}\beta_{i_m} = \\ &= \beta_i + v_{ij}(\beta_j + v_{ji_2}\beta_{i_2} + \dots + v_{ji_2} \dots v_{i_{m-1}i_m}\beta_{i_m}) = \beta_i + v_{ij}\xi(T_j), \end{aligned} \quad (5.32)$$

где T_j — некоторая траектория с начальным состоянием S_j .

В том случае, когда частица сразу попадает на границу Γ , т.е. траектория имеет вид $T_{i,n+1} = \{S_i, S_{n+1}\}$, то

$$\xi(T_{i,n+1}) = \beta_i. \quad (5.32')$$

Вероятность того, что траектория T_i есть траектория типа T_{ij} , очевидно, равна p_{ij} .

В силу определения математического ожидания имеем

$$MX_i = \sum_{T_i} \xi(T_i) P(T_i) = \sum_i \sum_{T_{ij}} \xi(T_{ij}) P(T_{ij}).$$

Если $j < n+1$, то траектория T_{ij} состоит из отрезка (S_i, S_j) и некоторой траектории T_{ij} . Поэтому $P(T_{ij}) = p_{ij}P(T_j)$. При $j = n+1$ имеем

$$\xi(T_{i,n+1}) = \beta_i \text{ и } P(T_{i,n+1}) = p_{i,n+1}.$$

Кроме того, так как каждой траектории T_{ij} при $j < n+1$ однозначно соответствует траектория T_j и наоборот, то суммирование по траекториям T_{ij} для $j = 1, 2, \dots, n$ можно заменить суммированием по траекториям T_j .

Отсюда, учитывая формулу (5.32), получаем

$$MX_i = \sum_{j=1}^n \sum_{T_j} [\beta_i + v_{ij}\xi(T_j)] \cdot p_{ij}P(T_j) + \beta_i p_{i,n+1}$$

или

$$MX_i = \sum_{j=1}^n p_{ij} v_{ij} \sum_{T_j} \xi(T_j) P(T_j) + \beta_i \left[\sum_{j=1}^n p_{ij} \sum_{T_j} P(T_j) + p_{i,n+1} \right].$$

Но, очевидно,

$$\sum_{T_j} \xi(T_j) P(T_j) = MX_i \quad (j=1, 2, \dots, n).$$

Кроме того,

$$\sum_{T_j} P(T_j) = 1,$$

$$\sum_{j=1}^n p_{ij} \sum_{T_j} P(T_j) + p_{i, n+1} = \sum_{i=1}^{n+1} p_{ij} = 1.$$

Следовательно,

$$MX_i = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} MX_i + \beta_i \quad (i=1, \dots, n),$$

где $\alpha_{ij} = p_{ij} V_{ij}$.

Теорема доказана.

Замечание. При доказательстве теоремы предполагалось, что математические ожидания

$$x_i = MX_i \quad (i=1, \dots, n)$$

существуют. Можно доказать, что при выполнении условия (5.27) случайные величины X_i обладают конечными математическими ожиданиями.

Из доказанной теоремы следует, что корни системы (5.26) можно рассматривать как математические ожидания случайных величин $X_1, \dots, X_n$. Для экспериментального определения величины $x_i = MX_i$ организуют N случайных блужданий со случайными траекториями $T_i^{(k)}$ ($k=1, \dots, N$) с начальным состоянием S_i и каждый раз регистрируют значение $\xi(T_i^{(k)})$ случайной величины X_i . Предположим, что испытания независимы между собой и величина X_i имеет ограниченную дисперсию. Тогда в силу теоремы Чебышева при достаточно большом N с вероятностью, сколь угодно близкой к единице, будет справедливо неравенство

$$\left| x_i - \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \xi(T_i^{(k)}) \right| < \varepsilon,$$

где ε — заданная предельная погрешность.

Таким образом, корни системы (5.26) приближенно могут быть определены по формуле

$$x_i \approx \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \xi \left(T_i^{(k)} \right). \quad (5.33)$$

В частности, этим способом можно обращаться матрицы вида

$$A = E - \alpha, \quad (5.34)$$

где $\|\alpha\| < 1$ и $E = [\delta_{ij}]$ — единичная матрица. Для этого заметим, что элементы обратной матрицы

$$A^{-1} = [x_{ij}]$$

являются корнями линейной системы

$$\sum_{k=1}^n (\delta_{ik} - \alpha_{ik}) x_{kj} = \delta_{ij} \quad (i, j = 1, \dots, n).$$

Отсюда получаем, что элементы каждого столбца

$$x_{1j}, \dots, x_{nj} \quad (j = 1, \dots, n).$$

матрицы A^{-1} определяются из линейной подсистемы

$$x_{ij} = \sum_{k=1}^n \alpha_{ik} x_{kj} + \delta_{ij} \quad (i = 1, \dots, n). \quad (5.35)$$

На основании предыдущего, отправляясь из состояния $S_i = S_l$, при фиксированном j получаем случайную величину X_{ij} со значениями

$$\xi_j(T_i) = \delta_{i_0j} + \delta_{i_1j} v_{i_0i_1} + \dots + \delta_{i_mj} v_{i_0i_1} \dots v_{i_{m-1}i_m},$$

где $T_i = \{S_{i_0}, S_{i_1}, \dots, S_{i_m}, S_{i_{m+1}} = \Gamma\}$ и числа v_{ij} таковы, что p_{ij} , определяемые из уравнений $\alpha_{ij} = p_{ij} v_{ij}$, представляют собой вероятности перехода из состояния S_i в состояние S_j . Математические ожидания $MX_{ij} = x_{ij}$ дадут искомые элементы матрицы A^{-1} .

Покажем теперь, как практически возможно организовать случайное блуждание частицы с заданными вероятностями перехода p_{ij} . Для простоты предположим, что p_{ij} суть десятичные дроби с общим знаменателем 10^s (s — натуральное число):

$$p_{i1} = \frac{t_{i1}}{10^s}; p_{i2} = \frac{t_{i2}}{10^s}, \dots; p_{i,n+1} = \frac{t_{i,n+1}}{10^s},$$

где $t_{i1}, t_{i2}, \dots, t_{i,n+1}$ — целые неотрицательные числа, причем

$$t_{i1} + t_{i2} + \dots + t_{i,n+1} = 10^s \quad (i=1, 2, \dots, n).$$

Рассмотрим частицу, имеющую начальное состояние S_i .

Пусть $\{x\}$ есть s -разрядные числа, меньшие единицы, равномерно распределенные на отрезке $[0, 1]$, например элементы из соответствующей таблицы случайных чисел. Произведем розыгрыш случайного числа x . Если окажется, что выполнено неравенство

$$0 \leq x < \frac{t_{i1}}{10^s},$$

то будем считать, что частица переходит из состояния S_i в состояние S_1 . Далее, если

$$\frac{t_{i1}}{10^s} \leq x < \frac{t_{i1} + t_{i2}}{10^s},$$

то полагаем, что частица переходит из состояния S_i в состояние S_2 . Аналогично определяются остальные переходы. В частности, частица попадает на границу $S_{n+1} = \Gamma$, если случайное число x таково, что

$$\frac{t_{i1} + \dots + t_{in}}{10^s} \leq x < \frac{t_{i1} + \dots + t_{in} + t_{i,n+1}}{10^s} = 1.$$

На основании данного соглашения ясно, что количества благоприятных случаев для переходов $S_i \rightarrow S_j$ ($j=1, 2, \dots, n+1$) пропорциональны соответственно числам

$$t_{i1}, t_{i2}, \dots, t_{i,n+1},$$

причем эти случаи равновероятны. Поэтому вероятности перехода

$$P(S_i \rightarrow S_j) = \frac{t_{ij}}{10^s} = p_{ij} \quad (i=1, \dots, n; j=1, \dots, n+1).$$

Выбирая последовательность случайных чисел и руководствуясь указанным выше правилом, получаем случайное блуждание частицы с фиксированным начальным состоянием и данными вероятностями перехода. Для достижения нужной точности корней (в вероятностном смысле) следует рассмотреть достаточно большое количество независимых блужданий.

Пример. Методом Монте-Карло решить систему уравнений

$$\begin{cases} x_1 = 0,1x_1 + 0,2x_2 + 0,7, \\ x_2 = 0,2x_1 - 0,3x_2 + 1,1. \end{cases} \quad (5.36)$$

Решение. Можно положить

$$\begin{aligned} v_{11} &= 1, & v_{12} &= 1, \\ v_{21} &= 1, & v_{22} &= -1. \end{aligned}$$

Таблица 5.4

Нахождение неизвестного x_1 системы методом Монте-Карло

№ п/п	Случайное число x	Траектория блуждания	Значение случайной величины X_1
1	0,5	$S_1 \rightarrow \Gamma$	0,7
2	0,7	$S_1 \rightarrow \Gamma$	0,7
3	0,7	$S_1 \rightarrow \Gamma$	0,7
4	$\left. \begin{matrix} 0,0 \\ 0,5 \end{matrix} \right\}$	$S_1 \rightarrow S_1 \rightarrow \Gamma$	$0,7 + 0,7$
5	0,7	$S_1 \rightarrow \Gamma$	0,7
6	$\left. \begin{matrix} 0,1 \\ 0,6 \end{matrix} \right\}$	$S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow \Gamma$	$0,7 + 1,1$
7	$\left. \begin{matrix} 0,1 \\ 0,8 \end{matrix} \right\}$	$S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow \Gamma$	$0,7 + 1,1$
8	0,7	$S_1 \rightarrow \Gamma$	0,7
9	0,3	$S_1 \rightarrow \Gamma$	0,7
10	0,7	$S_1 \rightarrow \Gamma$	0,7
11	$\left. \begin{matrix} 0,1 \\ 0,0 \\ 0,7 \end{matrix} \right\}$	$S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_1 \rightarrow \Gamma$	$0,7 + 1,1 + 0,7$
12	$\left. \begin{matrix} 0,0 \\ 0,1 \\ 0,3 \\ 0,1 \\ 0,1 \\ 0,6 \end{matrix} \right\}$	$S_1 \rightarrow S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_2 \rightarrow$ $\rightarrow S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow \Gamma$	$0,7 + 0,7 + 1,1 - - 1,1 -$ $0,7 - 1,1$
13	0,9	$S_1 \rightarrow \Gamma$	0,7
14	0,6	$S_1 \rightarrow \Gamma$	0,7

Окончание табл. 5.4

№ п/п	Случайное число x	Траектория блуждания	Значение случайной величины X_1
15	$\left. \begin{matrix} 0,1 \\ 0,5 \end{matrix} \right\}$	$S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow \Gamma$	$0,7 + 1,1$
16	0,3	$S_1 \rightarrow \Gamma$	0,7
17	0,3	$S_1 \rightarrow \Gamma$	0,7
18	$\left. \begin{matrix} 0,2 \\ 0,4 \\ 0,4 \\ 0,3 \\ 0,1 \\ 0,6 \end{matrix} \right\}$	$S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_2 \rightarrow S_2 \rightarrow$ $\rightarrow S_2 \rightarrow S_1 \rightarrow \Gamma$	$0,7 + 1,1 - 1,1 + 1,1 - 1,1$ $- 0,7$
19	0,6	$S_1 \rightarrow \Gamma$	0,7
20	$\left. \begin{matrix} 0,2 \\ 0,6 \end{matrix} \right\}$	$S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow \Gamma$	$0,7 + 1,1$
		Σ	$21 \cdot 0,7 + 4 \cdot 1,1$

Отсюда матрица перехода есть

$$P = \begin{bmatrix} 0,1 & 0,2 & 0,7 \\ 0,2 & 0,3 & 0,5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

где элементы первой строки представляют собой соответственно вероятности перехода из состояния S_1 в состояния S_1, S_2 и $S_3 = \Gamma$, а элементы второй строки — из состояния S_2 в состояния S_1, S_2 и S_3 , причем «кайма» соответствует границе Γ .

Так как элементы матрицы P кратны 0,1, то можно использовать одноразрядные случайные числа, цифры которых рекрутируются из какой-нибудь случайной последовательности, например являются элементами случайных чисел из табл. 5.1.

Полученные результаты для 20 случайных блужданий с начальным состоянием S_1 приведены в табл. 5.4. Случайное число x обеспечивало переходы состояний согласно следующей инструкции.

I. Для начального состояния S_1 :

- 1) если $0 \leq x \leq 0,1$, то $S_1 \rightarrow S_1$;
- 2) если $0,1 \leq x < 0,3$, то $S_1 \rightarrow S_2$;
- 3) если $0,3 \leq x < 1$, то $S_1 \rightarrow \Gamma$.

II. Для начального состояния S_2 :

1) если $0 \leq x < 0,2$, то $S_2 \rightarrow S_1$;

2) если $0,2 \leq x < 0,5$, то $S_2 \rightarrow S_2$;

3) если $0,5 \leq x < 1$, то $S_2 \rightarrow \Gamma$.

В последнем столбце табл. 5.4 помещены значения случайной величины X_1 , вычисленные по формуле (5.30). Отсюда

$$x_1 = MX_1 \approx \frac{1}{20}(20 \cdot 0,7 + 0,7 + 4 \cdot 1,1) = 0,96.$$

Аналогично вычисляется неизвестное x_2 .

Заметим, что точные корни системы (5.36) суть $x_1 = 1$ и $x_2 = 1$.

Для решения алгебраических линейных уравнений по методу Монте-Карло используются также другие способы.

5.6. Понятие о решении задачи Дирихле методом Монте-Карло

Пусть на плоскости Oxy дана область G с кусочно-гладкой границей Γ . В области G построим квадратную сетку S_h с шагом h :

$$x_i = x_0 + ih; \quad y_j = y_0 + jh \quad (i, j = 0, \pm 1, \pm 2, \dots), \quad (5.37)$$

где $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i = h$; $\Delta y_j = y_{j+1} - y_j = h$; $h > 0$.

Предположим, что сетка S_h состоит из внутренних узлов и граничных узлов первого рода. Граничные узлы сетки S_h образуют ее *границу* Γ_h . Грубо говоря, граница Γ_h представляет собой линейный ряд точек $M_{pq}(x_p, y_q)$, аппроксимирующий криволинейную границу Γ области G с точностью до h .

Представим себе частицу M , которая совершает *равномерное случайное блуждание* по узлам сетки (5.37). А именно: находясь во внутреннем узле $M_{ij}(x_i, y_j)$ сетки S_h , эта частица за один переход с одной и той же вероятностью, равной $\frac{1}{4}$, может переместиться в один из четырех соседних узлов: или в $M_{i-1,j}(x_i - h, y_j)$ (шаг влево), или в $M_{i+1,j}(x_i + h, y_j)$ (шаг вправо), или в $M_{i,j-1}(x_i, y_j - h)$ (шаг вниз), или в $M_{i,j+1}(x_i, y_j + h)$ (шаг вверх), причем каждый такой единичный переход совершенно случаен и не зависит от положения частицы и ее прошлой истории. Будем считать, что блуждание частицы M закан-

чивается, как только эта частица попадает на границу Γ_h ; в этом смысле граница Γ_h представляет собой «поглощающий экран». Можно доказать, что с вероятностью, равной единице, блуждание точки M через конечное число шагов заканчивается на границе.

Если частица M начала свое блуждание с фиксированной внутренней точки $M_{i_0 j_0}$ сетки S_h , то конечная совокупность последовательных положений этой частицы: $M_{i_0 j_0}, M_{i_1 j_1}, \dots, M_{i_s j_s}$, где $M_{i_k j_k} \in \Gamma_h$ ($k=0, 1, \dots, s-1$) и $M_{i_s j_s} \in \Gamma_h$ называется *траекторией частицы* (с s шагами) или *историей блуждания*.

Равномерное случайное блуждание частицы на плоскости можно организовать с помощью равномерно распределенной последовательности одnorазрядных случайных чисел, принимающих значения 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Для этого, например, достаточно производить розыгрыш, т.е. случайную выборку из чисел 0–9, придерживаясь инструкции, указанной в табл. 5.5; причем числа 8 и 9 переигрываются. Случайные числа берутся из готовых таблиц или получаются с помощью ЭВМ.

Таблица 5.5

Определение шага частицы в зависимости от выпавшего случайного числа

Случайное число	Характер перемещения
0 или 4	$\Delta x_i = h$ (шаг вправо)
1 или 5	$\Delta y_j = h$ (шаг вверх)
2 или 6	$\Delta x_i = -h$ (шаг влево)
3 или 7	$\Delta y_j = -h$ (шаг вниз)

Пусть в точках границы Γ области G определена некоторая функция $\varphi(x, y)$. Перенесем эти значения на границу Γ_h сетки S_h . Например, для каждого граничного узла $M_{pq}(x_p, y_q) \in \Gamma_h$ определим ближайшую по горизонтали (или вертикали) точку $N \in \Gamma$ и положим $\varphi(M_{pq}) = \varphi(N)$. Для краткости введем обозначение $\varphi_{pq} = \varphi(x_p, y_q)$.

Пусть $P(i, j; p, q)$ — вероятность того, что траектория частицы, вышедшей из узла M_{ij} сетки S_h , закончится в граничном узле $M_{pq} \in \Gamma_h$. Так как блуждание точки неизбежно заканчивается на границе Γ_h в первой же точке выхода ее на границу, то

$$\sum_{p,q} P(i, j; p, q) = 1,$$

где суммирование распространяется на все точки M_{pq} границы Γ_h , причем

$$P(p', q'; p, q) = \begin{cases} 1 & \text{при } p' = p, \quad q' = q, \\ 0 & \text{при } |p' - p| + |q' - q| \neq 0, \end{cases} \quad (5.38)$$

где $M_{p'q'}$ — граничный узел.

Составим сумму

$$v_{ij} = \sum_{p,q} P(i, j; p, q) \varphi_{pq}, \quad (5.39)$$

где точка $M_{pq}(x_p, y_q)$ пробегает всю границу Γ_h . Если функцию $\varphi(x, y)$ рассматривать как случайную величину, принимающую значения φ_{pq} на границе Γ_h , то сумма (5.39) представляет собой *математическое ожидание* (среднее значение) функции $\varphi(x, y)$ на границе Γ_h для траекторий, начинающихся в точке $M_{ij}(x_i, y_j)$ («премия за выход на границу» из начальной точки M_{ij}).

Частица, начавшая свое случайное блуждание из внутреннего узла M_{ij} , после первого шага с вероятностью, равной $\frac{1}{4}$, попадает в один из четырех соседних узлов. Поэтому случайные блуждания, начинающиеся в узле M_{ij} , в зависимости от вида траекторий распадаются на четыре категории новых случайных блужданий.

I. $M_{ij}, M_{i-1,j}, \dots$ III. $M_{ij}, M_{i,j-1}, \dots$

II. $M_{ij}, M_{i+1,j}, \dots$ IV. $M_{ij}, M_{i,j+1}, \dots$

По формуле полной вероятности имеем

$$P(i, j; p, q) = \frac{1}{4} P(i-1, j; p, q) + \frac{1}{4} P(i+1, j; p, q) + \frac{1}{4} P(i, j-1; p, q) + \frac{1}{4} P(i, j+1; p, q). \quad (5.40)$$

Отсюда, умножая обе части равенства (5.40) на граничные значения φ_{pq} и суммируя по всем возможным значениям, на основании формулы (5.39) получим

$$v_{ij} = \frac{1}{4} (v_{i-1,j} + v_{i+1,j} + v_{i,j-1} + v_{i,j+1}). \quad (5.41)$$

Кроме того, в силу формулы (5.38) имеем $v_{pq} = \varphi_{pq}$, если точка $M_{pq} \in \Gamma_h$.

Рассмотрим теперь задачу Дирихле об отыскании функции $u = u(x, y)$, гармонической области G и принимающей на ее границе Γ заданные непрерывные значения $\varphi(x, y)$. Согласно методу сеток эта задача сводится к нахождению значений $u_{ij} = u(x_i, y_j)$ искомой функции $u(x, y)$ во внутренних узлах $M_{ij}(x_i, y_j)$ некоторой сетки S_h при условии, что значения в граничных узлах $M_{pq}(x_p, y_q) \in \Gamma_h$ известны и равны $\varphi_{pq} = \varphi(x_p, y_q)$. Неизвестные u_{ij} определяются из системы линейных уравнений

$$\begin{cases} u_{ij} = \frac{1}{4}(u_{i-1,j} + u_{i+1,j} + u_{i,j-1} + u_{i,j+1}), \\ u_{pq} = \varphi_{pq}. \end{cases} \quad (5.42)$$

Сравнивая формулы (5.42) с формулами (5.41) и $v_{pq} = \varphi_{pq}$, мы усматриваем, что они совпадают с точностью до обозначений. Следовательно, *искомые неизвестные u_{ij} можно рассматривать как математическое ожидание v_{ij}* .

Величины v_{ij} допускают экспериментальное определение. Рассмотрим достаточно большое число N равномерных случайных блужданий частицы по узлам сетки S_h , исходящих из фиксированного узла M_{ij} и заканчивающихся на границе Γ_h . Пусть $(x_p^{(k)}, y_q^{(k)})$ ($k=1, 2, \dots, N$) — соответствующие точки выхода частицы на границу Γ_h . Заменяя математическое ожидание v_{ij} эмпирическим математическим ожиданием, будем иметь

$$u_{ij} = v_{ij} \approx \frac{1}{n} \sum_{k=1}^N \varphi(x_p^{(k)}, y_q^{(k)}). \quad (5.43)$$

Формула (5.43) дает статистическую оценку величины u_{ij} и может быть применена для приближенного решения задачи Дирихле. Метод решения задач, основанный на использовании случайных величин, получил название метода Монте-Карло.

Заметим, что с помощью формулы (5.43) можно непосредственно найти приближенное значение u_{ij} решения задачи Дирихле *в единственной фиксированной точке M_{ij} сетки S_h* , не зная решения задачи для остальных точек сетки. Этим обстоятельством метод Монте-Карло для задачи Дирихле резко отличается от обычных стандартных способов решения этой задачи.

Следует отметить, что вероятность $P(i, j; p, q)$ в силу формулы (5.39) представляет собой аналог *функции Грина* для задачи Дирихле в области S_h . Эта величина может быть найдена экспериментально на основании формулы (5.43), если задать следующие граничные условия: $\varphi(x_p, y_q) = 1$; $\varphi(x_{p'}, y_{q'}) = 0$ при $|p' - p| + |q' - q| \neq 0$.

Построив такую функцию Грина, мы получаем возможность, применяя формулу (5.43), просто находить приближенное решение задачи Дирихле для области G с данной границей Γ при любых граничных значениях $\varphi(x, y)$.

Недостатком рассмотренного варианта метода Монте-Карло для задачи Дирихле является слабая сходимость по вероятности $N \rightarrow \infty$ эмпирического математического ожидания

$$\tilde{v}_{ij} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \varphi(x_p^{(k)}, y_q^{(k)}),$$

к математическому ожиданию v_{ij} . Чтобы устранить это неблагоприятное обстоятельство, используют различные модификации случайных блужданий. Кроме того, при решении задачи полезно учитывать также, что блуждание частицы M , начинающееся в точке M_{ij} , автоматически является случайным блужданием частицы, начинающимся в любой промежуточной точке траектории этой частицы.

Библиографический список

1. *Демидович Б.П.*, Основы вычислительной математики [Текст]/ Б.П. Демидович, И.А. Марон. — М.: Наука, 1966. — 664 с.
2. *Демидович Б.П.*, Численные методы анализа. Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения [Текст]/ Б.П. Демидович, И.А. Марон, Э.З. Шувалова. — М.: Наука, 1967. — 368 с.
3. *Калиткин Н.Н.* Численные методы [Текст]/ Н.Н. Калиткин. — М.: Наука, 1978. — 512 с.
4. *Бахвалов Н.С.*, Численные методы [Текст]/ Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков. — М.: Наука, 1987. — 600 с.
5. *Копченова Н.В.*, Вычислительная математика в примерах и задачах [Текст]: учеб. пособие / Н.В. Копченова, И.А. Марон. — СПб.: Лань, 2009. — 368 с.
6. *Березин И.С.*, Методы вычислений [Текст] / И.С. Березин, Н.П. Жидков. — М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1962. Т. 1. — 464 с.
7. *Березин И.С.*, Методы вычислений [Текст] / И.С. Березин, Н.П. Жидков. — М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1962. Т. 2. — 620 с.
8. *Кантор С.А.* Основы вычислительной математики [Текст] / С.А. Кантор. — Барнаул: Алт. госуд. технич. ун-т им. И.И. Ползунова, 2010. — 357 с.
9. *Колдаев В.Д.* Численные методы и программирование [Текст]: учеб. пособие / В.Д. Колдаев; под ред. проф. Л.Г. Гагариной. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. — 336 с.
10. *Боглаев Ю.П.* Вычислительная математика и программирование [Текст]: учеб. пособие для студентов втузов / Боглаев Ю.П.. — М.: Высш. шк., 1990. — 544 с.
11. *Срочко В.А.* Численные методы [Текст]: курс лекций / В.А. Срочко. — Иркутск: Иркут. ун-т, 2003. — 168 с.
12. *Хэмминг Р.В.* Численные методы для научных работников и инженеров [Текст] / Р.В. Хэмминг. — М.: Наука, 1972.
13. *Амосов А.А.*, Вычислительные методы для инженеров [Текст]: учеб. пособие / А.А. Амосов, Ю.А. Дубинский, Н.В. Копченова. — М.: Высш. шк., 1994 — 544 с.
14. *Турчак Л.И.*, Основы численных методов [Текст] / Л.И. Турчак, П.В. Плотников. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. — 304 с.
15. *Исаков Б.В.* Элементы численных методов [Текст]: учеб. пособие / Б.В. Исаков. — М.: Академия, 2003.— 192 с.
16. *Огородникова О.М.* Вычислительные методы в компьютерном инжиниринге [Текст]: учеб. пособие / О.М. Огородникова. — Екатеринбург, УрФУ, 2013. — 130 с.
17. *Рыжиков Ю.И.* Вычислительные методы [Текст] / Ю.И. Рыжиков. — СПб.: БВХ-Петербург, 2007. — 400 с.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
----------------------	----------

Глава 1. ПРИБЛИЖЕННОЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ	6
--	----------

1.1. Постановка вопроса	6
1.2. Приближенное дифференцирование функций, заданных в равноотстоящих точках.....	8
1.2.1. Формулы приближенного дифференцирования, основанные на первой интерполяционной формуле Ньютона.....	8
1.2.2. Формулы приближенного дифференцирования, основанные на формуле Стирлинга	12
1.2.3. Формулы численного дифференцирования для равноотстоящих точек, выраженные через значения функции в этих точках.....	15
1.3. Формулы численного дифференцирования для неравноотстоящих узлов.....	18
1.4. Графическое дифференцирование	21
1.5. Понятие о приближенном вычислении частных производных	22
1.5.1. Интерполирование функций двух переменных.....	22
1.5.2. Двойные разности высших порядков.....	23
1.5.3. Интерполяционная формула Ньютона для функции двух переменных	24
1.5.4. Приближенное вычисление частных производных.....	26
1.6. Погрешности, возникающие при численном дифференцировании.....	27
1.7. Выбор оптимального шага численного дифференцирования	29

Глава 2. ПРИБЛИЖЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ ФУНКЦИИ	31
---	-----------

2.1. Общие замечания	31
2.2. Квадратурные формулы Ньютона — Котеса	35
2.3. Формула трапеций и ее остаточный член.....	37
2.4. Формула Симпсона и ее остаточный член	39
2.5. Формулы Ньютона — Котеса высших порядков	42
2.6. Общая формула трапеций (правило трапеций)	44
2.7. Общая формула Симпсона (параболическая формула).....	45
2.8. Понятие о квадратурной формуле Чебышева	48
2.9. Квадратурная формула Гаусса.....	50
2.10. Некоторые замечания о точности квадратурных формул	54
2.11. Экстраполяция по Ричардсону.....	59
2.12. Числа Бернулли.....	61
2.13. Формула Эйлера — Маклорена.....	64
2.14. Приближенное вычисление несобственных интегралов	68
2.15. Метод Л.В. Канторовича выделения особенностей	70
2.16. Графическое интегрирование.....	72
2.17. Понятие о кубатурных формулах.....	74
2.18. Кубатурная формула типа Симпсона	78
2.19. Кратные интегралы	80
2.19.1. Метод повторного интегрирования.....	80
2.19.2. Метод Л.А. Люстерника и В.А. Диткина	81

Глава 3. ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ	83
--	-----------

3.1. Общие замечания. Задача Коши.....	83
3.2. Интегрирование дифференциальных уравнений с помощью рядов.....	87

3.3. Метод последовательных приближений.....	89
3.4. Метод неопределенных коэффициентов.....	93
3.5. Метод Эйлера.....	95
3.6. Модификации метода Эйлера.....	97
3.7. Метод Эйлера с последующей итерационной обработкой.....	98
3.8. Метод Рунге — Кутты.....	99
3.9. Метод Адамса.....	102
3.10. Метод Милна.....	105
3.11. Метод А.Н. Крылова последовательных сближений.....	106
3.12. Краевые задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений.....	109
3.12.1. Постановка задачи.....	109
3.12.2. Метод конечных разностей для линейных дифференциальных уравнений второго порядка.....	110
3.12.3. Метод прогонки.....	111
3.12.4. Метод конечных разностей для нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка.....	115
3.12.5. Метод Галеркина.....	116
3.12.6. Метод коллокации.....	118

Глава 4. ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ С ЧАСТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ..... 120

4.1. Численное решение уравнений с частными производными.....	120
4.1.1. Классификация дифференциальных уравнений с частными производными.....	120
4.1.2. Начальные и краевые условия. Задача Коши. Смешанная задача. Корректность постановки смешанной задачи.....	123
4.1.3. Краевые задачи для уравнений эллиптического типа.....	129
4.1.4. Метод сеток.....	130
4.1.5. Метод сеток для задачи Дирихле.....	132
4.1.6. Итерационный метод решения системы конечно-разностных уравнений.....	134
4.1.7. Решение краевых задач для криволинейных областей.....	136
4.1.8. Метод сеток для уравнения параболического типа.....	137
4.1.9. Метод прогонки для уравнения теплопроводности.....	141
4.1.10. Метод сеток для уравнения гиперболического типа.....	144
4.2. Численное решение интегральных уравнений.....	147
4.2.1. Основные виды линейных интегральных уравнений.....	147
4.2.2. Решение уравнений Фредгольма методом конечных сумм.....	150
4.2.3. Решение уравнения Вольтерра второго рода методом конечных сумм.....	153

Глава 5. МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО 155

5.1. Идея метода Монте-Карло.....	155
5.2. Случайные числа.....	157
5.3. Способы получения случайных чисел.....	159
5.4. Вычисление кратных интегралов методом Монте-Карло.....	163
5.5. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Монте-Карло.....	175
5.6. Понятие о решении задачи Дирихле методом Монте-Карло.....	184

Библиографический список 189

Учебное издание

*Елена Николаевна Проказникова,
Кирилл Валентинович Бухенский*

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА ДЛЯ ПРОГРАММИСТОВ

ЧАСТЬ 2

**ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ**

Учебник

Оригинал-макет подготовлен в Издательстве «КУРС»

Подписано в печать 31.08.2018.
Формат 60×90/16. Бумага офсетная. Гарнитура Newton.
Печать цифровая. Усл. печ. л. 12,0.
Тираж 500 экз. Заказ №

ТК 694563-990582-310818

ООО Издательство «КУРС»
127273, Москва, ул. Олонекская, д. 17А, офис 104.
Тел.: (495) 203-57-83.
E-mail: kursizdat@gmail.com <http://www.kursizdat.ru>

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1.
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, тел.: 8(499) 270-73-59